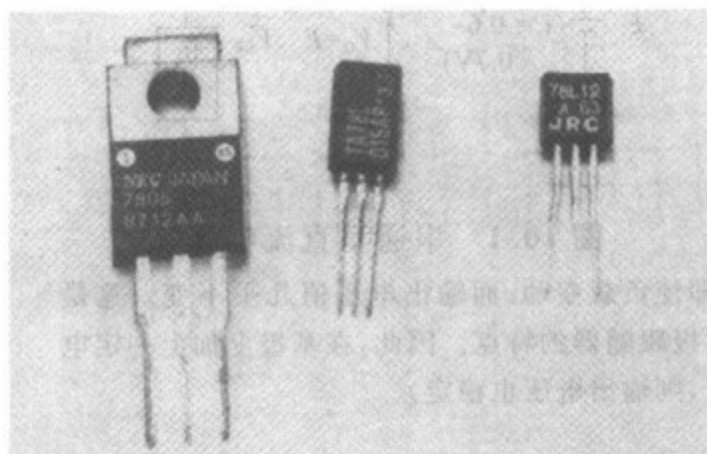


第 10 章 直流稳定电源的设计与制作

本章对共发射极电路和射极跟随器进行实验。提到直流电源,人们就会立刻想起照片 10.1 那样的三端稳定器。所谓三端稳定器,与晶体管一样有三个端头,只要加上整流后的直流电压就输出规定的直流电压,是非常便利的 IC。但输出电压是固定的。能够方便买到的稳定器是输出电压为 5V、12V、15V 和 24V,输出电流直至 1A 的 IC。



照片 10.1 最常用的电源 IC-三端稳定器
(与晶体管一样有 3 个端头。如果是 5V、12V、15V 和 24V 的 DC 稳定电源,只要准备整流电路与该 IC 即可)

因此,若希望得到超过上述范围的高电压或大电流的电源时,就要用分立电路来制作它。虽然高电压、大电流的电源也逐步地进行了集成化,然而用分立电路来设计电源的机会仍然很多。这一章,以加了负反馈的电源电路为实例,来设计制作输出电压在 3~15V 范围可变的、称为串通型的直流稳定电源。

10.1 稳定电源的结构

10.1.1 射极跟随器

图 10.1 表示的是简单的串通型直流电源。实际上,这个电路是在射极跟随器的基础上输入直流电压的结构。

该电路称为串通型的理由是,控制输出电压用的晶体管,在电源与负载之间是串联连接的。

该电路的输出电压 V_o 是仅比基极电位 E 低一个晶体管基极-发射极间电压 V_{BE} ($=0.6 \sim 0.7V$) 的低电压。进而,如在第 3 章已叙述过的那样,射极跟随器的

输出阻抗是非常低的,所以,即使取出发射极电流(负载电流),输出电压也几乎保持稳定值。

图 10.2 是图 10.1 的具体电路图。由于射极跟随器的基极电位是用齐纳二极管固定在 5.6V 的,所以输出电压约为 5V($=5.6\text{V}-0.6\text{V}$)。还有,在该电路中,为了消除齐纳二极管的噪声,在齐纳二极管上并联接上 $10\mu\text{F}$ 的电容器。

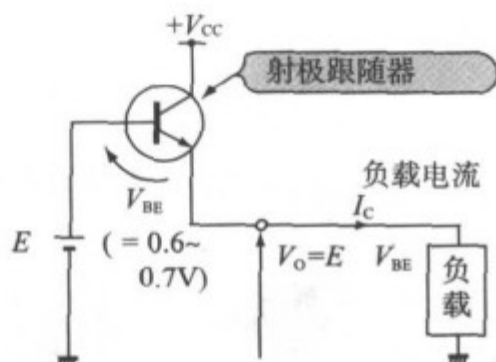


图 10.1 串通型直流电源

(即使负载变动,而输出电压值几乎不变。这是射极跟随器的特点。因此,在基极上加上一定电压,则输出电压也稳定)

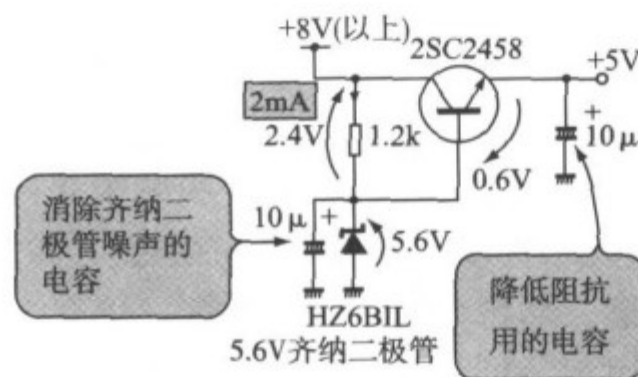


图 10.2 简易直流电源电路

(将图 10.1 做成实际电路。如将 5.6V 的齐纳二极管与射极跟随器相组合,输出电压为 5.0V,如挑选齐纳二极管,就能得到任意的输出电压)

图 10.2 电路可以作为在负载电流小时(数十毫安以下)的简易电源电路来使用。

还有,即使说射极跟随器的输出阻抗非常低,也仍有数欧左右的值。所以在负载电流流过时,输出电压就要下降。

10.1.2 用负反馈对输出电压进行稳定化

解决因负载变动引起输出电压变动的电路是图 10.3 所示的负反馈型直流电源电路。该电路是将输出电压 V_O 与基准电压 V_R 作比较,然后将其差再次返回到射极跟随器的基极(负反馈)。

现在,假设输出电压 V_O 比基准电压 V_R 稍低,其差为 $(V_R - V_O)$,则射极跟随器的基极电位仅提高 $(V_R - V_O)$, V_O 立刻变得与 V_R 相等。

这样,由于负载电流的变动而产生输出电压的变化,因负反馈而得到补正,从而能够经常保持一定值的输出电压。

负反馈型直流电源可采用 OP 放大器,直接按图 10.3 框图所示电路来实现。如图 10.4 所示,作为误差放大器用一只晶体管的共发射极放大电路也能够简单的组成。

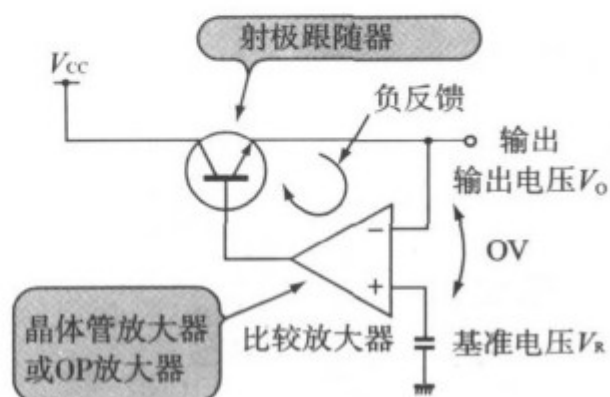
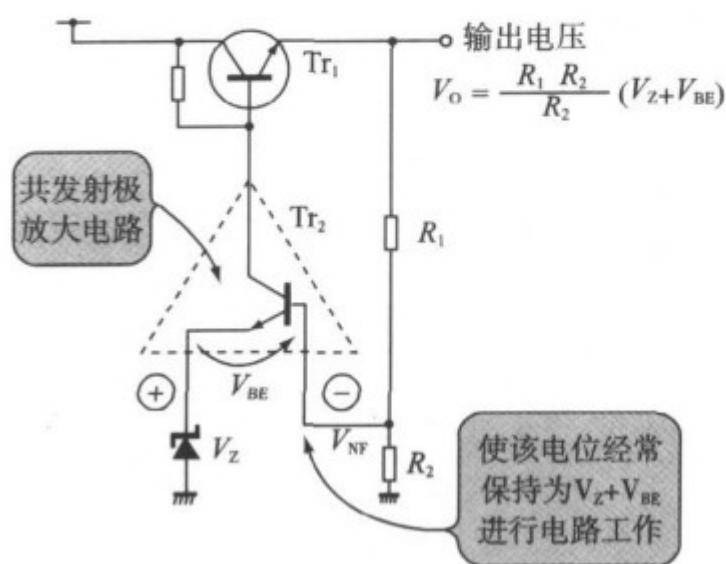


图 10.3 反馈型直流电源

(如加上负反馈,不管比较放大器处于什么状况,都起着输出电压 $V_O = \text{基准电压 } V_R$ 的作用。进而驱动射极跟随器。即使负载发生变动,输出电压都不发生变化)

图 10.4 由晶体管组成的
负反馈型直流电源

(将图 10.3 的比较放大器做成共发射极放大电路,就成为这种结构。共发射极晶体管控制射极跟随器使得 $V_{NF} = (V_Z + V_{BE})$)

在图 10.4 的电路中, Tr_2 的基极相当于图 10.3 的比较放大器的(一)端,发射极相当于(+)端。

输出电压 V_O 由 R_1 与 R_2 进行分压,然后加到 Tr_2 的基极上。 Tr_2 的发射极上连接的齐纳二极管的压降 V_Z ,加上 Tr_2 的基极-发射极间的压降 V_{BE} 的值成为该电路的基准电压。

因此,在该电路中, Tr_2 的基极电位(即将 V_O 用 R_1 与 R_2 进行分压后的值)经常为 $V_Z + V_{BE}$ 控制输出电压。

此时的 V_O 值是 Tr_2 的基极电位乘以 $(R_1 + R_2)/R_2$ 的值,所以 V_O 为:

$$V_O = \frac{R_1 + R_2}{R_2} \cdot (V_Z + V_{BE}) \quad (10.1)$$

10.2 可变电电压电源的设计

10.2.1 电路的结构

制作电源的主要规格表示如下所示:

直流电源电路的设计规格

输出电压	3~15V,用电位器来调节
输出电流	500mA(在输出电压 15V 时)

按这个规格设计的直流电源电路表示在图 10.5 中。照片 10.2 是图 10.5 电路实际制作后的结果。

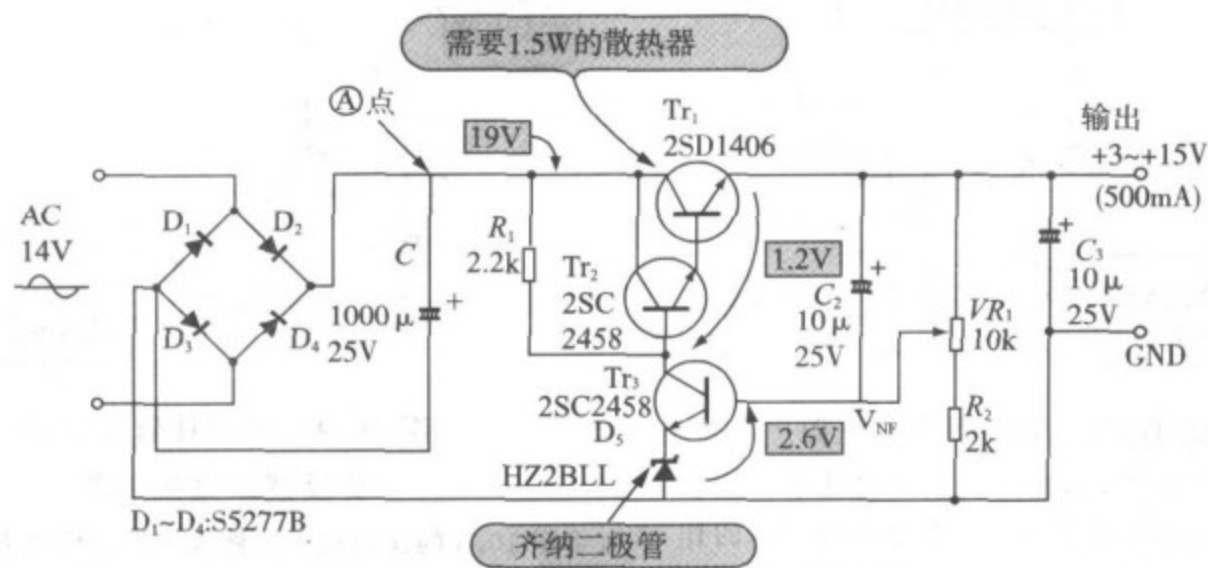
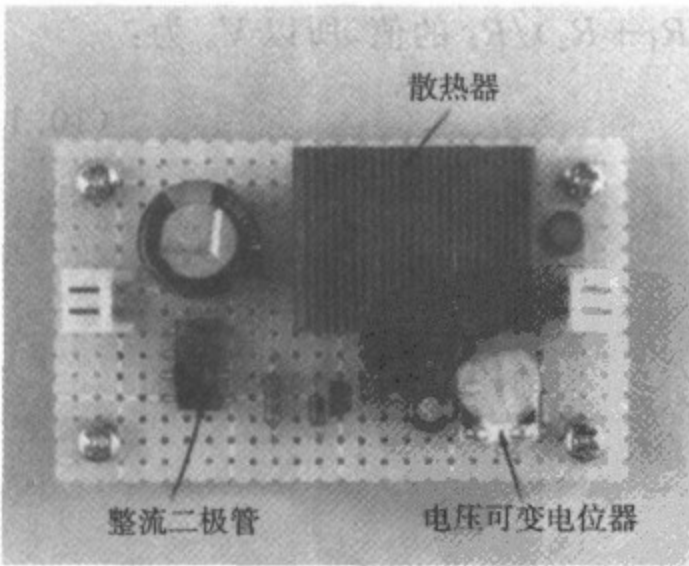


图 10.5 设计成的电压可变电源

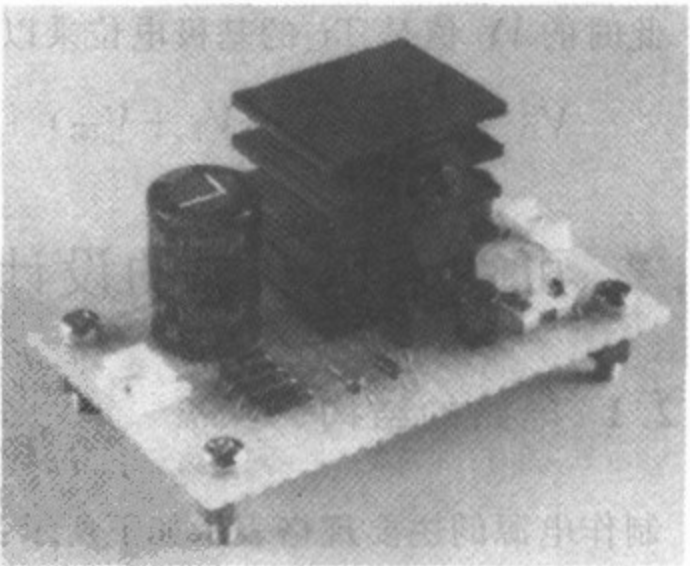
(由于输出电压是可变的,故可作为实验用电源。AC14V 可以由变压器得到,也可以由 AC15V 的变压器得到)

由于该电路的负载电流最大到 500mA,所以将射极跟随器部分进行达林顿连接。这是由于用小的基极电流可控制大的负载电流的缘故。

将输出电压进行反馈的电阻使用可变电阻,就能对输出电压进行调节(在图 10.4 中,改变 R_1 与 R_2 之比也是一样的)。



(a)从顶上看外观



(b)从侧面看外观

照片 10.2 制作完成的电源电路

(二极管由于是实验用的,所以印制板上使用的是小型电压可变电位器。实际上,是用螺丝固定在面板上。散热器是电源电路的象征)

10.2.2 选择输出晶体管

对于射极跟随器部分的晶体管 Tr_1 , 由于流过 500mA 的负载电流及交流整流后的电压为 19V(后述), 所以选择具有 $I_C > 500\text{mA}$, $V_{CBO} = V_{CEO} > 19\text{V}$ 最大额定值的晶体管。

在这里, 选择低频功率放大晶体管 2SD1406(东芝)。这与声频放大器中所用的晶体管相同, 其特性表示在表 4.2 中。

还有, 输出电压是 15V、500mA 的集电极电流流动时的 Tr_1 的集电极-发射极间电压为 4V($=19\text{V}-15\text{V}$), 可以算出发生 2W($=500\text{mA} \times 4\text{V}$) 的热损耗。在实际电路中, 图 10.5 ④点的电压为脉动电压(峰值为 19V), 所以 Tr_1 的热损耗为 1.5W 左右。

因此, 在 Tr_1 上有必要安装 1.5W 的散热器。在该电路中, Tr_1 用的散热器是 MC24L20(ryosan)(与照片 10.2 同样大小的散热器, 不管那种都可以)。

但是, 在电源输出电压下降时, Tr_1 的集电极-发射极间电压变大, 所以即使取出相同的输出电流, Tr_1 的热损耗也变大。

在输出电压设定在 3V 时, 为了抑制 Tr_1 的热损耗在 1.5W 以下, 输出电流必须限制在 100mA 以下。换言之, 如果安装散热量为 7W 的散热器, 即使输出电压为 3V, 电路也能取出 500mA 的电流。

10.2.3 其他控制用的晶体管

对于驱动输出晶体管 Tr_1 的 Tr_2 , 由流过最大 8.3mA 的集电极电流($=500\text{mA}/60$, 即最大负载电流被 Tr_1 的 h_{FE} 的最小值来除)及集电极上加上与 Tr_1 相同的电压, 选择 $I_C > 8.3\text{mA}$, $V_{CBO} = V_{CEO} > 19\text{V}$ 的最大额定值的晶体管。这里选择同样的 2SC2458。

在输出电压为 3V(最低值)时, 能流过最大的集电极电流(由于 R_1 的电压降为最大)。此时, Tr_3 的集电极电位为 4.2V($=3\text{V} + Tr_1$ 与 Tr_2 的 V_{BE}), 所以 R_1 的压降为 14.8V($=19\text{V}-4.2\text{V}$)。 Tr_3 的集电极电流(即 R_1 上流动的电流)为 6.7mA($=14.8\text{V}/2.2\text{k}\Omega$)。

还有, 在输出电压为 15V 时, Tr_3 的集电极电位为 16.2V($=15\text{V} + (Tr_1$ 与 Tr_2 的 $V_{BE})$)。

因此, 对于 Tr_3 , 要选择 $I_C > 6.7\text{mA}$, $V_{CBO} = V_{CEO} > 16.2\text{V}$ 的最大额定值的晶体管。这里选择与 Tr_2 一样的 2SC2458。

10.2.4 误差放大器的设计

对于 Tr_2 , 最大 0.1mA 的基极电流是必需的($\approx 500\text{mA}/60/70$, 即最大输出电

流被 Tr_1 与 Tr_2 的 h_{FE} 最低值除)。

该电流是由共发射极放大器 (Tr_2) 的负载电阻 R_1 提供给 Tr_2 基极的。所以, R_1 的值太大, 则不能给 Tr_2 提供基极电流。

在输出电压 15V 时, R_1 的压降为 2.8V ($2.8\text{V} = 19\text{V} - 15\text{V} - 1.2\text{V}$)。为了流过 0.1mA 以上的电流, R_1 必须在 28k Ω 以下。这里设定为它的 1/10, 即 $R_1 = 2.2\text{k}\Omega$ (设定得太小, 电流就浪费了)。

如图 10.6 所示, VR_1 的滑动头位置放在最上端时 (图 10.6(a)), 输出电压为最小值, 这个值为 D_5 的压降 V_Z 加上 $\text{Tr}_3 V_{\text{BE}}$ 的值。

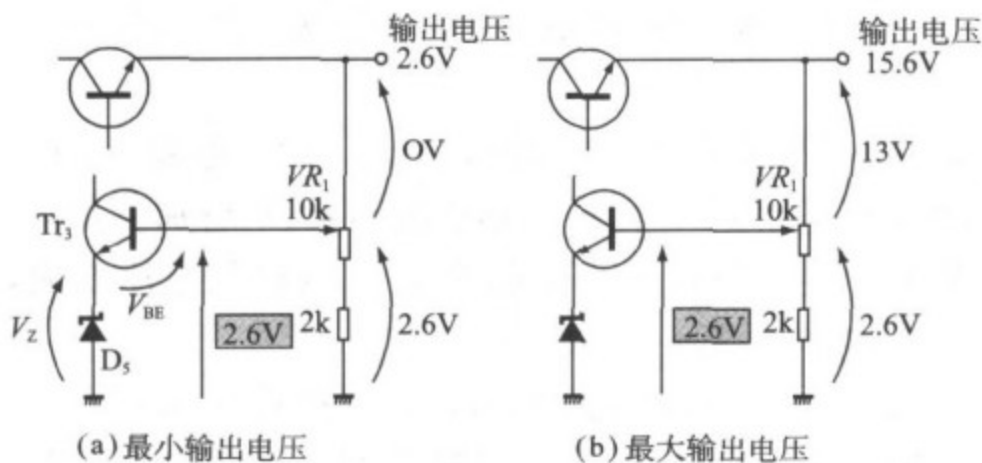


图 10.6 电位器滑动头的位置与输出电压的关系

(表示电位器的可变范围的考虑方法。 Tr_3 的基极电位为 2.6V, 即使旋转电位器也不变化, 这是关键。旋转电位器, 则改变反馈量)

最小输出电压由设计规格可知必须为 3V, 所以对于 D_5 , 使用齐纳电压为 2V 的齐纳二极管 HZ2BLL (日立)。

还有, 如图 10.7(a) 所示, 也可以用三个串联连接的硅二极管代替齐纳二极管。进而, 如图 10.7(b) 所示, 去掉齐纳二极管, 仅用 Tr_3 的 V_{BE} 作基准电压也能工作。但是, 这两种电路的输出电压的温度稳定性和负载电流引起的电压下降率等性能都会变差。

VR_1 是改变反馈到误差放大器的电压, 进而调整输出电压的可变电阻。但是, 该电阻值取得过大, 则不能提供 Tr_3 的基极电流; 如果过小, 则无用电流变大。这里, 取 $\text{VR}_1 = 10\text{k}\Omega$ 。

如图 10.6(b) 所示, R_2 的作用是当 VR_1 的滑动头位置在最下端时, 使得输出电压不要过大。为了使最大输出电压为 15V 以上, R_2 必须小于 2.1k Ω ($15\text{V} = (10\text{k}\Omega + R_2)/R_2 \times 2.6\text{V}$)。因此取 $R_2 = 2\text{k}\Omega$ 。

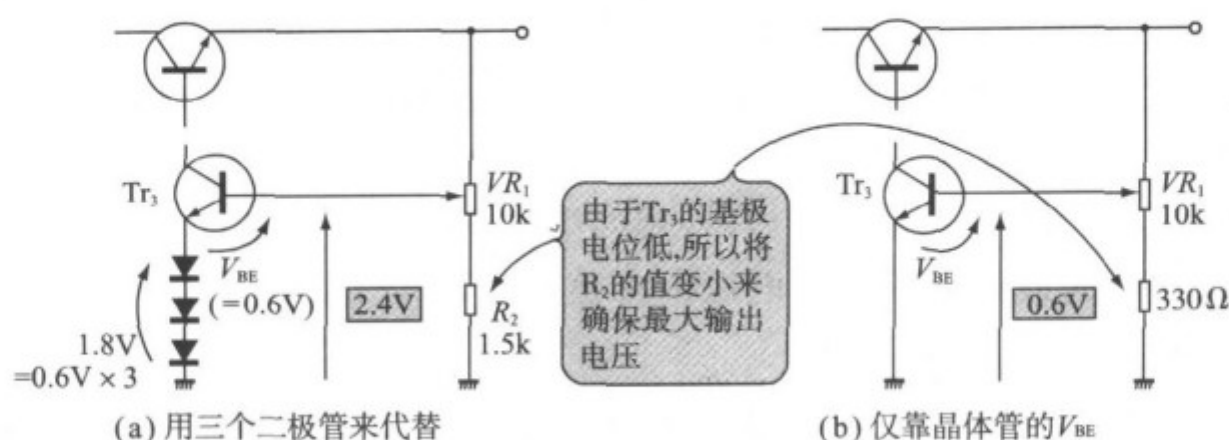


图 10.7 齐纳二极管的代用品

(齐纳二极管只要是基准电压不随环境变化的电压源就可以。在普通的硅 PN 结中,可以成为 0.6V 的基准电压,但温度特性为 $-2.3\text{mV}/^\circ\text{C}$,这一点要引起注意)

10.2.5 稳定工作用的电容器

C_2 是减少输出端与 Tr_3 之间的交流阻抗(将 VR_1 交流地短路)、稳定地加负反馈而使用的电容器。 C_2 的值如果在几微发以上,则不管多大都可以。不过,过大也是浪费的。

在这里,取 $C_2 = 10\mu\text{F}$ 。即使没有 C_2 ,电路也工作,但是为了保证稳定性和性能,这是个绝对必要的电容器。

C_3 是为减少输出端的交流输出阻抗而使用的电容器。由于电源电路加上负反馈而使输出阻抗下降,所以 C_3 本来是不必要的,但在没有充分加反馈的高频范围,为了降低输出阻抗,也接上 $1 \sim 10\mu\text{F}$ 左右的电容器。在该电路中,取 $C_3 = 10\mu\text{F}$ 。

10.2.6 整流电路的设计

在电源电路中,虽然进行电压稳定化的部分早已消失,但是从交流(AC)得到直流(DC)电压的整流电路是非常重要的。

首先,在 Tr_1 的集电极(Ⓐ点)必要的电压为 16.5V。这是输出电压的最大值 15V 加上 Tr_1 与 Tr_2 的 V_{BE} ($\approx 0.6\text{V}$) 和 Tr_2 的基极电流流过 R_1 所产生的压降的值($16.5\text{V} \approx 15\text{V} + 0.6\text{V} \times 2 + 2.2\text{k}\Omega \times 0.1\text{mA}$)。

但是,如图 10.8 所示,该值不是波纹的最大值,而是表示 Ⓐ点波纹的最低值,必须在 16.5V 以上。

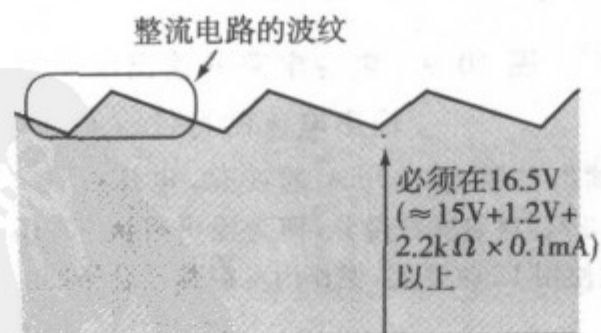


图 10.8 Ⓐ点(Tr_1 的集电极)必需的电压
(在串通型直流电源中,重要的是确保串通用晶体管的 V_{CE} (集电极-发射极间电位)。通常必须设定在比最大输出电压高 1.5V。特别要注意波纹)

在整流电路中,设定波纹的最大值是一件简单的事情(最大值为输入交流电压的峰值减去二极管上的压降),波纹的最小值则由输入的交流电压、滤波电容器的值、变压器的线圈电阻以及负载电流等多种因素来决定。

在该电路中,设输入电压为 $14V_{AC}$ 用四个二极管进行全波整流。

因此,波纹的最大值是输入电压的峰值减去两个二极管上的压降,所以约为 $19V (\approx 14V \times \sqrt{2} - 0.6V \times 2)$ 。

对于整流二极管 $D_1 \sim D_4$,选择关断时的耐压为 $20V$ 以上,能流过正向电流为 $500mA$ (最大负载电流)以上的器件。在这里,使用 $100V$ 耐压, $1A$ 的普及型塑封 $S5277(B)$ (东芝)。

对波纹进行滤波的电容器 C_1 ,取为 $100\mu F$ 。滤波电容器的数值越大,波纹就越小。

10.3 可变电电压电源的性能

10.3.1 输出电压/输出电流特性

图 10.9 表示的是输出电压与输出电流的曲线图(输出电压在无负载时,已调整到 $15.00V$)。

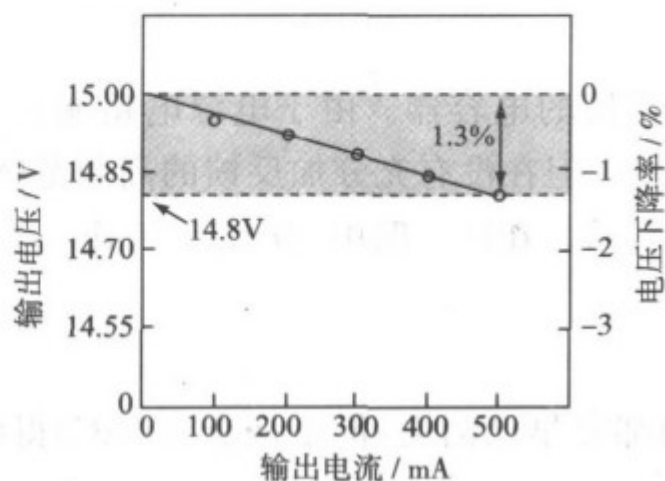


图 10.9 电源电路的输出电压与输出电流的特性

(输出电流有 $500mA$ 的变化,电压变化(下降) $0.2V$ 。将它进行微分,即为输出阻抗 0.4Ω 。虽然比使用 IC 时要差,但作为电源都是合格的)

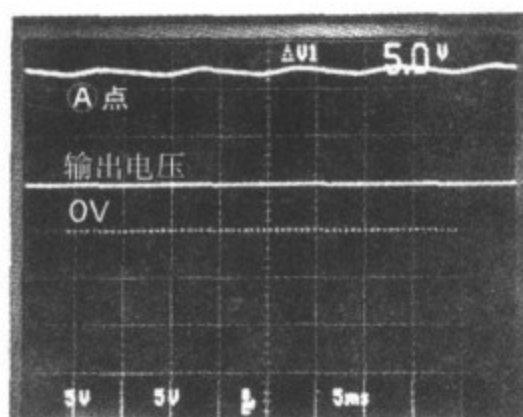
在 $500mA$ 输出电流流动时,输出电压为 $14.8V$,要比此时的无负载电压($15V$)低 $0.2V$ (1.3%)。因此,对该电源的等效输出阻抗进行计算,则为 $0.4\Omega (=0.2V/500mA)$ 。

由于射极跟随器的输出阻抗为数欧,可以知道,如该电路所示,加上负反馈就能够大大地减少电源的输出阻抗。

还有,想超过这个负载稳定度时,有必要提高放大电路的增益(提高裸增益就增大负反馈量,由此能够更加降低输出阻抗)。

10.3.2 波纹与输出噪声

照片 10.3 表示输出电压 $V_O = 5V$,输出电流 $I_O = 100mA$ (输出端接 50Ω 的负载)时,④点(Tr_1 的集电极)与输出端的波形。



照片 10.3 输出电压 5V 时的输出波形
与 Tr_1 集电极的波形 (5V/div, 5ms/div)

(输出完全是直流。 Tr_1 集电极波形 A 点的电压约 17V, 可知是在 17V 上重叠波纹)

在 A 点的波形之中, 可以看到交流输入整流之后的波纹。但电源电路的输出波形, 则为没有波纹的直流电压。

图 10.10 与图 10.11 是 $V_O = 5V$, $I_O = 100mA$ 时, 图 10.5 的 A 点与输出端的频谱 (注意纵轴的刻度不同)。

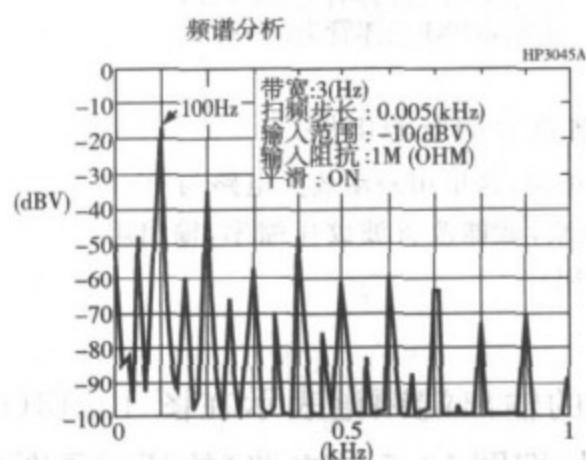


图 10.10 图 10.5 A 点的频谱

($V_O = 5V$, $I_O = 100mA$)

(A 的波形是仅经过整流, 所以由照片 10.3 可知, 残留有波纹, 每隔 50Hz 有一频谱, 特别在 100Hz 处变大)

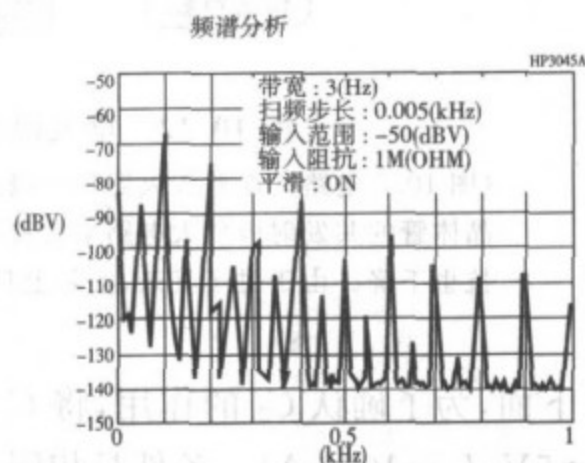


图 10.11 输出端的频谱

($V_O = 5V$, $I_O = 100mA$)

(与 A 的谐波相比, 可知, 各成分要低 40dB 以上, 这也是直流电源的效应。称为波纹压缩率)

由于是对交流输入进行全波整流, 可以见到 A 点的频谱为电源频率的 2 倍 (即 100Hz) 及其整数倍的谐波成分 (可以见到 50Hz 及其谐波)。

相反, 在输出端, 虽然频谱的整体形状与 A 点相同, 但各成分的电平要低 40dB。如照片 10.3 所示, 其原因是用示波器不能观察到其波纹。

这可以认为是共发射极放大部分 (Tr_3) 的增益全部被反馈、仅仅其增益部分用

图(b)与图(a)相比较后可以得知,将 C_2 去掉的电路,由于没有稳定地加反馈,波纹成分整体的增大 10dB。波纹以外的噪声成分也增加。

10.3.3 在正负电源上的应用

该电路是作为正电源来考虑的,但是将图 10.5 的正输出端(Tr_1 的发射极)接到负载的 GND 上,图 10.5 的 GND 的输出端接到负载的负电源端上,就能够作为 $-3 \sim -15V$ 输出的可变电源来使用。

进而,制作两个同样电路的电源,并将它们如图 10.14 那样连接的话,则为正负双电源电路。但是,如图所示,必须将各自的电源变压器线圈分离开。

还有,如图 10.15 所示,将使用 PNP 晶体管的负电源(仅晶体管的极性不同,晶体管的工作点和其他元件的常数等完全与图 10.5 一样)组合起来,也能够制作正负输出的直流电源。

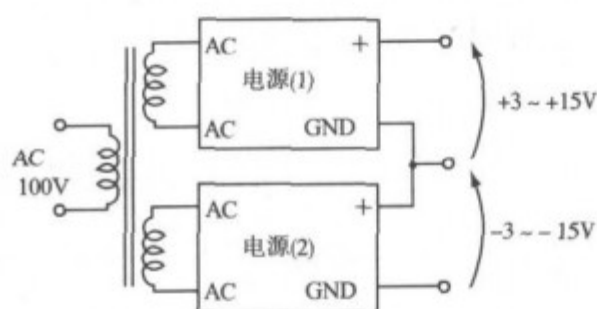


图 10.14 正负电源的组成方法

(将同样的两个电源并行排列,就能够制成正负电源。但是,此时的变压器的次级线圈,各自的电源电路用的必须要独立并绝缘)

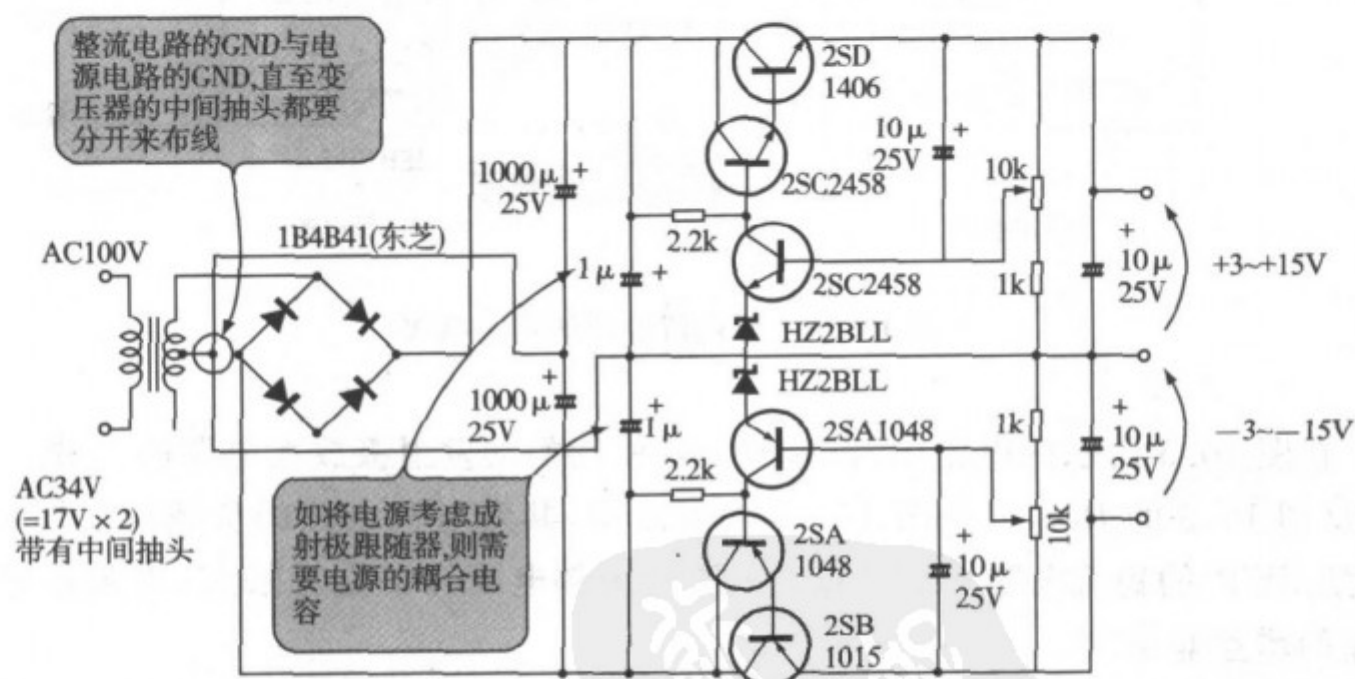


图 10.15 正负电源的组成例子

(正负对称地组成电源电路。正侧由 NPN 晶体管,负侧由 PNP 晶体管组成。如果有中间抽头的变压器,一个整流电路就足够)

此时整流电路的二极管电桥可以在正负电源中兼用。

10.4 直流稳定电源的应用电路

10.4.1 低残留波纹电源电路

图 10.16 是提高误差放大器的增益,使得残留波纹进一步减少的电源电路。当增大误差放大器的增益时,增益变大的份量全部变成负反馈,能够将输出电压的波纹成分减少同样份量的值。

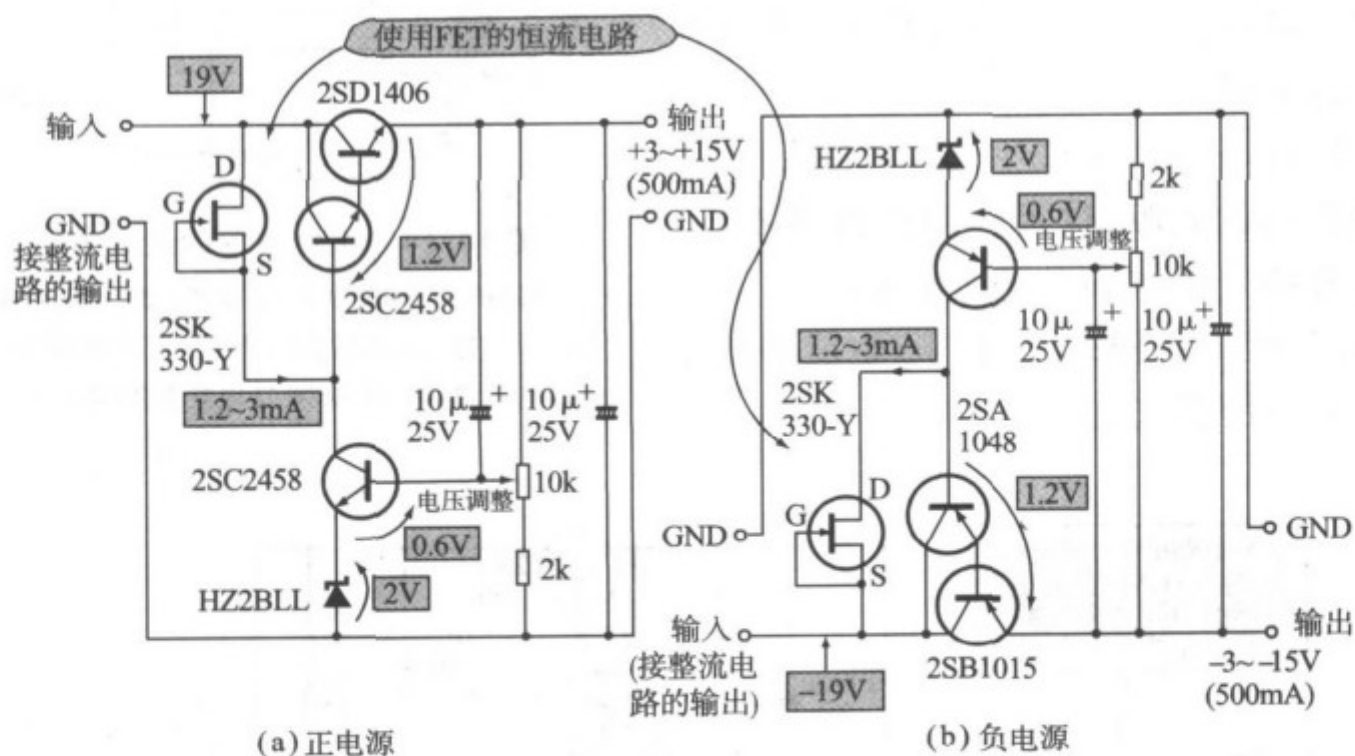


图 10.16 低残留波纹的直流电源

在图 10.5 所示的电路中,误差放大器使用的共发射极放大电路的负载上使用电阻(图 10.5 的 R_1),但在图 10.16 的电路中,共发射极电路的负载是使用 JFET (结型 FET) 的稳流电路。由于稳流电路的内部电阻几乎是无限大,故该共发射极电路的增益非常大。

如图 10.17 所示,当 JFET 的栅极与源极相连接时,可以作为稳流源来使用。此时的稳流源的设定电流就是 JFET 的漏饱和电流 I_{DSS} 本身。

所谓 JFET 的 I_{DSS} ,就是在漏-源之间流动的最大电流(是不损坏器件为限界,在 JFET 中不能流过 I_{DSS} 以上的电流)。

通常,JFET 是根据 I_{DSS} 的大小来进行分档的(即使是同一品种,JFET 的 I_{DSS} 也有很大的分散性,所以可进行分档),选择与稳流源设定电流值相等的 I_{DSS} 的 JFET 即可。

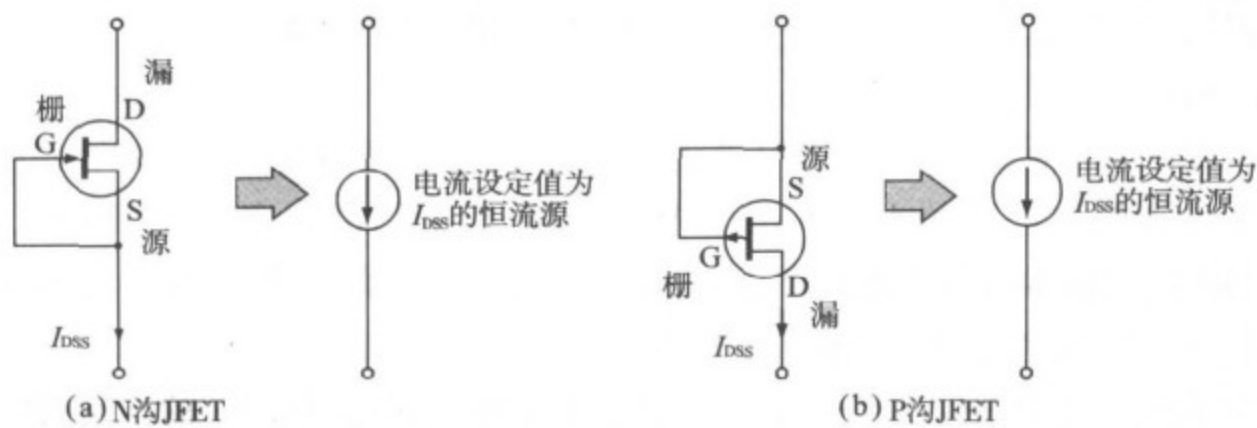


图 10.17 使用 JFET 的恒流电路

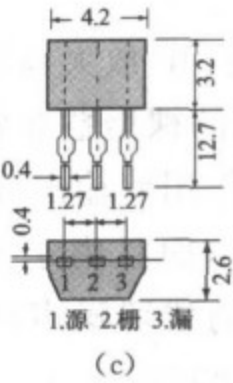
除了选择 JFET 之外,图 10.16 电路的设计方法均与图 10.5 完全相同(除了 JFET 之外,图 10.16(a)电路其余的常数均与图 10.5 相同)。

该电路使用的 JFET,如果在 I_{DSS} 档上有所希望取的值,则不管哪种都可以。在这里,选择通用 N 沟 JFET、2SK330(东芝)。2SK330 的特性表示在表 10.1 中。

表 10.1 2SK330 的特性

(a)最大规格($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

项 目	符 号	规 格	单 位
栅漏间电压	V_{GDS}	-50	V
栅电流	I_G	10	mA
允许损耗	P_D	200	mW
结 温	T_i	125	$^{\circ}\text{C}$
储存温度	T_{stg}	-55~125	$^{\circ}\text{C}$



(b)电特性($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

项 目	符 号	测 试 条 件	最 小	标 准	最 大	单 位
栅截止电流	I_{GSS}	$V_{GS} = -30\text{V}, V_{DS} = 0$	—	—	-1.0	nA
栅漏间击穿电压	$V_{(BR)GDS}$	$V_{DS} = 0, I_G = -100\mu\text{A}$	-50	—	—	V
漏电流	$I_{DSS}(\text{注})$	$V_{DS} = 10\text{V}, V_{GS} = 0$	1.2	—	14	mA
栅源间截止电流	$V_{GS(OFF)}$	$V_{DS} = 10\text{V}, I_D = 0.1\mu\text{A}$	-0.7	—	-6.0	V
正向转移导纳	$ Y_{fs} $	$V_{DS} = 10\text{V}, V_{GS} = 0, f = 1\text{kHz}$	1.5	4	—	mS
漏源间断开电阻	$R_{DS(ON)}$	$V_{DS} = 10\text{mV}, V_{GS} = 0, I_{DSS} = 5\text{mA}$	—	320	—	Ω
输入电容	C_{iss}	$V_{DS} = 10\text{V}, V_{GS} = 0, f = 1\text{MHz}$	—	9.0	—	pF
反馈电容	C_{rss}	$V_{DG} = 10\text{V}, I_D = 0, f = 1\text{MHz}$	—	2.5	—	pF

注： I_{DSS} 分类 Y:1.2~3.0mA,GR:2.6~6.5mA,BL:6~14mA。

即使使用 P 沟的 JFET 也没有关系,但此时器件的连接方法为图 10.17(b)所示,要加以注意。

接着是 I_{DSS} 档次的选择。依照误差放大器的共射极电路上流动的集电极电流设定值来选择档次。在图 10.16 电路中,共发射极电路的集电极电流设定在 1mA 以上(设定在比输出晶体管必要的基极电流更大的值),所以 I_{DSS} 选择在 1.2~3.0mA 的 Y 档(参考表 10.1 的 I_{DSS} 分类)。

即使在同一个档中,JFET 的 I_{DSS} 也有分散性。在图 10.16 的电路中,共发射极电路的集电极电流即使是 1.2mA 或 3.2mA,对电路的工作都没有影响,是没有问题的。

但是,稳流源的电流设定值影响到电路的直流电位和工作点时,就不能使用 JFET,而应该使用晶体管的稳流源。

在该电路中,为了进一步减少输出的残留波纹,在误差放大器上使用的晶体管用 h_{FE} 大的超 β 晶体管 2SC3113 代替 2SC2458 即可。由于超 β 晶体管的 h_{FE} 大,误差放大器的裸增益变大,所以残留波纹进一步减少。

10.4.2 低噪声输出可变电源电路

图 10.18 是使用 OP 放大器制作的输出电压可变的电源电路。

由于 OP 放大器的裸增益非常大(100~140dB),如将它作为误差放大器来使用,因强大的负反馈作用使输出残留波纹完全消失。

不仅波纹全消失,而且由于负反馈的优点,输出的残留噪声也会变小。在图 10.18 电路中,输出的残留噪声可以低到 $10\mu V$ 。这是一个很好的数值,它要比常用的 3 端稳压 IC 低 20dB。

电源结构为图 10.3 所示,图中的误差放大器被换成 OP 放大器的形式。

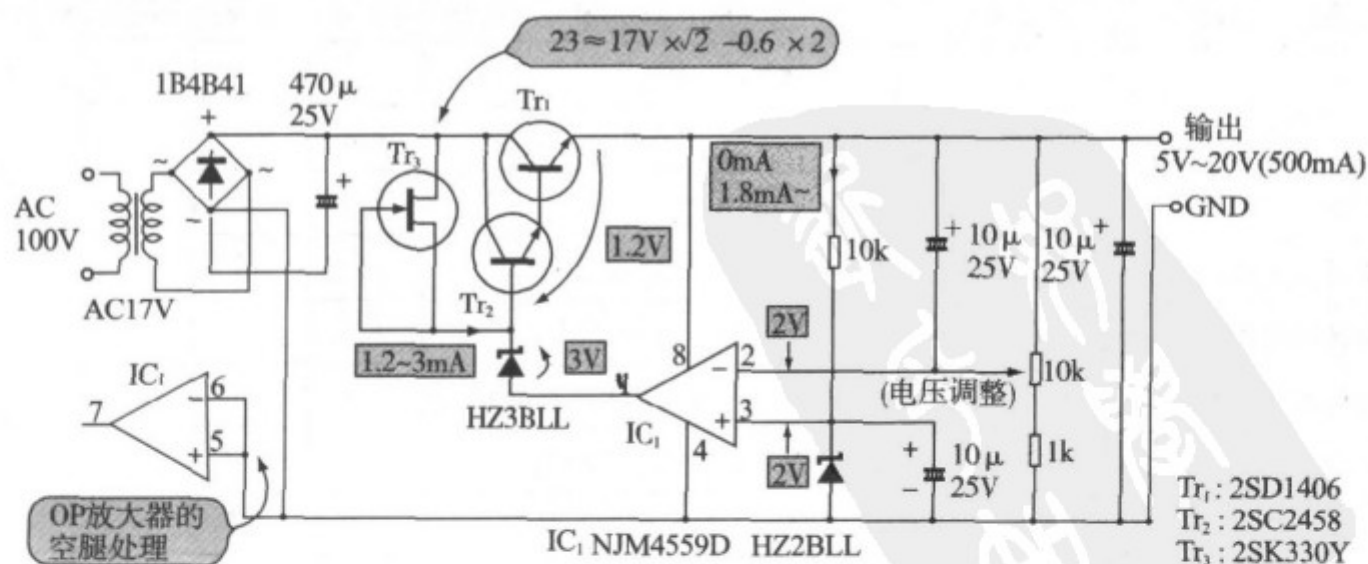


图 10.18 低噪声输出的可变电源

OP 放大器是在两个输入端间的电位差为 0 而进行工作的。在图 10.18 的电路中,基准电压是用 2V 的齐纳二极管 HZ2BLL(日立)来产生的,所以 OP 放大器的反转输入端(第二条腿)的电压也经常被控制在 2V。因此,利用调整 $10\text{k}\Omega$ 的可变电阻,就能够改变输出电压。

另外,因为从齐纳二极管产生微小的噪声,所以在图 10.18 电路中,为了低噪声,在作为基准电压使用的齐纳二极管上并联连接上 $10\mu\text{F}$ 的电容器,用来吸收它的噪声(通常,使用 $1\mu\text{F}$ 以上的电容器)。

Tr_3 是用来提供 Tr_2 基极电流的稳流源。该电流减去 Tr_2 的基极电流后的电流全部流进 OP 放大器的输出端(因基极电流非常小,所以在 Tr_3 上流动的电流几乎全部流进 OP 放大器)。

在使用一般的 OP 放大器时,其输出电流通常必须控制在士数毫安以内(由于不能取出输出电压)。为此,在该电路中, Tr_3 采用 2SK330Y,稳流电路的设定值设定在 $1.2\sim 3\text{mA}$ 。

在 OP 放大器的输出上串联接入的齐纳二极管,是为将 OP 放大器的输出端电压向 GND 侧进行电平移位作用的。

在图 10.18 电路中, Tr_2 的基极电位要比输出电压高出两个晶体管的 V_{BE} ,即 1.2V。然而,OP 放大器的正电源(第 8 条腿)是直接使用电路的输出电压,所以当没有齐纳二极管时,OP 放大器的输出电压要比电源电压高。由此,OP 放大器不能很好地工作。

在图 10.18 的电路中,因为用 3V 的齐纳二极管 HZ3BLL(日立)直接接 OP 放大器的输出上,所以 OP 放大器的输出电压比电源电压(=电路的输出电压)低 1.8V(=3V-1.2V),OP 放大器能够正常地工作。

在这样电路中,不管使用哪种 OP 放大器都可以,只要电源电压的最大额定值为 20V 以上(为了从电路的输出取出 OP 放大器的电源)。在这里,使用通用 OP 放大器 NJM4559D(JRC)。

还有,对于整流二极管,使用 4 个二极管已经在内部桥接的桥式二极管 1B4B41(东芝)。使用桥式二极管,能减少元件数,连线也方便,所以很有好处。

10.4.3 提高三端稳定器输出电压的方法

在制作电源时,通常立刻想到的是三端稳定器。三端稳定器是仅在外连接电容器,制作性能良好的固定输出电压的电源、且使用非常便利的 IC。

但是三端稳定器的输出电压在 5V~24V 之间,仅是一些常用的电压值。当希望另外一些电源电压时,就不能直接使用该稳定器。

此时,如图 10.19 所示,在稳定器上外加齐纳二极管和电容器,就可以得到所

需要的输出电压。

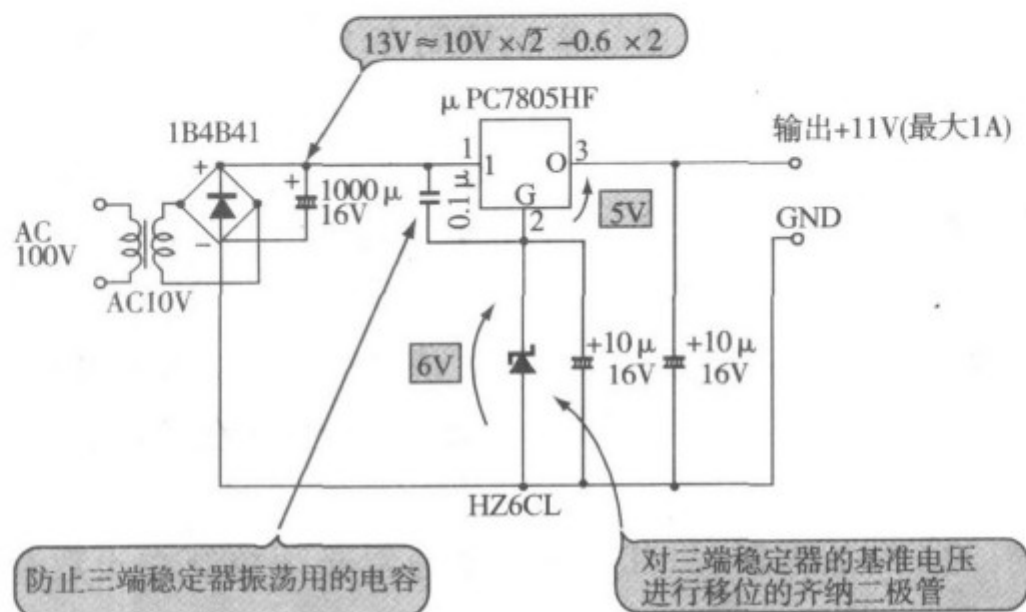


图 10.19 提高三端稳定器输出电压的电路

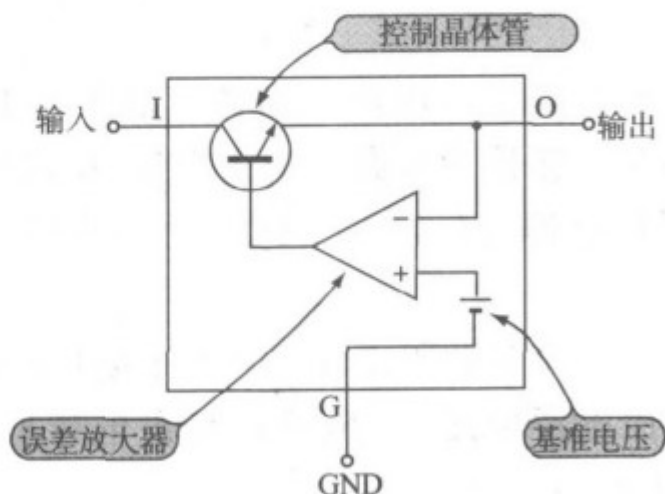


图 10.20 三端稳定器的内部结构

如图 10.20 所示,三端稳定器的内部是与本章设计的串通型电源完全相同的框图结构(参考图 10.3)。

因此,如果从外部将三端稳定器的 GND 端电位进行电平移动,则在外部的,将电源的基准电压增加移动的量,输出电压就提高移动量的大小。

但是,由于外加了齐纳二极管,输出电压的温度稳定度比起单独使用稳定器来要差些。而且,齐纳二极管即使选用同一档

的,也由于它产生的电压有某种程度的分散(因品种不同有 0.2~0.4V 的差别),所以在输出电压的设定精度上也变差。

在图 10.19 中,对输出电压 +5V、最大输出电流 1A 的三端稳定器 $\mu\text{PC7805H}$ (NEC) 的 GND 端,用 6V 的齐纳二极管 HZ6CL(日立)进行电平移动,得到 11V(= 5V+6V)的输出电压(在三端稳定器内消耗的电流是由 GND 端流出的,所以在齐纳二极管上产生电压)。

在齐纳二极管上并联连接 $10\mu\text{F}$ 电容器的作用,是为了三端稳定器稳定地工作而将 GND 接地,同时吸收从齐纳二极管上产生的噪声。电容的大小为 $1\sim 10\mu\text{F}$ 即可。

还有,在三端稳定器的输入端(1)与 GND 端(G)之间加入 $0.1\mu\text{F}$ 电容器,是防止三端稳定器振荡而加入的电源去耦电容器。

由图 10.20 可知,串通型电源的控制晶体管可以认为是射极跟随器。射极跟随器是容易振荡的电路,所以必须确实地进行电源的去耦。三端稳定器也不例外,必须进行电源去耦。在图 10.19 电路中,整流电路的滤波电容器是紧挨着的,但是它们之间有距离时,就有必要在 $0.1\mu\text{F}$ 的电容器上直接接上 $10\mu\text{F}$ 的电容器(为了降低低频范围的电源阻抗)。

在输出端与 GND 之间加入的 $0.1\mu\text{F}$ 电容,是与图 10.5 的 C_3 起同样作用的,是降低高频范围输出阻抗的电容器。其电容值在 $1\sim 10\mu\text{F}$ 。这里取为 $10\mu\text{F}$ 。

该电路中使用的三端稳定器,选用比较容易买到的 5V 或者 10V 电压的 IC 即可。齐纳二极管的选择是这样来定的,三端稳定器的输出电压加上齐纳二极管的电压就是所需要的输出电压。

顺便提一下,改变负电源的三端稳定器 79 系列的输出电压时,就成为图 10.21 那样的电路。该电路是将输出电压为 -5V 、输出电流为 500mA 的三端稳定器 $\mu\text{PC79M05HF}$ (NEC)与 3V 的齐纳二极管 HZ3BLL(日立)组合起来,产生 -8V 的电源电压。

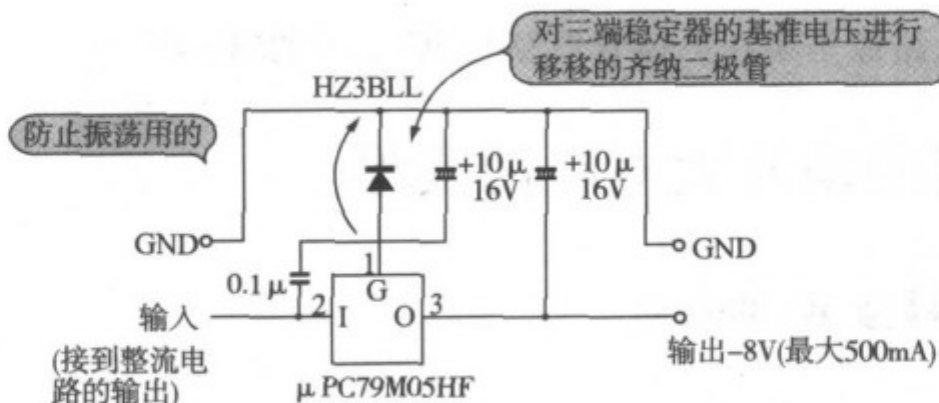


图 10.21 改变负电源用的三端稳定器的输出电压

还有,也可以利用普通二极管的正向压降来代替齐纳二极管。在图 10.22 中,表示利用二极管的 $+5.6\text{V}$ 的电源电路。

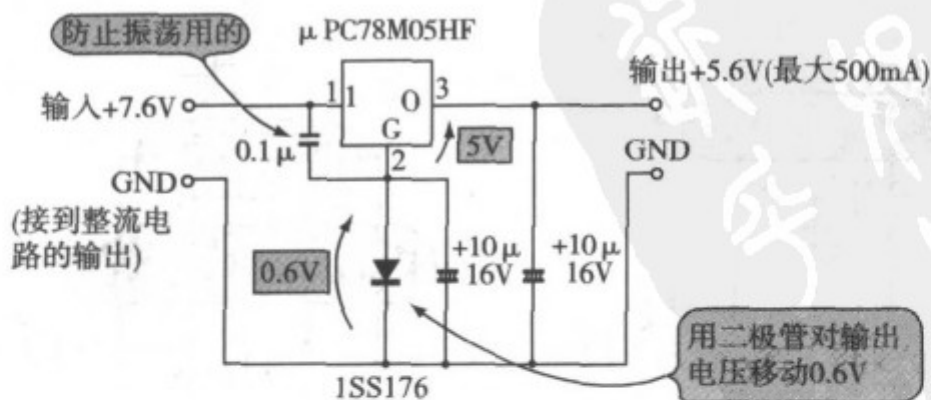


图 10.22 用二极管来改变输出电压的电路

第 11 章 差动放大电路的设计

本章对 OP 放大器的基本技术进行实验。差动放大电路(differential Amplifier)在用分立元件组装电路的时代是有名的电路,常常在电路中见到它的“姿容”。

差动放大电路的用途广泛,通常用在直流放大器和测量放大器、高频放大器、模拟乘法器等方面。最近在电子电路中见到的机会几乎很少。由于卖不出去,在电视上播放广告的次数也减少了。

实际情况并不完全是这样的。差动放大器以 IC 的形式进行了改装,在 OP 放大器、测量用直流放大器、无线电设备的 IF 放大用 IC 以及模拟乘法器 IC 中是非常流行的。

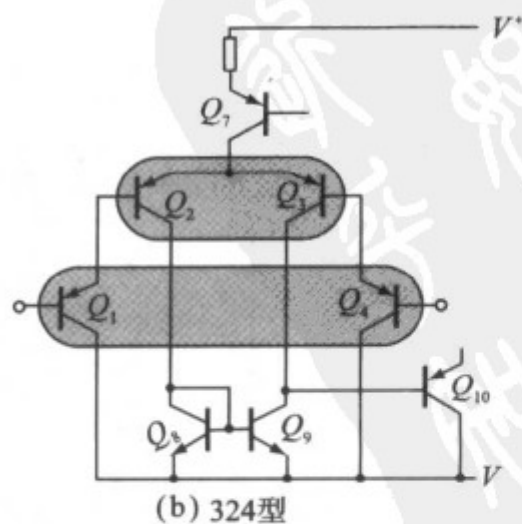
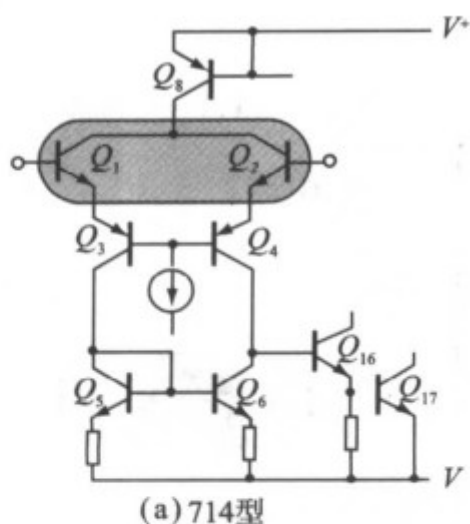
差动放大电路像是架在晶体管电路与 IC 之间的“桥梁”。

11.1 观察差动放大电路的波形

11.1.1 观察模拟 IC 的本质

请看一下图 11.1 的 OP 放大器的等效电路。在其初级,有 99% 以上的概率可以见到差动放大器的样子。

将差动放大器归纳到 IC 中的理由,主要是由于该电路必须要特性良好、且一致的两个晶体管或 FET 的缘故。在本文中特别要加以说明。



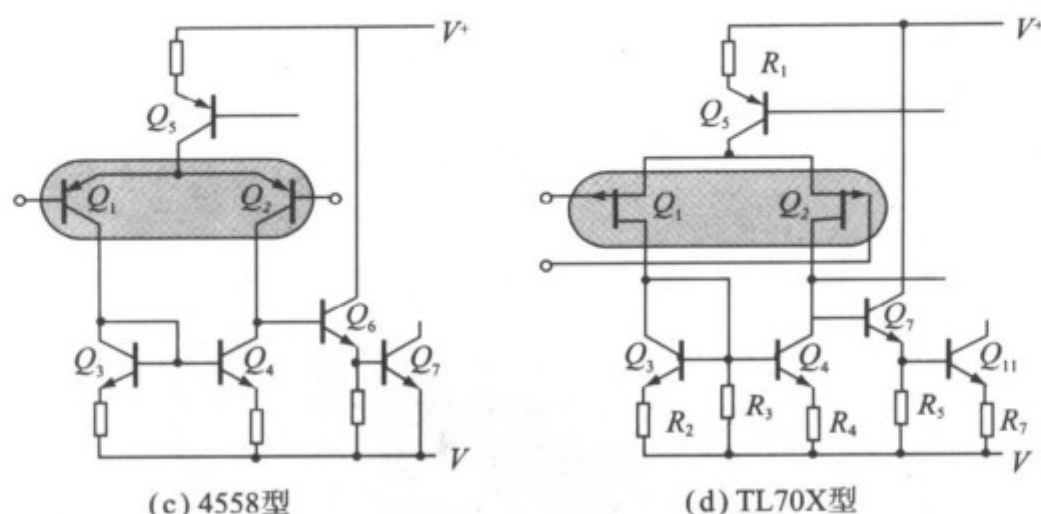


图 11.1 典型的 OP 放大器输入级的等效电路

(现在大量使用的 OP 放大器, (a)~(c) 是双极型晶体管构成的差动放大电路, (d) 是由 FET 构成的差动放大电路)

虽然在 IC 内部将元件各自的特性做到完全一致是困难的, 但是相对的一致, 即大量制作同样的元件, 则是完全可以的。因此, 应当说差动放大电路是进行 IC 化的最恰当的模拟电路。

在本章, 通过实验对于差动放大电路(从 IC 返回来)的工作进行一下研究。

11.1.2 输入输出端各两条

图 11.2 表示的是在这里进行实验的差动放大电路的电路图。差动放大电路是将两个晶体管 Tr_1 与 Tr_2 的发射极之间进行连接, 并将稳流源 Tr_3 连接到发射极的电路。

输入是各个晶体管的基极, 输出则由接有负载电阻的 R_3 与 R_4 的集电极取出。因此, 输入端有两条, 输出端也有两条。

在该电路中, Tr_3 的基极为直流电位, 它是由正负电源用 R_6 与 R_7 进行分压之后的电位。所以, 只要电源电压不变化, 它就是稳定的电压。

晶体管的基极-发射极间电压 V_{BE} 为 $0.6V$ ($\sim 0.7V$) 是一定的, Tr_3 的发射极与负电源之间连接的电阻 R_5 的压降也一定, Tr_3 的集电极-发射极之间流动的电流也是一定的。 Tr_3 是吸收一定的集电极电

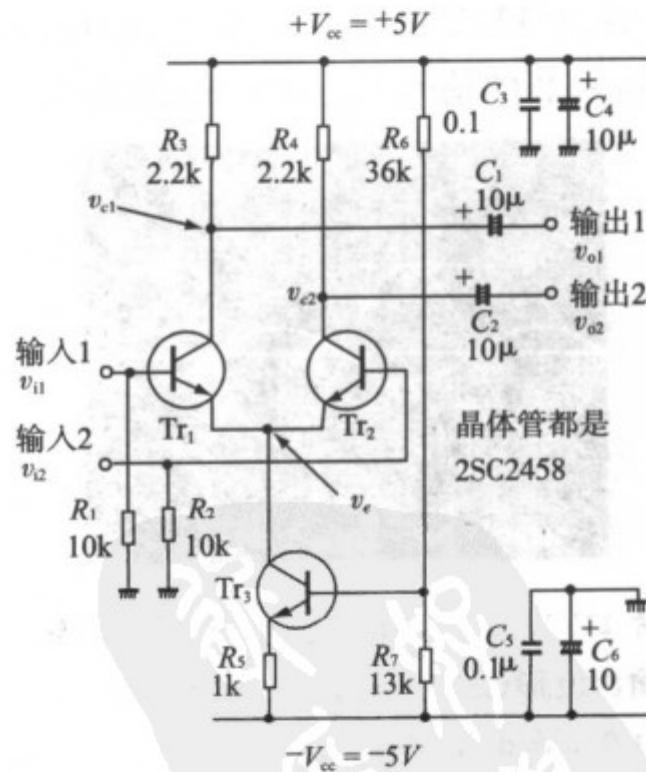
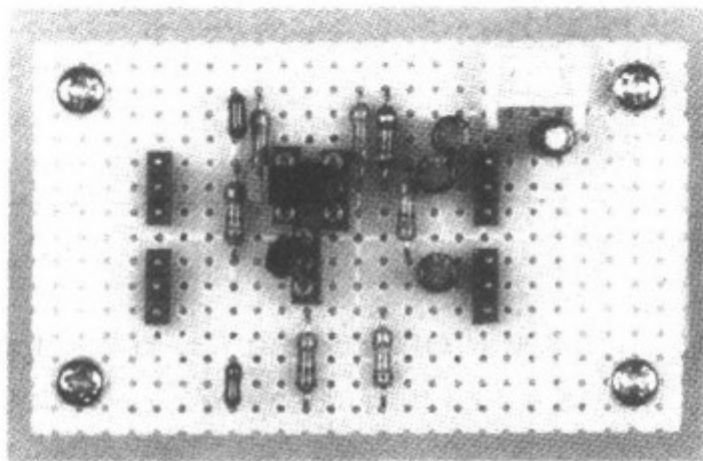


图 11.2 做实验的差动放大电路

(将两个晶体管 Tr_1 与 Tr_2 的发射极进行连接, 并接上电流源 Tr_3 的电路。它就是差动放大电路。输入输出端各有两个)

流的电流源,即作为稳流源来工作的。

照片 11.1 是图 11.2 电路在通用印制板上装配成的电路。即使说是差动放大电路,因晶体管是三只,所以也不是那么大规模的电路。

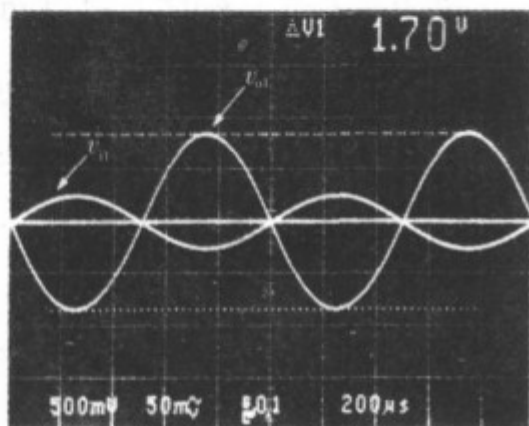


照片 11.1 在通用印制板上组装的差动放大电路

(使用 3 只晶体管,电路规模也不太大,在实际使用时,为了改善温度稳定度,常常将 Tr_1 与 Tr_2 进行热耦合,或者使用单片式双晶体管)

11.1.3 两个共发射极放大电路

照片 11.2 是输入 1 加上 1kHz 、 $50\text{mV}_{\text{p-p}}$ 的正弦波信号 v_{i1} ,输入 2 与 GND 短路(输入 2 的信号 $v_{i2} = 0\text{V}$)时的输入与输出 1 的波形。



照片 11.2 $v_{i1} = 50\text{mV}_{\text{p-p}}$, $v_{i2} = 0\text{V}$ 时的输入输出波形(之一)(v_{i1} 、 v_{i2} : $50\text{mV}/\text{div}$, v_{o1} : $0.5\text{V}/\text{div}$, $200\mu\text{s}/\text{div}$)

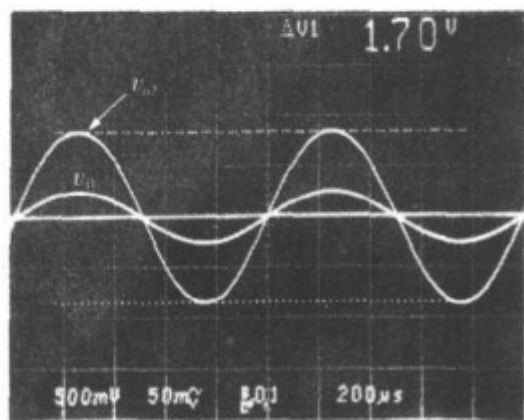
(输入 $v_{i1} = 50\text{mV}_{\text{p-p}}$, $v_{i2} = 0\text{V}$ 的信号时,则输出 1 发生 $v_{o1} = 1.7\text{V}_{\text{p-p}}$ 的信号。电压增压为 34 倍, v_{i1} 与 v_{o1} 的相位相反,这与共发射极电路相同)

由于输出 1 的信号 v_{o1} 为 $1.7\text{V}_{\text{p-p}}$,此时的电压增益为 34 倍 ($=1.7\text{V}_{\text{p-p}}/50\text{mV}_{\text{p-p}}$)。因输出输入的相位是反相,从该输入输出上看,可以将该电路看成是增益大的普通的共发射极电路,即管放大倍数只有 34 倍。

照片 11.3 是输入状态与前面一样 ($v_{i1} = 50\text{mV}_{\text{p-p}}$, $v_{i2} = 0\text{V}$)时,对输出 2 的信号 v_{o2} 进行观察的照片。 Tr_2 的输入信号,尽管 $v_{i2} = 0\text{V}$,没有输入信号,但从其集电极的输出 v_{o2} 中,几乎发生与 v_{o1} 相同大小的信号。那是与 v_{i1} 同相、与 v_{o1} 反相的信号。这是什么原因呢?

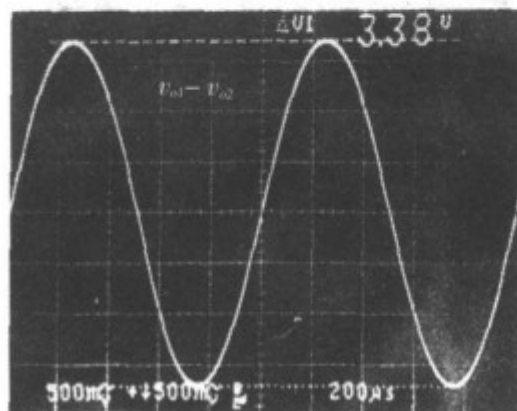
照片 11.4 是此时的输出 1 与输出 2 之间的波形(示波器 GND 接到输出 2,来观察输出 1 的波形)。由照片 11.2 与照

片 11.3 可知, v_{o1} 与 v_{o2} 振幅相同, 相位有 180° 的差别, 所以如在输出 1 与输出 2 之间进行观测, 则为在各自的输出端所产生的信号振幅的 2 倍, 即为 3.38V。



照片 11.3 $v_{i1} = 50\text{mV}_{\text{p-p}}, v_{i2} = 0\text{V}$ 时的输入输出波形(之二)

(($v_{i1}, v_{i2} = 50\text{mV/div}, v_{o2} : 0.5\text{V/div}, 200\mu\text{s/div}$) 与照片 2 一样的输入状态下来观察输出 2, 则发生与 v_{o1} 一样的信号, $v_{o2} = 1.7\text{V}_{\text{p-p}}$ 。尽管在 $i_{i2} = 0\text{V}$, Tr_2 没有输入信号, v_{i1} 与 v_{o2} 的相位相同)



照片 11.4 $v_{o1} - v_{o2}$ 间的输出波形
($0.5\text{V/div}, 200\mu\text{s/div}$)

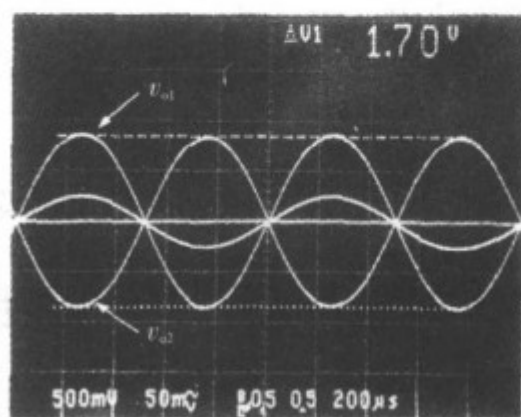
(在照片 11.2 的输入状态下, 对输入 1 与输出 2 之间的波形进行观察。由于 v_{o1} 与 v_{o2} 的相位是反相。该波形约为 v_{o1} 或者 v_{o2} 的 2 倍大小)

照片 11.5 与照片 11.2 及照片 11.3 相反, 是将输入 1 与 GND 短路 ($v_{i1} = 0\text{V}$), 在输入 2 输入 1kHz 、 $50\text{mV}_{\text{p-p}}$ 的正弦波信号时的输入输出波形。波形虽然太多, 难于看清, 然而却知道, v_{o1} 与 v_{i2} 同相, v_{o2} 与 v_{i2} 反相。

v_{o1}, v_{o2} 的振幅与照片 11.2、照片 11.3 一样, 为 $1.7\text{V}_{\text{p-p}}$ 。由此可知, 各自的电压增益为 34 倍, 与输出 1 加信号时的情况相同。

总之, 该电路加输入信号侧的晶体管的输出与输入反相, 其相反一侧的晶体管的输出与输入同相。

进而可知, 两个输出 v_{o1} 与 v_{o2} 的相位是相反的, 但振幅几乎相同。

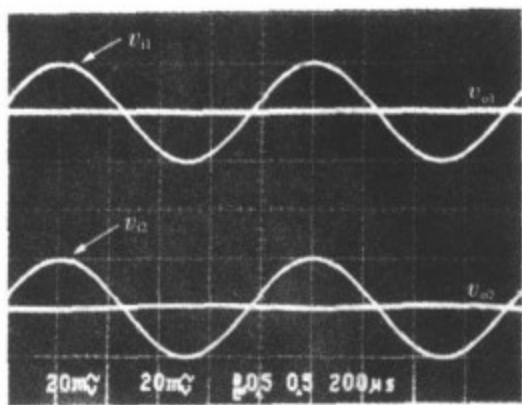


照片 11.5 $v_{i1} = 0\text{V}, v_{i2} = 50\text{mV}_{\text{p-p}}$ 时的输入输出波形 ($v_{i1}, v_{i2} : 50\text{mV/div}, v_{o1}, v_{o2} : 0.5\text{V/div}, 200\mu\text{s/div}$)

(这次令 $v_{i1} = 0\text{V}, v_{i2} = 50\text{mV}_{\text{p-p}}$ 。 v_{i2} 与 v_{o2} 为反相, v_{i2} 与 v_{o1} 是同相。即输入信号一侧的晶体管的输出与输入反相, 而相反一侧的晶体管的输出则与输入同相)

11.1.4 在两个输入端上加相同信号

照片 11.6 是在输入 1 与输入 2 同时加 1kHz 、 $1\text{V}_{\text{p-p}}$ 的正弦波时, 即 $v_{i1} = v_{i2} = 1\text{V}_{\text{p-p}}$ 时的输入输出波形。输出信号 v_{o1} 与 v_{o2} 都是非常小的振幅, 将示波器的量程放到最大才能看得清楚。总之可以知道, 在两个输入端加同样信号时, 电压增益几乎为 0。



照片 11.6 $v_{i1} = v_{i2} = 1V_{p-p}$ 时的输入输出波形 ($v_{i1}, v_{i2} : 0.5V/div, v_{o1}, v_{o2} : 20mV/div, 200\mu s/div$)

(在输入 1 与输入 2 输入同样的信号 $v_{i1} = v_{i2} = 1V_{p-p}$ 。输出信号 v_{o1}, v_{o2} 都几乎为 0V。这是由于差动放大电路是对两个输入信号的差进行放大工作的)

从到此为止所见到的波形来考虑,如何做才使该电路将两个输入 v_{i1} 和 v_{i2} 之差 ($v_{i1} - v_{i2}$) 进行放大呢?

对于照片 11.2、照片 11.3 的情况, $v_{i1} - v_{i2} = 50mV_{p-p}$; 照片 11.5, $v_{i1} - v_{i2} = -50mV_{p-p}$ 。对这两个输入的差进行放大后的结果各为 $1.7V_{p-p}$ 。

另一方面,对于照片 11.6 的情况, $v_{i1} - v_{i2} = 1V_{p-p} - 1V_{p-p} = 0V$,即使将它放大 34 倍 (电路的电压增益),输出仍为 0。

由此可知,差动放大电路,就是这样将两个输入信号的差进行放大的电路而命名的。

11.2 差动放大电路的工作原理

尽管对差动放大电路的工作大体已经知道,但对于该电路的工作原理还要进行一下研究。

11.2.1 两个发射极电流的和为一定

差动放大电路工作的秘密是接上电流源,使两个晶体管的发射极电流的和经常为一定值。

如图 11.3(a)所示,在没有加输入信号时, ($v_{i1} = v_{i2} = 0V$), 设 Tr_1 与 Tr_2 的基极-发射极间电压 V_{BE} 与电流放大系数 h_{FE} 完全相同; 则各自的发射极电流 I_{E1}, I_{E2} 也完全相同 (V_{BE} 相同, 则发射极电流值应该相同)。

进而, I_{E1} 与 I_{E2} 流进 Tr_3 的稳流源中, 所以各自晶体管的发射极电流为稳流源设定值 $2I_E$ 的一半, 即为 I_E 。

接着, 如图 11.3(b)所示, 在输入 1 加电压, Tr_1 的 V_{BE} 要比 Tr_2 的 V_{BE} 大, 则 Tr_1 的发射极电流由 I_E 增加 ΔI_E , 为 $I_E + \Delta I_E$ 。这样一来, 由于 I_{E1} 与 I_{E2} 的和被稳流源控制在 $2I_E$, 所以 Tr_2 的发射极电流由 I_E 减去 ΔI_E , 为 $I_E - \Delta I_E (= 2I_E - (I_E + \Delta I_E))$ 。

总之, Tr_1 与 Tr_2 的发射极电流的变化量是完全相同的值。仅是增减的方向不同。

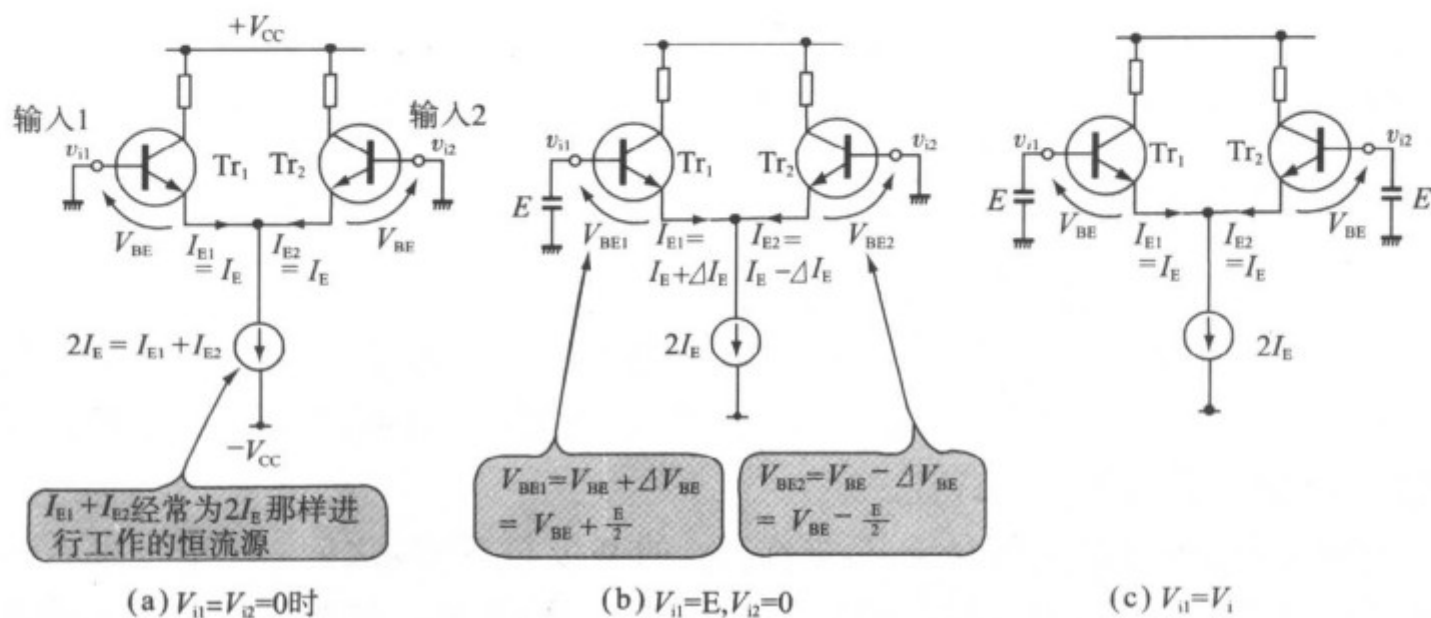


图 11.3 各部分的电压与电流

(如果 Tr_1 与 Tr_2 的 V_{BE} 与 h_{FE} 都相同, (a) 的情况 $I_{E1}=I_{E2}=I_E$ 。 (b) 的情况, 由于接着恒流源, I_{E1} 仅增加 ΔI_E , I_{E2} 仅减少 ΔI_E 。所以 Tr_1 与 Tr_2 的输出为振幅相同, 位相相反的信号, 在 (c) 的情况下, 由于 Tr_1 与 Tr_2 的 V_{BE} 是相同的, $I_{E1}=I_{E2}=I_E$, 由于同 (a) 的情况一样, 不发生输出信号)

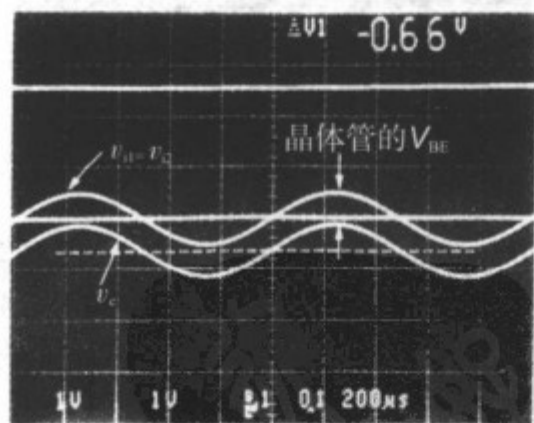
11.2.2 对两个输入信号的差进行放大

由于该电路的输出是以集电极电流(=发射极电流)的变化量、以集电极电阻 R_3 与 R_4 上的压降形式取出的, 所以如照片 11.5 所示, 该电路的输出 v_{o1} 与 v_{o2} 是振幅完全相同、相位相反的信号。

还有, 发射极电流的变化量是由 Tr_1 与 Tr_2 的 V_{BE} 的电压差决定的。因此, 如图 11.3 (c) 所示, 在它输入上加上同样大小的电压时, 没有发生 V_{BE} 的差。就是说, 发射极电流没有变化, 输出不发生变化。

照片 11.7 是在照片 11.6 的输入状态下 ($v_{i1}=v_{i2}=1V_{p-p}$) 电路各部分的波形。 Tr_1 与 Tr_2 的发射极电位 v_e 与输入信号波形完全相同。

输入信号 v_{i1} 、 v_{i2} 与 v_e 的差为各自晶体管的 V_{BE} , 然而, v_e 与 v_{i1} 、 v_{i2} 的波形完全相同。所以, 其电位差经常是一定的值(照片中为 $0.66V$)。为此, 发射极电流也经常为



照片 11.7 $v_{i1}=v_{i2}=1V_{p-p}$ 时的各部分波形 ($1V/div, 200\mu s/div$)

(Tr_1 与 Tr_2 的发射极电位 V_e 为完全与输入信号 v_{i1} 、 v_{i2} 一样的交流成分。因此, 由于 Tr_1 与 Tr_2 的 V_{BE} 都常为恒定值, 所以发射电流不变化。其结果在 Tr_1 的集电极上不发生交流成分, 所以输出也为 0)

一定值,输出信号没有产生(这一点要注意,集电极电流没有变化, Tr_1 的集电极电位 v_{c1} 为直流)。

这样工作的结果,就是说差动放大电路仅对两输入间的差进行放大。

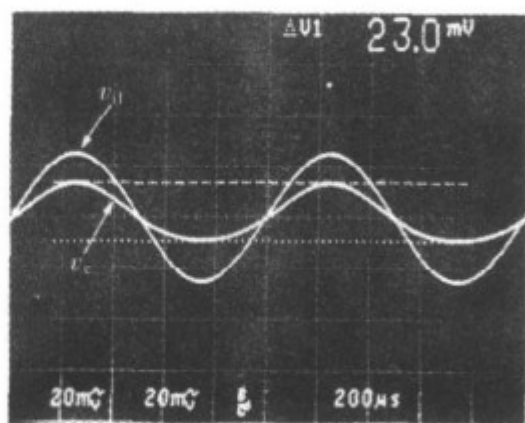
11.2.3 对电压增益的讨论

下面对该电路的电压增益进行一下研究。

如图 11.3(b), $v_{i1} = E$, $v_{i2} = 0$ 时,因发射极电流仅增加了 ΔI_E , Tr_1 的基极-发射极间电压 V_{BE1} 为 $V_{BE} + \Delta V_{BE}$ 。相反, Tr_2 的基极-发射极间的电压 V_{BE2} ,因发射极电流减少了 ΔI_E ,而为 $V_{BE} - \Delta V_{BE}$ 。

另一方面,虽然输入信号 v_{i1} 是加在 Tr_1 的基极与 GND 之间,但由于 $v_{i2} = 0$,这与在 Tr_1 的基极与 Tr_2 的基极间输入信号 v_{i1} 是一样的, V_{BE1} 与 V_{BE2} 的差成为输入电压 v_{i1} 那样地进行工作。

总之,设输入电压为 E ,则 V_{BE1} 仅增加 $E/2$, V_{BE2} 仅减少 $E/2$ (V_{BE1} 与 V_{BE2} 之差为 E)。



照片 11.8 ($v_{i1} = 50\text{mV}_{\text{p-p}}$,
 $v_{i2} = 0\text{V}$ 时的 v_e 的波形
($20\text{mV}/\text{div}$, $200\mu\text{s}/\text{div}$)

($v_{i1} = 50\text{mV}_{\text{p-p}}$ 时, v_e 为 $23\text{mV}_{\text{p-p}}$, 几乎为 $1/2$ 的值。这是由于 V_{BE1} 与 V_{BE2} 各变化 $v_{i1}/2$ 的缘故)

如果发射极电位 v_e 被固定,虽然输入信号全部加在输入晶体管的基极-发射极之间,但一个晶体管的 V_{BE} 一发生变化,则如同看镜子一样,另一个晶体管的 V_{BE} 也以相同的值朝反方向变化。所以 V_{BE} 间电压差刚好与输入信号为同一值。所以电路取得平衡。

照片 11.8 是在照片 11.2 的输入状态 ($v_{i1} = 50\text{mV}_{\text{p-p}}$, $v_{i2} = 0\text{V}$) 时的输入信号 v_{i1} 与发射极电位 v_e 的工作波形(只对交流成分进行观测), V_{BE1} 与 V_{BE2} 都各变化 v_{i1} 振幅的 $1/2$, 所以 v_e 的电位,如以 GND 为基准来看,则刚好为 v_{i1} 的一半的大小。

因此,对于一方晶体管而言, V_{BE} 的变化量为输入信号的一半。所以电压增益也为一个晶体管作为共发射极电路使用时的 $1/2$ 。

11.2.4 增益为共发射极电路的 $1/2$

图 11.4 的电路是为了证明将这里使用的晶体管用在共发射极电路时,电压增益为多大的电路。

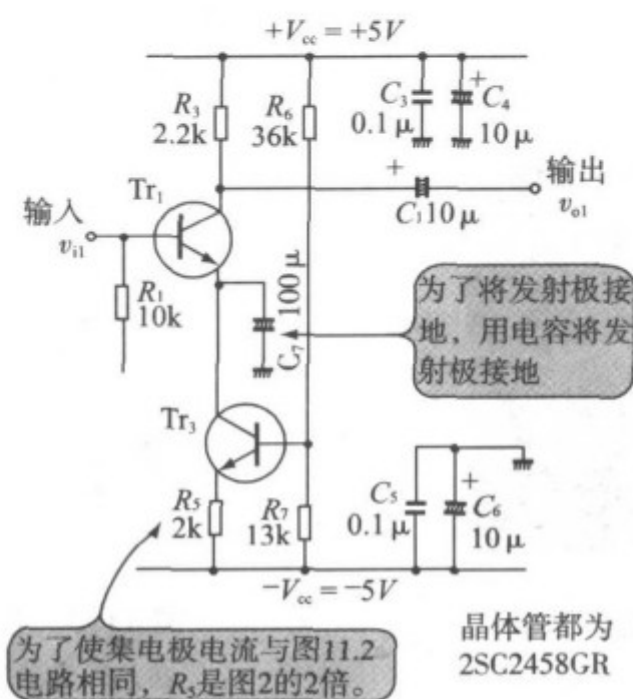


图 11.4 确证共发射极电路的增益的电路

(将图 11.2 的 Tr_2 去掉, Tr_1 的发射极用电容接地, 则成为共发射极电路。该电路的增益与差动放大电路的增益有什么关系)

将图 11.2 的 Tr_2 取去, R_5 取作 2 倍而使得 Tr_3 产生的稳流源的电流值减半(图 11.2 的一个晶体管的量), 在发射极上接上电容器来接地(因为差动放大电路连接着相反一侧的晶体管的发射极, 所以与接地相同)。

因为发射极完全接地(显然是交流接地), 该电路的电压增益应该为 Tr_1 能够实现的最大增益, 即为几乎与 h_{FE} 相同的值。

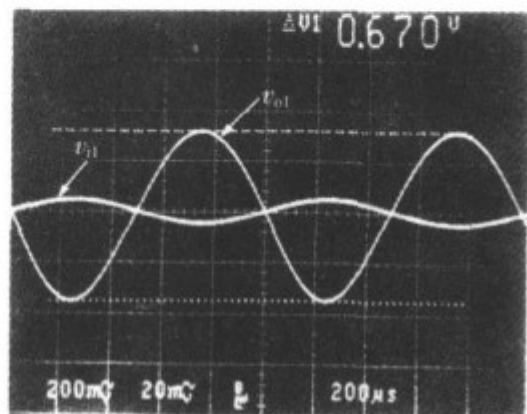
照片 11.9 是在图 11.4 电路上输入 1kHz、10mV_{p-p} 的正弦波时的输入输出波形。由于输出为 0.67V, 所以电压增益为 67 倍($=0.67V/10mV_{p-p}$), 几乎为 h_{FE} 的值。该值的大小刚好为在照片 11.2、照片 11.3 测得的图 11.2 电路增益的 2 倍。

因此可知, 差动放大电路的电压增益为一只晶体管的共发射极电路增益的 1/2。但是, 即使是差动放大电路, 如照片 11.4 所示, 如果取出输出 1 与输出 2 之间的信号, 输出信号的振幅成为 2 倍, 故电压增益与共发射极电路相同。

还有, 如该电路所示, 不想将增益提高得最大, 而希望控制在某个值时, 则如图 11.5 所示, 在 Tr_1 与 Tr_2 的发射极上插入电阻。由于此时的电压增益也为共发射极电路的 1/2, 所以, 对于一个输出的电压增益 A_v 为:

$$A_v = \frac{R_C}{2R_E} (\text{倍})$$

显然, 如果取出输出 1、输出 2 之间的电压, 则 $A_v = R_C/R_E$ 。



照片 11.9 图 11.4 电路的输入

输出波形 ($v_{i1} : 20\text{mV/div}$, $v_{o1} : 200\text{mV/div}, 200\mu\text{s/div}$)

(仅让 Tr_1 作为共发射极电路工作, 则电压增益为 67 倍, 是差动放大电路的 2 倍。就是说, 差动放大电路的增益为共发射极电路的 $1/2$)

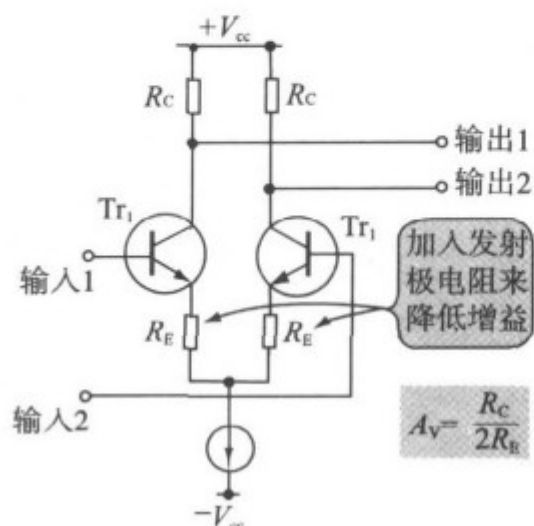


图 11.5 控制差动放大电路的增益

(在晶体管的发射极上分别加上电阻 R_E , 就能够控制增益。此时的增益也为共发射极电路的 $1/2$)

11.2.5 差动放大电路的优点

晶体管的基极-发射极间电压 V_{BE} 几乎为 0.6V , 而且具有 $-2.5\text{mV}/^\circ\text{C}$ 的温度系数。因此, 在通常的共发射极电路中, 如果想对直到直流信号都进行放大, 则该 V_{BE} 的温度变化就成为大问题。

共发射极电路是以发射极电位为基准进行放大的。从发射极来看, V_{BE} 变化与输入信号的直流成分发生变化是一样的。电路的输出就发生变动, 变动量为 V_{BE} 变化量乘上增益(称为温度漂移)。

然而, 由于差动放大电路是对 Tr_1 与 Tr_2 的输入差进行放大, 两个晶体管 V_{BE} 的温度变化相互抵消, 而不会在输出中出现。因此, 差动放大电路一直常被用于直流放大。在 OP 放大器的初级使用差动放大器也是这个原因。

但是, 为使温度变化完全不在输出上出现, 两个晶体管的温度特性必须绝对的一致。

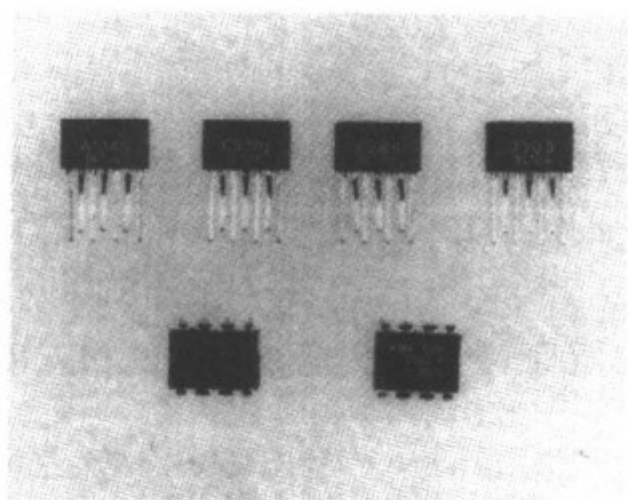
即使温度特性一致, 如 V_{BE} 值本身不同, 也在输出经常产生 V_{BE} 间的电压差乘上增益之后的直流电压(称此为补偿电压)。因此, V_{BE} 值本身也要完全一致。

差动放大电路应用在这种用途上时, 要使用两个晶体管特性完全一致的称为双晶体管的器件。

11.2.6 双晶体管的出现

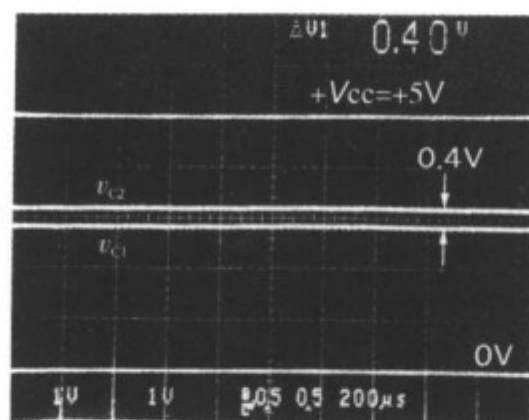
照片 11.10 表示双晶体管的例子。这些器件称为单片式双晶体管,是在一个半导体衬底上形成的紧靠着的晶体管,所以器件间各种特性的差别非常之小(进行严格地挑选,两个晶体管特性一致的双片式双晶体管也是有的,但在本质上相匹配的还是单片式为好)。

照片 11.11 是在图 11.2 电路中,设 $v_{i1} = v_{i2} = 0V$ 时的集电极电位 v_{c1} 、 v_{c2} 的波形。



照片 11.10 双晶体管

(它是装有两个器件、电性能完全一样的晶体管。将差动放大电路作为直流放大用时,一定受到它的帮助。但是,由于最近 OP 放大器的温度漂移变得非常小,存在使用它的机会变小,其品种也减少的趋势(2SK389, 2SJ109 是 FET 的双管))



照片 11.11 $v_{i1} = v_{i2} = 0V$ 时的集电极电位(1V/div, 200 μ s/div)

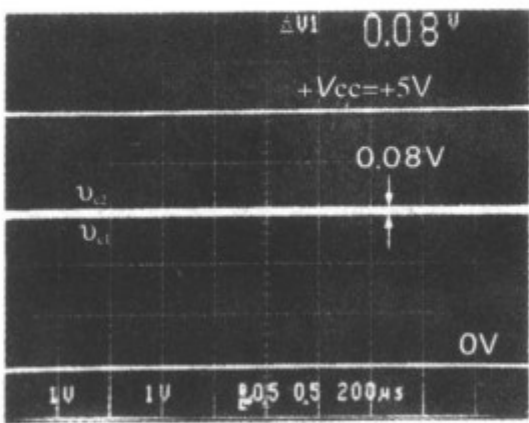
(由于 Tr_1 与 Tr_2 的 V_{BE} 有差别,集电极电流就不平衡,在 Tr_1 与 Tr_2 的集电极电位 v_{c1} 、 v_{c2} 产生 0.4V 的差。将它用电路的增益来除,就为 V_{BE} 的差。由于增益为 68 倍,所以 V_{BE} 的差约 5.9mV)

在这里使用的 Tr_1 与 Tr_2 的 2SC2458 是极普通的晶体管,所以 V_{BE} 不是完全相同的。因此,发射极电流没有平衡, R_3 与 R_4 的直流压降,即在 v_{c1} 与 v_{c2} 上产生 0.4V 的差。

该晶体管 V_{BE} 的差乘上增益之后的值出现在输出上,所以在该电路使用的 2SC2458 的 V_{BE} 之差为 5.9mV ($\approx 0.4V/68$ 倍)。虽然 V_{BE} 的差只有数毫伏,但乘上增益之后就变成很大的值。

进而,在温度发生变动时,还要加上温度系数的差,所以 v_{c1} 与 v_{c2} 的差变得更大。

照片 11.12 是图 11.2 的 Tr_1 、 Tr_2 用单片式双晶体管 2SC3381(东芝)时的集电极电位的波形。该器件的 V_{BE} 间应为 10mV_{max}, h_{FE} 之差为 10%。



照片 11.12 使用双管时的集电极电位(1V/div,200μs/div)
(如果使用双管 2SC3381, v_{c1} 与 v_{c2} 的电位差为 0.08V。计算出 V_{BE} 的差为 1.2mV, 确实地讲, 双管的匹配是无可比拟的)

由于该晶体管的 V_{BE} 匹配相当好, 所以 v_{c1} 与 v_{c2} 的电位差为 0.08V, 是非常小的量。如果从这个照片来计算 V_{BE} 的差, 无论如何有 1.2mV($\approx 0.08V/68$ 倍)(认为电路的增益是相同的)。

这样, 用差动放大电路来处理直流信号时, 必须注意晶体管的 V_{BE} 的相互匹配问题。

11.3 设计差动放大电路

现在, 对图 11.2 的电路进行一下设计。下表表示的是差动放大电路的设计规格。

差动放大电路的设计规格	
电压增益	尽可能的大
最大输出电压	1V _{p-p}
频率特性	—
输入阻抗	10kΩ
输出阻抗	—

11.3.1 电源电压的决定

差动放大电路的电源电压要比最大输出电压加上作为稳流源工作的 Tr_3 的发射极电阻 R_5 上压降的值还要大。

如令 R_5 的压降为 2V(考虑到 Tr_3V_{BE} 的温度变化, 则 R_5 的压降希望在 1V 以上), 最大输出电压为 1V_{p-p}, 所以电源电压在 5V 以上即可。

但是,在该电路中, Tr_1 与 Tr_2 的基极偏置电压希望在 $0V$ (为了能够输入直流,想去掉输入侧的耦合电容),所以采用 $+V_{CC}=+5V$, $-V_{CC}=-5V$ 所谓正负双电源的结构。

顺便说一下,图 11.6 是使用单电源时的电路。由于单电源增加了 Tr_1 与 Tr_2 的基极偏置电阻 R_8 和 R_9 、耦合电容 C_7 和 C_8 等,电路变得有些复杂。

显然,在输入上加上耦合电容,所以不能放大直流信号(图 11.2 电路在输出上也有耦合电容,所以不能取出直流输出。但在 v_{c1} 与 v_{c2} 之间,产生放大的直流信号)。

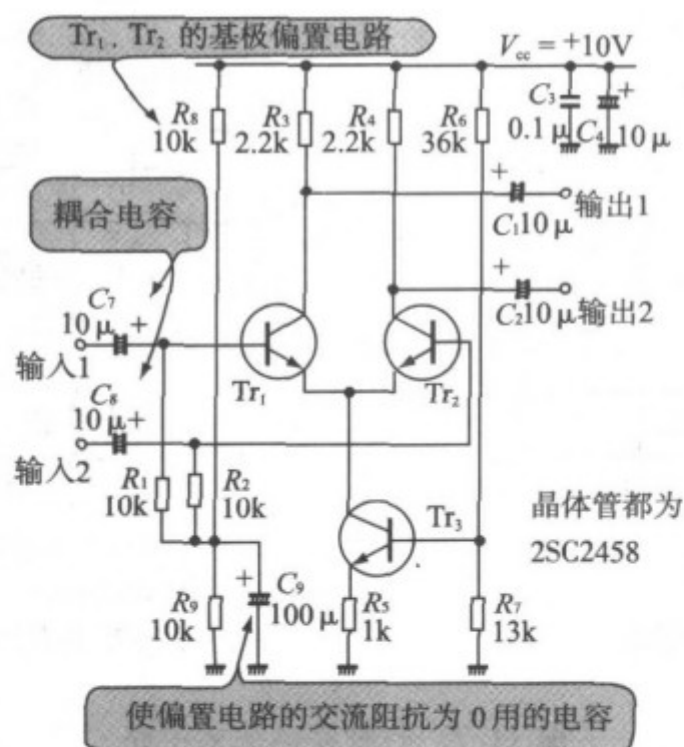


图 11.6 用单电源制作的差动放大电路

(用单电源来制作,则 Tr_1 与 Tr_2 的基极偏置电路非常麻烦。还有,由于在输入端加进耦合电容 C_7 、 C_8 ,所以不能输入直流。一般,仍如图 11.2 那样用正负双电源来进行设计)

11.3.2 Tr_1 与 Tr_2 的选择

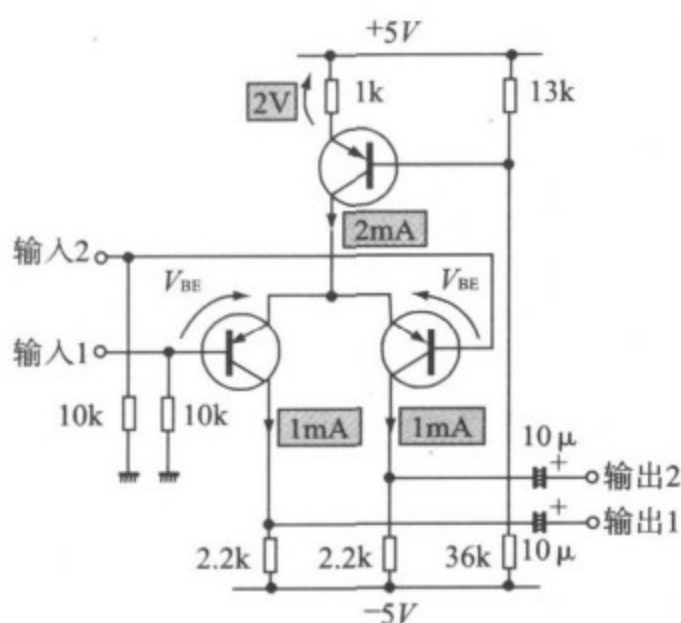
对于 Tr_1 与 Tr_2 的品种,在设计规格中设有规定频率特性和噪声电平,如果集电极-基极间的最大额定值 V_{CBO} 与集电极-发射极间最大额定值 V_{CEO} 是在电源电压以上的晶体管,那么,选择任何一种晶体管都可以(这里所说的电源电压是正电源与负电源之间的电压,在该电路中即是 $10V=+5V-(-5V)$)。

还有,因为没有对直流进行放大,所以也没有使用双晶体管。但是,由于差动放大电路是以“ Tr_1 与 Tr_2 的特性一致”为前提进行工作的,所以请使用同一品种的 Tr_1 与 Tr_2 (如果没有详细说明,即使不同品种也可以工作)。

在此,对于 Tr_1 与 Tr_2 ,选用型号为 2SC2458 的晶体管。不管哪个档次的 h_{FE} 都

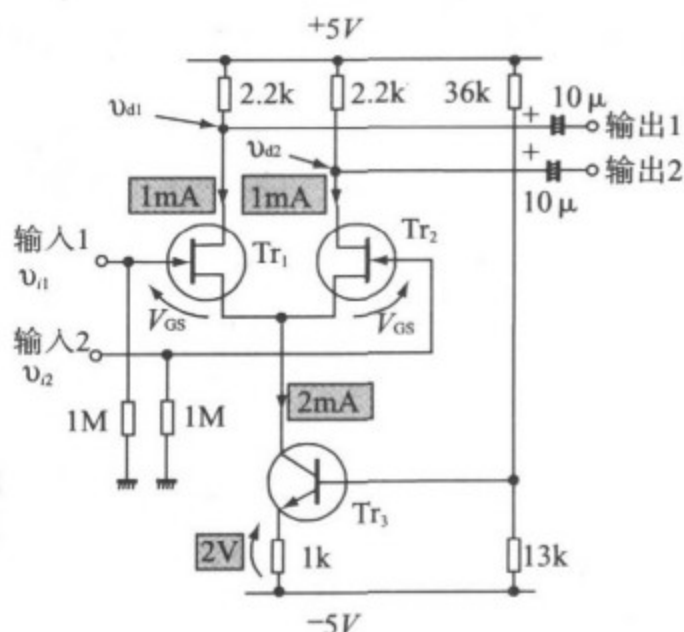
可以,重要的是使用同一档次的 Tr_1 与 Tr_2 。

还有,虽然使用了 NPN 型晶体管,但是如图 11.7 所示,即使使用 PNP 型晶体管和 FET 也能够组成差动放大电路。如果使用 FET,就能提高输入阻抗,但电路的增益不能做得太大,这是其缺点(显然,在使用 FET 时,必须注意的是 V_{GS} 的匹配,而不是 V_{BE})。



晶体管都用2SA1048

(a) 使用PNP晶体管的电路



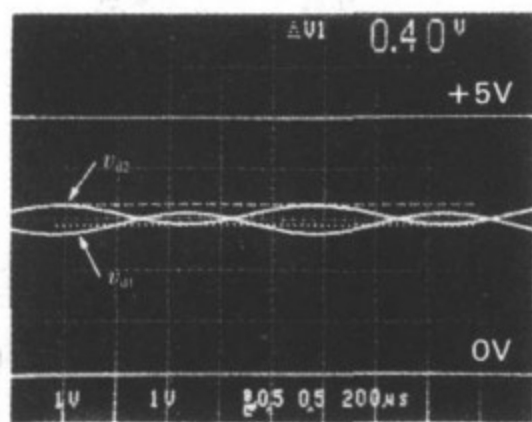
Tr_1 Tr_2 : 2SK184GR

Tr_3 : 2SC2458

(b) 使用N沟JFET的电路

图 11.7 各种差动放大电路

(即使用 PNP 晶体管和 JFET 来组装差动放大电路也可以。如果使用 FET,能够提高输入阻抗,但具有电路增益变低的缺点。必须注意,不是 V_{BE} 而是 V_{GS} 的匹配)



照片 11.13 图 11.7(b)电路的工作波形
($1V/div$, $200\mu s/div$) $v_{i1} = 50mV_{p-p}$, $v_{i2} = 0V$ 时的漏极电位 V_{d1} , V_{d2} 的波形。输入条件与照片 11.7 一样,但输出振幅为 $0.4V_{p-p}$, 仍然是使用 JFET,则增益就变小)

照片 11.13 是在图 11.7(b)电路上输入与照片 11.2 一样的 $v_{i1} = 50mV_{p-p}$, $V_{i2} = 0V$ 信号时的漏极电位 V_{d1} 与 V_{d2} 的波形。可以知道,输出振幅为 $0.4V_{p-p}$, 电压增益为 8 倍 ($=0.4V_{p-p}/50mV_{p-p}$),并不是太大的值。

11.3.3 Tr_1 与 Tr_2 工作点的确定

下面是关于 Tr_1 与 Tr_2 集电极电流大小的问题。通常与共发射极电路一样为 0.1 至数毫安。

在这里设为 1mA。如果 Tr_1 与 Tr_2 是使

用 JFET, 则必须设漏电流在饱和电流 I_{DS} 以下的值。

因为 Tr_1 与 Tr_2 的集电极电流分别为 1mA , 如果忽略基极电流, 则集电流 = 发射极电流, 因此, 恒流电路的电流必须设定在 2mA ($=1\text{mA} \times 2$)。

在这里, 接在 Tr_2 发射极的 R_5 上的压降取为 2V , 电流流过 2mA , 所以

$$R_5 = \frac{2\text{V}}{2\text{mA}} = 1\text{k}\Omega$$

11.3.4 恒流电路的设计

对于恒流电路中使用的 Tr_3 , 如果 V_{CBO} 与 V_{CEO} 是在电源电压以上的 PNP 晶体管, 则选用任何品种的晶体管都可以。在这里, 决定使用与 Tr_1 、 Tr_2 一样的 2SC2458 (任意档次的 h_{FE} 都行)。

为了使 R_5 的压降为 2V , 设 Tr_3 的 V_{BE} 为 0.6V , 则在负电源与 Tr_3 的基极间必须加上 2.6V ($=2\text{V} + 0.6\text{V}$) 的电压。即只要 R_7 的压降为 2.6V 就可以。由于 R_6 与 R_7 是加在正电源与负电源之间的, 所以 R_6 压降为 7.4V ($=10\text{V} - 2.6\text{V}$)。

为了使 Tr_3 上的基极电流可以忽略, 在 R_6 与 R_7 上流过的电流有必要比基极电流大 10 倍以上。如果设 h_{FE} 为 100, 则 Tr_3 的基极电流为 0.02mA ($=2\text{mA}/100$), 所以在 R_6 与 R_7 上流过 10 倍的 0.2mA 。因此,

$$R_6 = \frac{7.4\text{V}}{0.2\text{mA}} \approx 36\text{k}\Omega$$

$$R_7 = \frac{2.6\text{V}}{0.2\text{mA}} = 13\text{k}\Omega$$

在该电路中, 拉出发射极电流而使用恒流源。但如图 11.8 所示, 也能用一只电阻来代替恒流源。

这样一来, 当输入信号振幅变大时, Tr_1 与 Tr_2 的发射极电位 v_e 发生变动, 使 R_E 的压降发生变化, 因此不能看作是恒流源 (具体讲, 是增益下降)。

进而, 在两个输入上加上同样的信号时, 由于 v_e 的变动, R_E 上流过的电流也发生变化, 因此存在输出上产生信号的缺点 (相对在 GND 见到的情况)。

11.3.5 决定 R_3 与 R_4

R_3 与 R_4 是集电极负载电阻, 是为

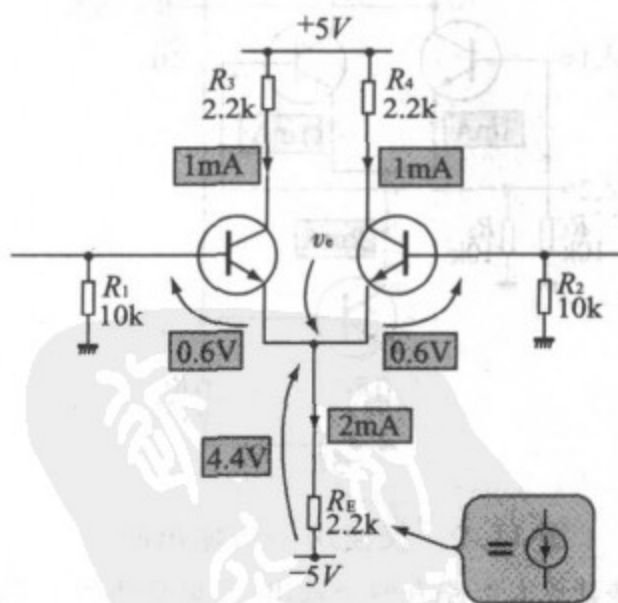


图 11.8 将恒流源换成电阻后的电路
(如果输入信号电平小, v_e 不太变动, 就可以将 Tr_3 的恒流源换成一只电阻。虽然是减少元件数的有效方法, 但差动放大电路的性能却下降)

了以电压降形式将集电极电流的变动取出来用的。由于该电阻值对电路的增益几乎没有影响(如认为是共射极电路,则由于发射极的交流阻抗为 0,增益与集电极电阻无关),所以设定 R_3 与 R_4 的值,以能获得最大输出电压即可。

对于没有输入信号时, Tr_1 与 Tr_2 的发射极电位 v_e , 由于基极电位被 R_1 与 R_2 偏置在 0V, 因此, 如设 $V_{\text{BE}} = 0.6\text{V}$, 则 $V_e = -0.6\text{V}$ 。

如将 R_3 与 R_4 的压降设定在该 V_e 与 正电源(+5V)的中点附近, 就能够获得最大的输出振幅。为此, 在这里取 R_3 与 R_4 的压降为 2.2V。由于集电极电流为 1mA, 所以

$$R_3 = R_4 = \frac{2.2\text{V}}{1\text{mA}} = 2.2\text{k}\Omega$$

虽然差动放大电路能够取出两条输出, 如果只使用其中任一条输出, 则如图 11.9 所示, 就能够将另一条输出的集电极负载电阻去掉。只要这两个晶体管的 V_{BE} 值是相同的, 发射极电流刚好取得平衡, 该电路也能正常工作。

照片 11.14 是在图 11.9 电路中, 设 $v_{i1} = 50\text{mV}_{\text{p-p}}$, $v_{i2} = 0\text{V}$ 时, 集电极电位 v_{c1} 与 v_{c2} 的波形。由于没有 R_4 , v_{c2} 为 +5V = 正电源的电压, 但 v_{c1} 则与照片 11.2 一样产生 $1.7\text{V}_{\text{p-p}}$ 的交流成分。由此可知, 作为差动放大电路进行工作是没有问题的。

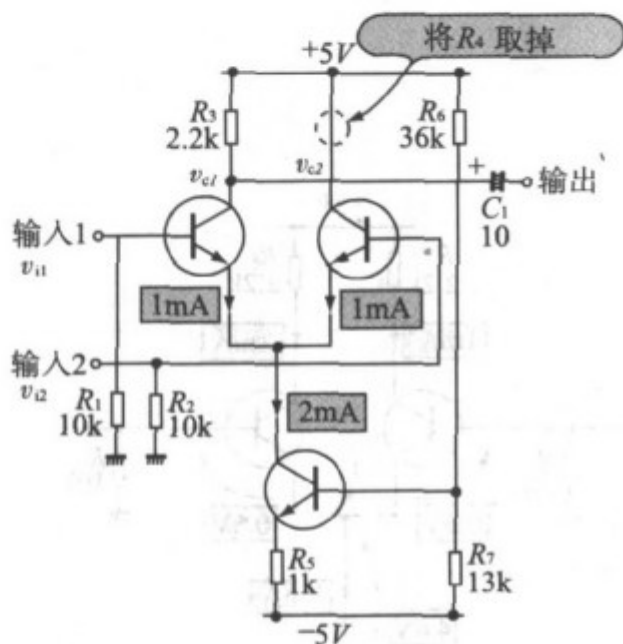
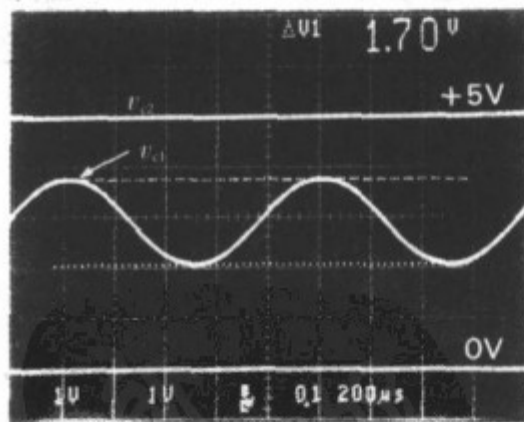


图 11.9 仅使用一边输出时

(虽然差动放大电路有两个输出, 如果只使用一边输出, 那么没有输出一侧的集电极电阻就显得没有必要了)



照片 11.14 将一个集电极电阻去掉之后的工作波形(1V/div, 200μs/div)

(图 11.9 的电路中, 令 $v_{i1} = 50\text{mV}_{\text{p-p}}$ 、 $v_{i2} = 0\text{V}$ 时的集电极电位 v_{c1} 、 v_{c2} 的波形。即使去掉一个集电极电阻, 作为差动放大电路能够完全正常地进行工作)

11.3.6 决定 R_1 与 R_2

下面确定 R_1 与 R_2 。该电阻是决定输入阻抗的,同时也兼有将 Tr_1 与 Tr_2 的基极电位偏置在 0V 的偏置电路的作用。

由设计规格可知,输入阻抗必须为 $10\text{k}\Omega$,所以在这里什么也不用考虑就可以设 $R_1=R_2=10\text{k}\Omega$ (忽略因基极电流流动而引起的输入阻抗的下降)。

然而,差动放大电路的输入端与输出端一样有两个。如果仅使用一个输入时,如图 11.10 所示,好像可以去掉不用的输入电阻而将晶体管的基极直接接地(如果这样,就减少一个电阻),但这样做是不行的。

为什么呢? 输入阻抗不平衡,会导致在其电阻上由于基极电流的流动而产生的电压不同,输出的补偿电压就会变大(在电阻值相同时,是相互抵消,不会在输出端出现)。

照片 11.15 是在图 11.2 的电路中,如图 11.10 所示将输入 2 与 GND 短路后所观测到的集电极电位 v_{c1} 与 v_{c2} 的波形。在 $R_1=R_2=10\text{k}\Omega$ 时,如照片 11.11 所示, v_{c1} 与 v_{c2} 之差为 0.4V,然而当一方输入与 GND 短路,输入阻抗不平衡,则 v_{c1} 与 v_{c2} 之差扩大到 1.8V。

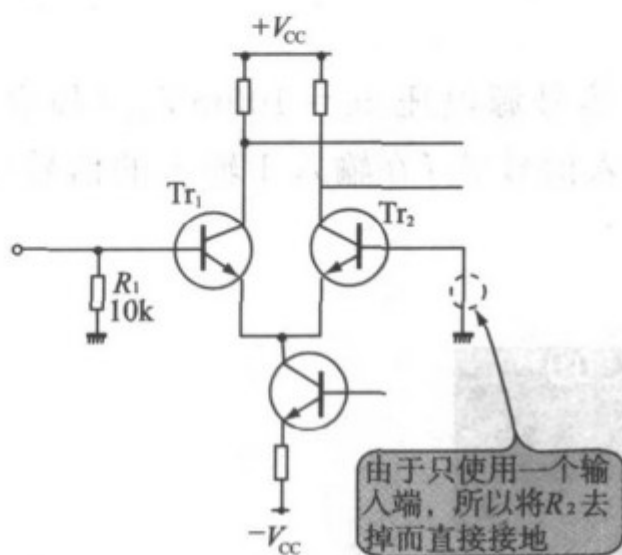
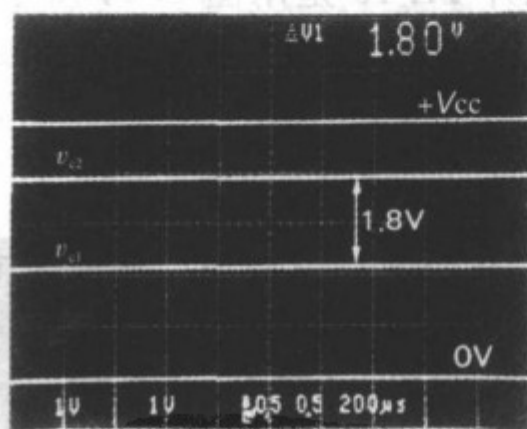


图 11.10 将一个输入端直接接地
(虽然差动放大电路有两个输入端,如只使用一个输入端,将没有使用的输入端直接接地也应该没有关系)



照片 11.15 将输入 2 与 GND 短路时的集电极电位(1V/div, 200μs/div)
(如将输入 2 与 GND 短路,集电极电位 v_{c1} 、 v_{c2} 的差为 1.8V。这是由于输入端的阻抗不平衡的缘故)

晶体管的基极电流是非常小的值。由基极电流引起的 R_1 的压降也不会是那么大的值。然而,将它乘以增益的缘故,就在输出端出现大小不能忽略的补偿电压。

因此,从差动放大电路两个晶体管的基极看到的阻抗,即输入阻抗 R_1 与 R_2 有必要取为同样的值。

但是,在使用 FET 的差动放大电路中,由于没有栅极电流流动,即使输入阻抗做得不平衡,也不发生由此而产生的输出补偿电压。

这也与使用 OP 放大器时一样,双极型晶体管输入的 OP 放大器,从两个输入端看到的阻抗如果不一致,则输出的补偿电压就变大。

11.3.7 决定 $C_1 \sim C_6$

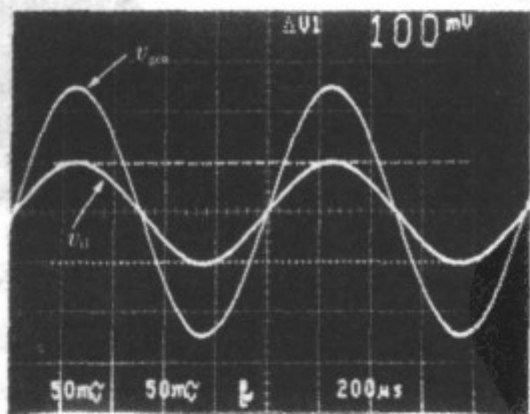
C_1 与 C_2 是切去集电极直流电位,仅将交流成分取出来的耦合电容。在这里取 $C_1 = C_2 = 10\mu\text{F}$ 。

$C_3 \sim C_6$ 是为了减少电源阻抗用的去耦电容。在图 11.2 的电路中,由于使用正负电源,所以有必要将各自电源分别地接 GND。在这里取 $C_3 = C_5 = 0.1\mu\text{F}$, $C_4 = C_6 = 10\mu\text{F}$ 。

11.4 差动放大电路的性能

11.4.1 输入输出阻抗

照片 11.16 是用图 2.14 所示的方法,设信号源电压 $v_s = 100\text{mV}_{\text{p-p}}$ (频率为 1kHz), 串联电阻 $R_s = 10\text{k}\Omega$ 时, v_s 与电路的输入信号 v_{i1} (在输入 1 输入的信号) 的波形。



照片 11.16 输入阻抗的测量 ($20\text{mV}/\text{div}$, $200\mu\text{s}/\text{div}$)

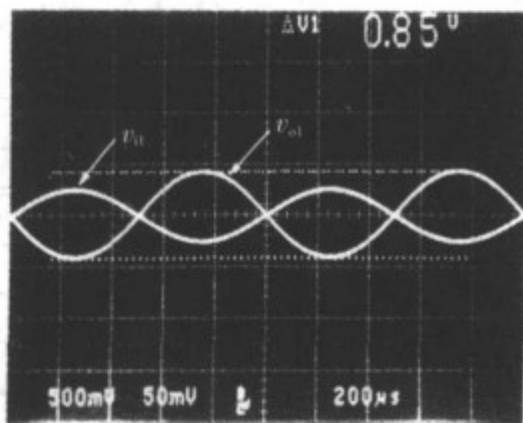
(加入串联电阻 $R_s = 10\text{k}\Omega$, 从信号源的输出 v_s 与电路的输入 v_{i1} 来求输入阻抗。由于 $v_{i1} = 1/2 v_s$, 所以 $Z_i = R_s = 10\text{k}\Omega$ 。它就是 R_1 本身的值)

由 $v_{i1} = 50\text{mV}_{\text{p-p}}$ 为 v_s 的 $1/2$ 可知, 电路的输入阻抗 Z_i 为与 R_s 相同的 $10\text{k}\Omega$ 。

该值就是输入偏置电路的电阻 R_1 的值。对于输入 2 也是一样的, $Z_i = 10\text{k}\Omega$ 。

照片 11.17 是在输出 1 上接上负载电阻 $R_L = 2.2\text{k}\Omega$ 、设 $v_{i1} = 50\text{mV}_{\text{p-p}}$, $v_{i2} = 0\text{V}$ 时的输入输出波形。在同样输入条件下,与无负载时的输出相比较(照片 11.2),由于振幅下降 1/2,可知该电路的输出阻抗 Z_o 与 R_L 一样为 $2.2\text{k}\Omega$ 。

该值就是集电极电阻 R_3 的本身值。对于输出 2 也是一样, $Z_o = 2.2\text{k}\Omega$ 。



照片 11.17 输出阻抗的测量

($v_{i1} : 50\text{mV/div}$, $v_{o1} : 500\text{mV/div}$, $200\mu\text{s/div}$) (在输出 1 上接上负载电阻 $R_L = 2.2\text{k}\Omega$, 来测量输出的振幅为无负载时(照片 11.2)的 1/2, 所以, $Z_o = R_L = 2.2\text{k}\Omega$ 为 R_3 的本身值)

因此,可以认为差动放大电路的输入输出阻抗与共射极放大电路一样。

11.4.2 电压放大幅度与低频时的频率特性

图 11.11 表示在低频范围($1\text{Hz} \sim 10\text{kHz}$)电压增益的频率特性。由于差动放大电路各有两个输入输出端,如果各选择一个输入输出端,则可以认为有四种组合。

但无论哪种组合,电压增益都为 $30.7 \sim 30.8\text{dB}$ (34.3 倍 ~ 34.7 倍),几乎是相同的。还有,由于在输入上没有加耦合电容,所以直至 1Hz 非常低的频率,响应还是平坦的。

这个测量是在无负载时进行的。但在输出端接有负载时,由于输出侧的耦合电容 C_1, C_2 与负载形成高通滤波器,在低频范围的增益应该下降。

图 11.12 是在输入 1 输入信号、由输出 1 与输出 2 间取出信号时的频率特性。此时的电压增益约为 36.8dB ,比起图 11.11 从一个输出端取出信号时的电压增益高 6dB ,即两倍。这是由于输出 1 与输出 2 的信号大小相同、而相位相反的缘故。

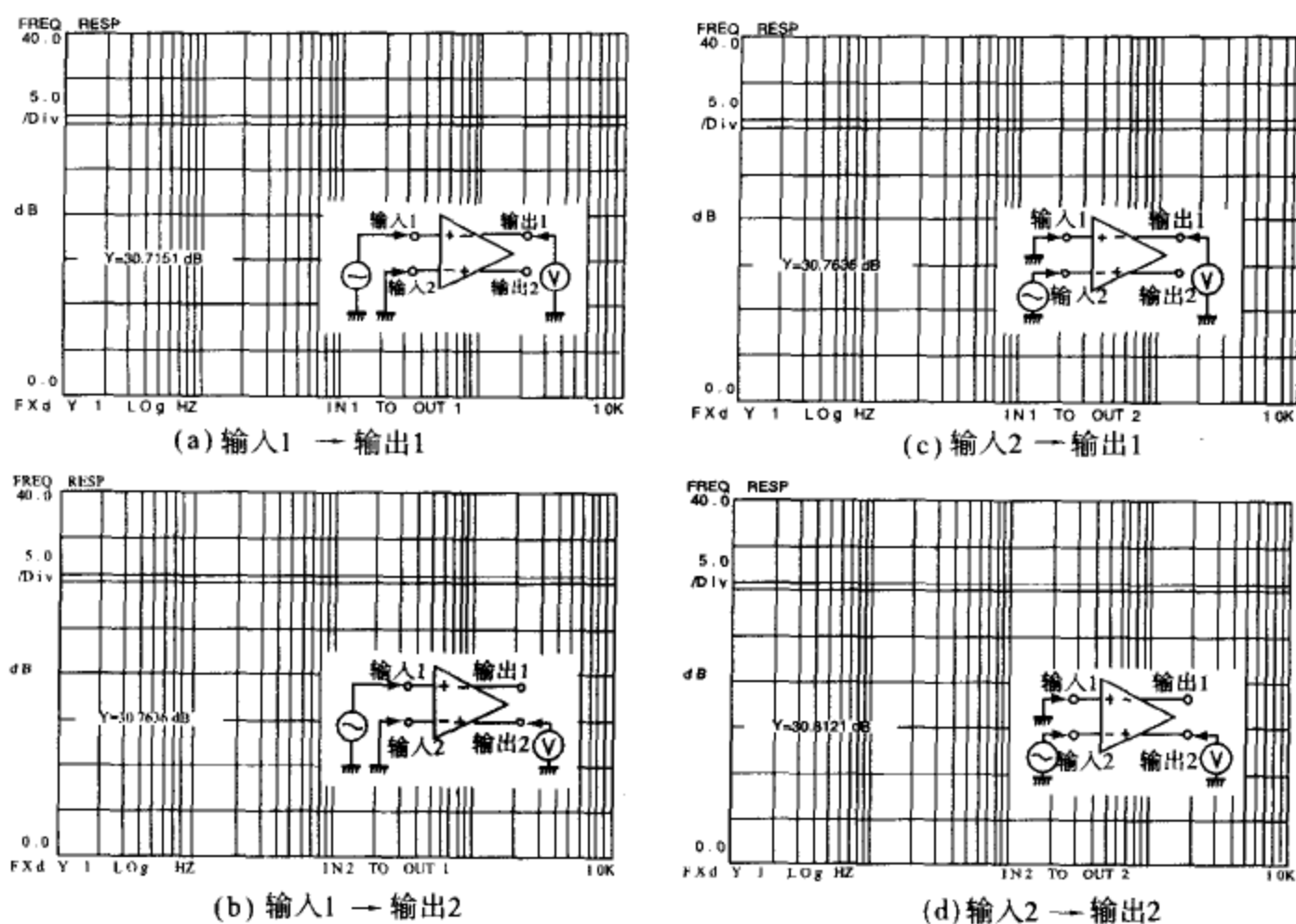


图 11.11 低频范围的频率特性

(由于差动放大电路有两个输入,两个输出。如各选一个输入输出,则有四种类型的组合。无论那种组合,增益都几乎因为 30.7~30.8dB。另外,由于没有输入部分的耦合电容,低频范围直到 1Hz 都是平坦的)

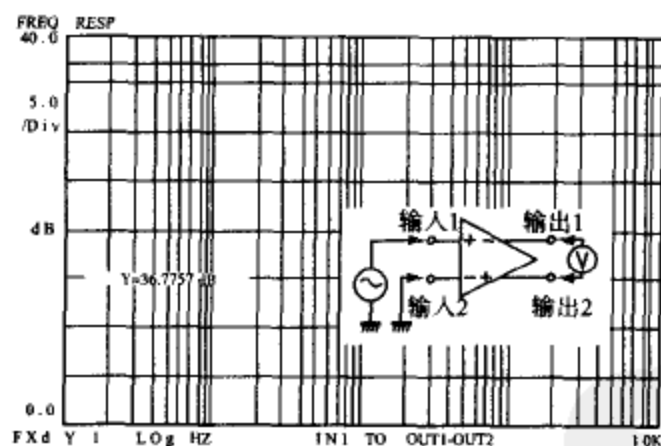


图 11.12 输入 1→输出 1-输出 2 间的频率特性

(将信号从输出 1 与输出 2 间取出看一下。电压增益比图 11.11 提高 6dB,即 2 倍,这是由于输出 1 与输出 2 的信号大小相同、相位相反的缘故)

图 11.13 是在输入 1 与输入 2 间输入信号,从输出 1 与输出 2 间取出信号时的频率特性。此时的电压增益约为 36.8dB,与图 11.12 的情况完全相同。这是由于差动放大电路是对两输入间的差进行放大的缘故(由放大器来看,图 11.12、图 11.13 的输入方法都是相同的)。

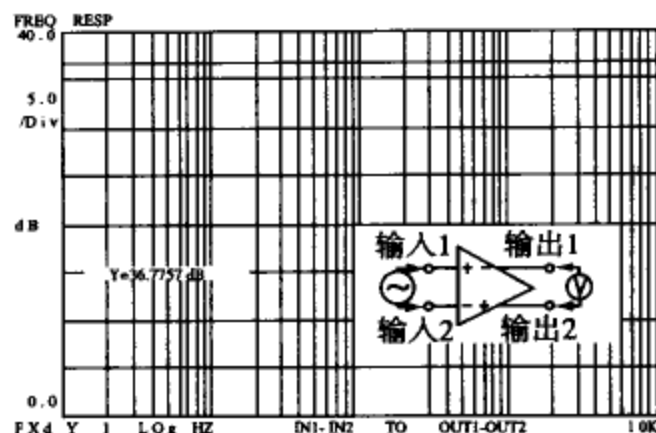


图 11.13 输入 1-输入 2→输出 1-输出 2

(在输入 1 与输入 2 间加入信号,从输出 1 与输出 2 间取出信号看一下。电压增益为图 11.12 相同的值。差动放大电路是仅对两输入差进行放大的电路)

11.4.3 高频特性

图 11.14 表示在高频范围(100kHz~100MHz)的电压增益与相位的频率特性。这是在输入 1 输入信号,分别由输出端取出信号来进行测量的。高频截止频率 f_{ch} 约为 7.1MHz 与 7.4MHz,几乎是相同的值。但是,在输出 1 与输出 2 的相位却有 180° 的差别。

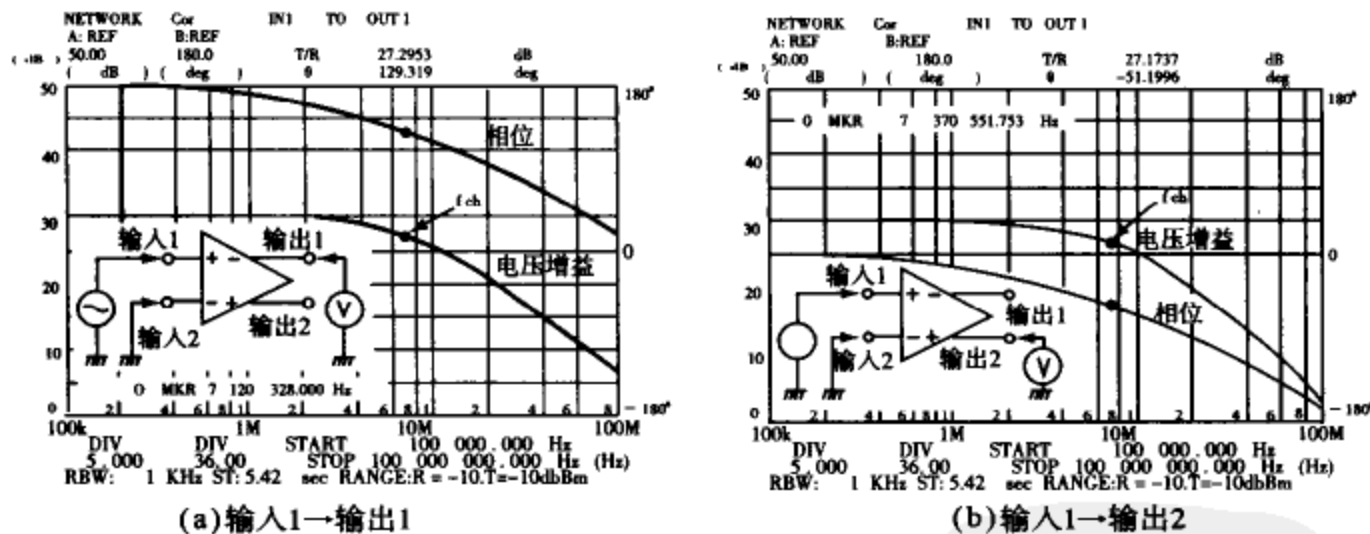


图 11.14 高频范围的频率特性

(在输入 1 加入信号进行测定的各个输出端的频率特性。高频截止频率 f_{ch} 都为 7MHz 强的同样特性。但是,输出 1 与输出 2 的相位有 180° 的差别)

在输入 1 与输入 2 输入同样的信号,在输出 1 能够取出多大的信号呢? 图 11.15 是对此进行测量后的曲线图。它称为共模抑制比(CMRR: Common Mode Rejection Ratio),表示的是加在两个输入端的同一信号成分有多大程度能够受到抑制的特性。对于差动放大电路来说,这是非常重要的特性。

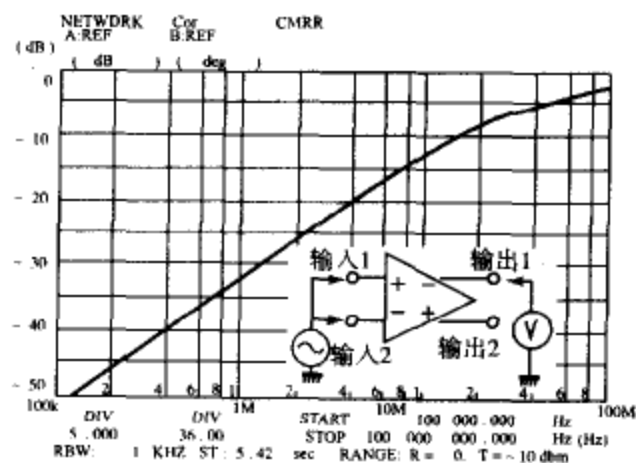


图 11.15 共模抑制比

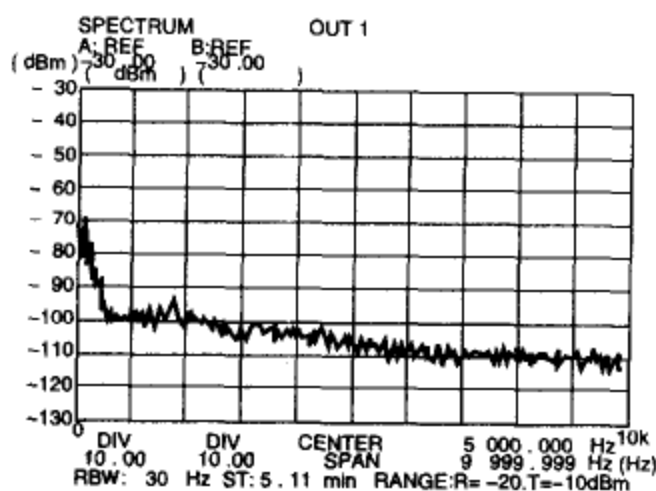
(共模抑制比(CMRR)对于差动放大电路是重要的特性。CMRR 随频率的上升而变坏)

差动放大电路应该仅对输入端间的电压差进行放大。若输入同样的信号时,应该没有输出。然而,当输入信号频率变高时,差动放大电路的工作变得迟钝,如图 11.15 所示,在高频范围,CMRR 变差。该电路的 CMRR 在 100kHz 下为 -50dB 以下,这是比较好的值。

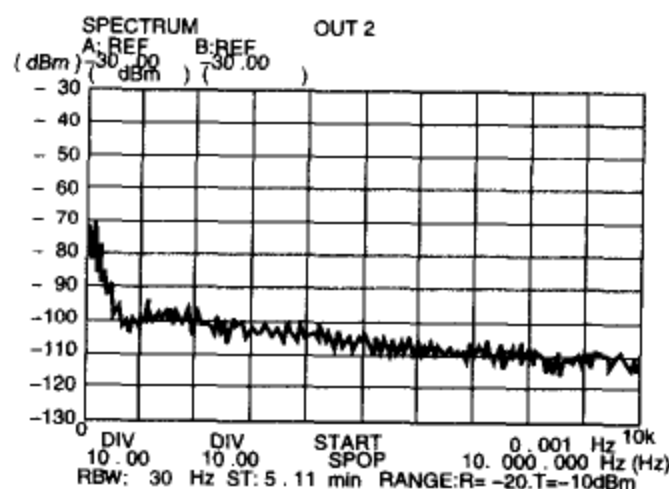
11.4.4 噪声特性

图 11.16 是将输入 1 与输入 2 同 GND 短路进行测量时的噪声频谱。输出 1 与输出 2 几乎都是同样的特性(在频率低处噪声大,是由于电源的噪声洩漏到输出端的缘故)。

噪声的大小几乎与普通共发射极电路是一样的数值(在 10kHz 处为 -110dBm 左右),由此可知,即使是差动放大电路的噪声电平也没有变化。



(a) 输出1



(b) 输出2

图 11.16 噪声特性

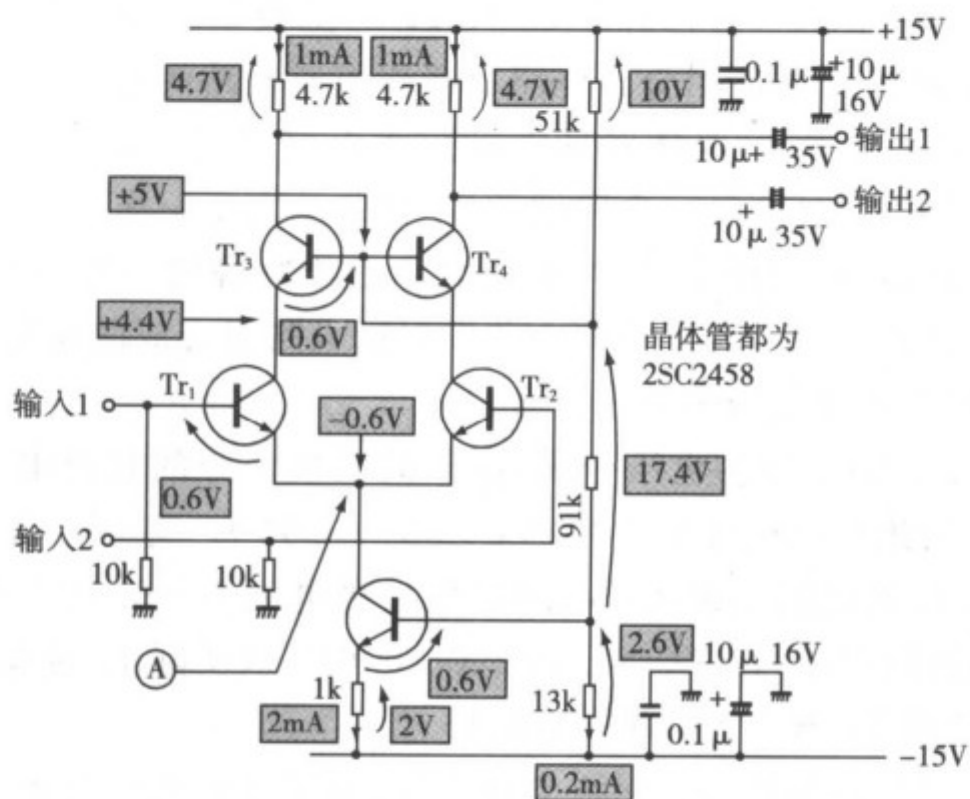
(输出 1、输出 2 几乎都是相同的特性。噪声的大小与共发射极电路几乎是同一程度)

如果能够掌握差动放大电路、则离设计 OP 放大器还有最后的一步。

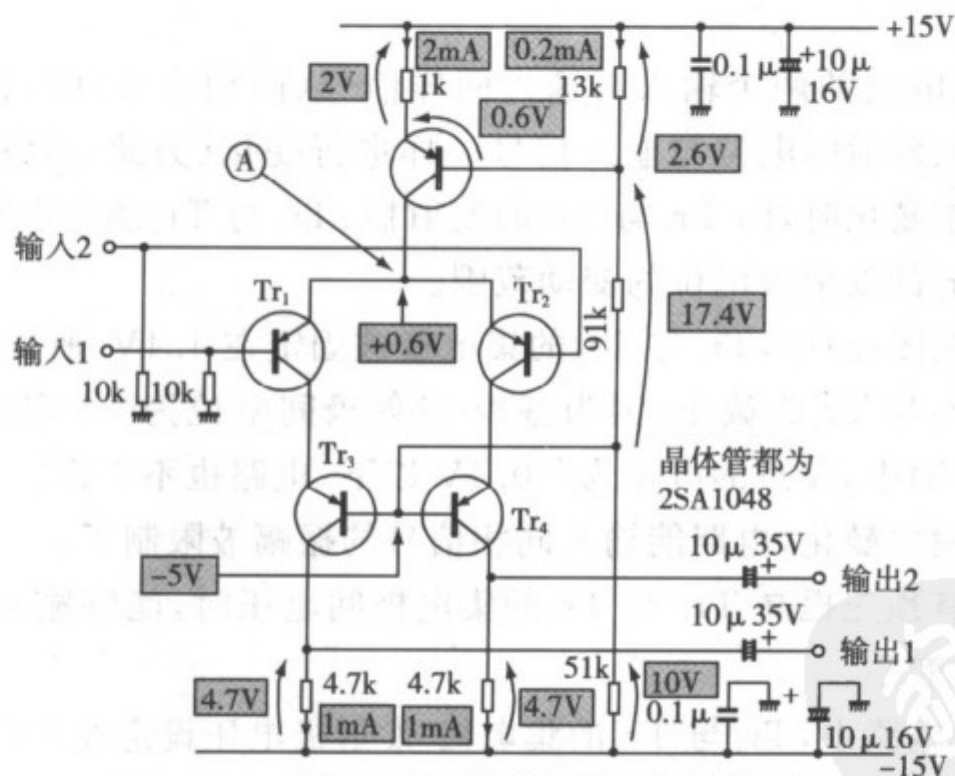
11.5 差动放大电路的应用电路

11.5.1 渥尔曼化

图 11.17 表示的是渥尔曼化了的差动放大电路。



(a) NPN晶体管的差动放大电路的情况



(b) PNP晶体管的差动放大电路的情况

图 11.17 渥尔曼化后的差动放大电路

由于差动放大电路可以认为是共发射极电路的一种,该电路与共基极电路组合就能够进行渥尔曼化。将差动放大电路进行渥尔曼化,就能够扩展高频范围的频率特性。

在图 11.17(a)的电路中,在进行差动放大的 NPN 晶体管 Tr_1 、 Tr_2 上,组合共基极工作的 NPN 晶体管 Tr_3 、 Tr_4 。 Tr_3 与 Tr_4 的基极偏置电压是由电源电压用电阻进行分压而产生的。该电阻分压电路也兼作恒流电路的基极偏置电路。

图 11.17(b)是将 PNP 晶体管的差动放大电路已经渥尔曼化了的电路,在共基极电路部分用 PNP 晶体管。电路的常数与图(a)完全一样。

关于渥尔曼电路的设计本身,与在第 8 章已经掌握的一般渥尔曼电路是一样的。但是,由于差动放大电路是将两个共发射极电路组合成的电路,所以必须将共基极电路分别地与共发射极电路相组合。

观察图 11.17(a)电路的电压分配,由于共基极部分的基极电位设定在 $+5V$,所以 Tr_1 与 Tr_2 的集电极电位为 $+4.4V (=5V - 0.6V)$ 。另一方面, Tr_1 与 Tr_2 的基极电位是被 $10k\Omega$ 的电阻偏置在 $0V$,所以发射极电位为 $-0.6V$ 。为此, Tr_1 与 Tr_2 的集电极-发射极间电压为 $5V (=4.4V - (-0.6V))$ (实际上,使集电极-发射极间电压为 $5V$ 来设定 Tr_3 与 Tr_4 的基极电压)。

通常,在渥尔曼电路的共发射极电路部分,为了使最大输出电压变小,集电极-发射极间电压设定在 $1\sim 2V$ (如果在此值以下,高频性能就变坏),但是在图 11.17 的电路中,则设定在稍大的 $5V$ 上。这是由于想增大加在电路上同相信号振幅的缘故。

在差动放大电路的两个输入端输入同样信号(同相信号)时,如照片 11.7 所示,两个晶体管的发射极电位与输入信号一样进行变化(为此,不发生输出信号)。然而,当进行渥尔曼化时,因 Tr_3 与 Tr_4 的发射极、 Tr_1 与 Tr_2 的集电极电位被固定,限制了 Tr_1 与 Tr_2 的发射极电位的变动范围。

这就是说,在图(a)中, Tr_1 与 Tr_2 的集电极被固定在 $4.4V$,所以 A 点的电位为 $+4.4V$ 以上, Tr_3 与 Tr_4 截止(因为基极-发射极间电位为 $0.6V$ 以下),电路不工作。同样,在图(b)中,A 点的电位为 $-0.4V$ 以下,电路也不工作。

可见,随着渥尔曼化,电路能输入同相信号的振幅被限制了。

因此,当没有预先提高 Tr_1 与 Tr_2 的集电极间电压时,能够输入到电路的同相信号的振幅就要变小。

在图 11.17 电路中, Tr_1 与 Tr_4 的集电极-发射极电压设定在 $5V$,所以能够输入直到 $\pm 5V$ 的同相信号(实际上,同相输入信号的振幅是被限制的。在图 11.17(a)电路仅是信号的“+”侧,而在图 11.17(b)电路侧仅是信号的“-”侧)。

另外,在该电路中,所有的晶体管都使用通用的 2SC2458。在渥尔曼电路的共基极电路的晶体管 Tr_3 、 Tr_4 中,如果使用 f_T 更高的晶体管,如 2SC2668 等,则能够进一步扩展高频范围的频率特征。

11.5.2 渥尔曼-自举化

图 11.18 表示的是进行了渥尔曼-自举化的差动放大电路。图 11.18(a)和图 11.18(b)是分别将 NPN、PNP 晶体管的差动电路进行渥尔曼-自举化的电路。这样,能够将渥尔曼化之后的差动放大电路作进一步的自举化。

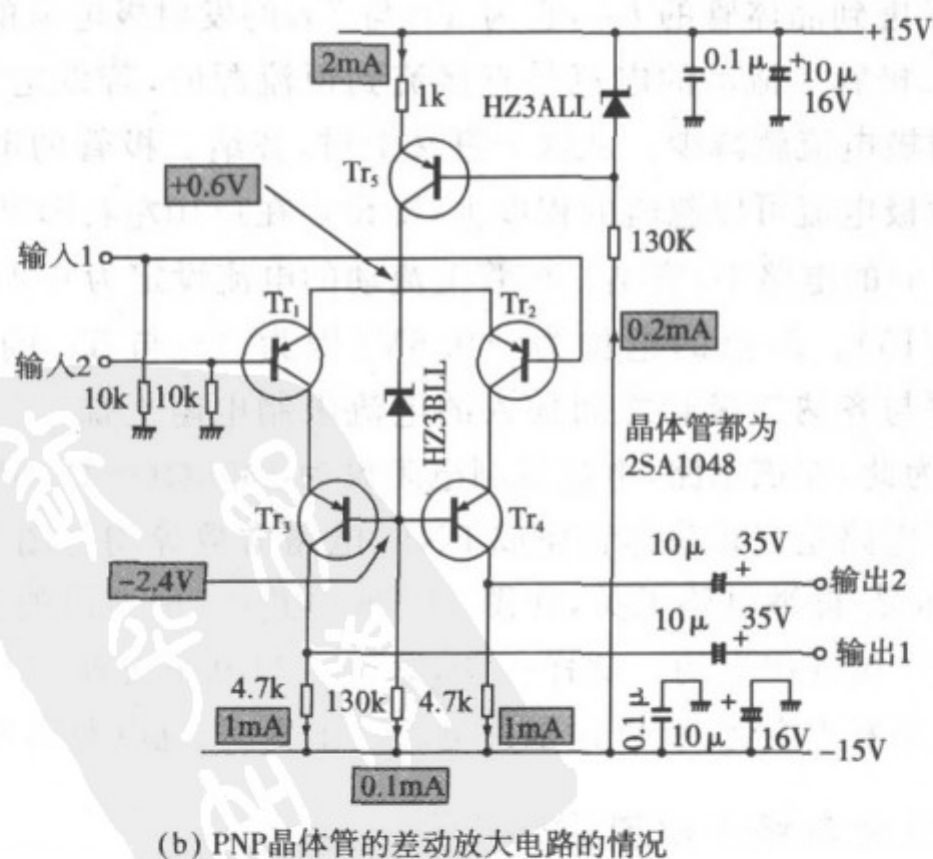
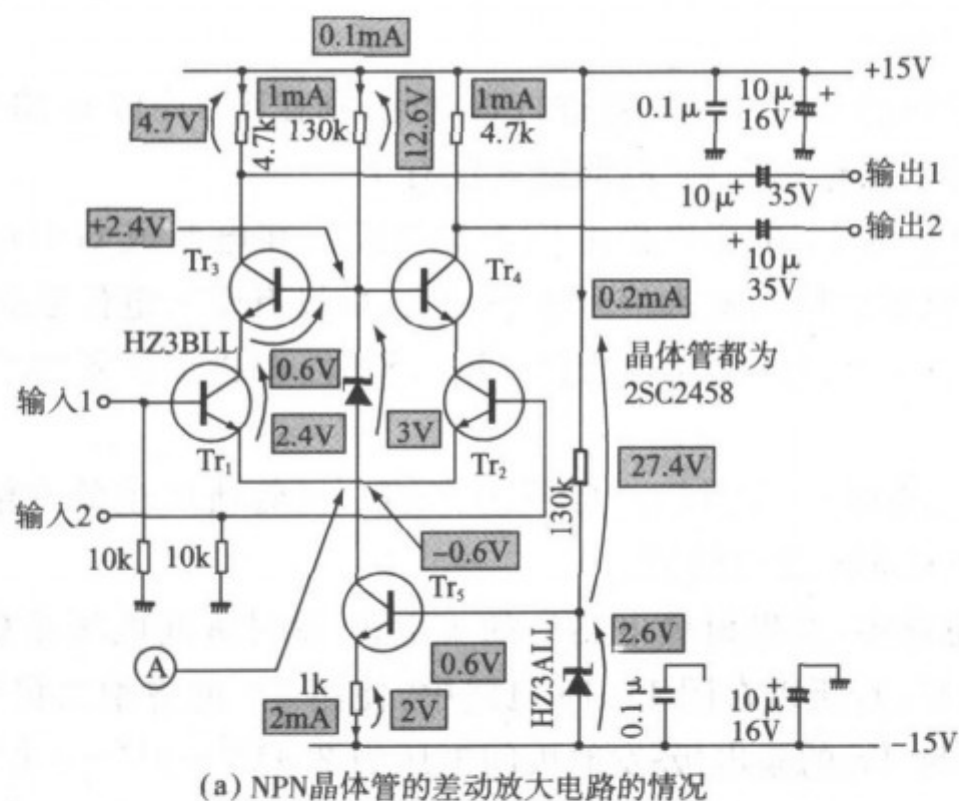


图 11.18 渥尔曼-自举化后的差动放大电路

该电路共基极电路部分晶体管(T_{R3}, T_{R4})的基极偏置电压是以共发射极部分的晶体管(T_{R1}, T_{R2})的发射极为基准而制作的(具体的是在 T_{R3}, T_{R4} 的基极与 T_{R1}, T_{R2} 的发射极间加入齐纳二极管)。即使输入信号电平发生变化而引起 T_{R1} 与 T_{R2} 的发射极电位发生变化,而 T_{R1} 与 T_{R2} 的集电极-发射极间电压也经常保持一定而进行工作。

这样一来,在输入信号变大时,频率特性和输入输出间的线性变好,直到高频范围,电路都稳定地进行工作。

对渥尔曼化后的差动放大电路进行自举化,则在图 11.17 电路发生的“电路能输入的同相信号的振幅被限制”的问题就没有了。

这是由于 T_{R1} 与 T_{R2} 的集电极电位不是被固定在电源或 GND,而是随输入信号发生变化,所以即使同相输入信号电平变大,也没有受到电位限制的缘故。

渥尔曼-自举部分的设计仅是选择齐纳二极管,即决定在齐纳二极管上流动的电流。

T_{R1} 与 T_{R2} 的集电极-发射极间电压为齐纳二极管所产生的齐纳电压减去 T_{R3} 或 T_{R4} 的 $V_{BE}(=0.6V)$ 之后的值。

在渥尔曼电路中,共发射极电路侧的集电极-发射极间电压希望设定在 2V 以上(为了不增大 C_{ob}),所以在图 11.18 电路中,使用 3V 的齐纳二极管 HZ3BLL(日立)。为此, T_{R1} 与 T_{R2} 的集电极-发射极间电压为 2.4V($=3V-0.6V$)。

由于齐纳二极管上流动的电流是仅仅供给 T_{R3} 与 T_{R4} 的基极电流,所以没有必要做得那么大,考虑到晶体管的 h_{FE} ,它为 T_{R3} 与 T_{R4} 的发射极电流的 1/10 即可。

还有,齐纳二极管上流动的电流是直接流到恒流源的,若设定在太大的值,则 T_{R1} 与 T_{R2} 的发射极电流就减少。从这个意义上讲,齐纳二极管的电流也设定在对 T_{R1} 与 T_{R2} 的发射极电流可以忽略的程度上,即设定在 1/10 左右即可。

在图 11.18(a)的电路中,齐纳二极管上流动的电流设定为 0.1mA(T_{R1}, T_{R2} 的发射极电流的 1/10)。A 点的电位为 $-0.6V$ (因为 T_{R1} 与 T_{R2} 的基极被偏置在 0V),所以正电源与齐纳二极管之间加入的电流限制电阻上加上 12.6V($=15.6V-3V$)的电压。为此,在该电路,电流限制电阻设为 $130k\Omega(\approx 12.6V/0.1mA)$ 。

图 11.18(b)电路是仅将晶体管换成 PNP,电路常数等均与图 11.18(a)一样。还有,虽然与渥尔曼-自举电路无关,在图 11.18 电路中,恒流源的晶体管 T_{R5} 的偏置电压是用齐纳二极管产生的。这样一来,即使电源电压变动, T_{R5} 的发射极电阻上所加的电压也不发生变化,所以这是抗电源电压变动、抗电源噪声强的电路。

11.5.3 差动放大电路+电流镜像电路

图 11.19 表示将负载做成电流镜像电路的差动放大电路。所谓电流镜像电路

是一种恒流电路。将它作为放大电路的负载使用,就能够提高电路的增益。为此,经常用在 OP 放大器 IC 的初级上。

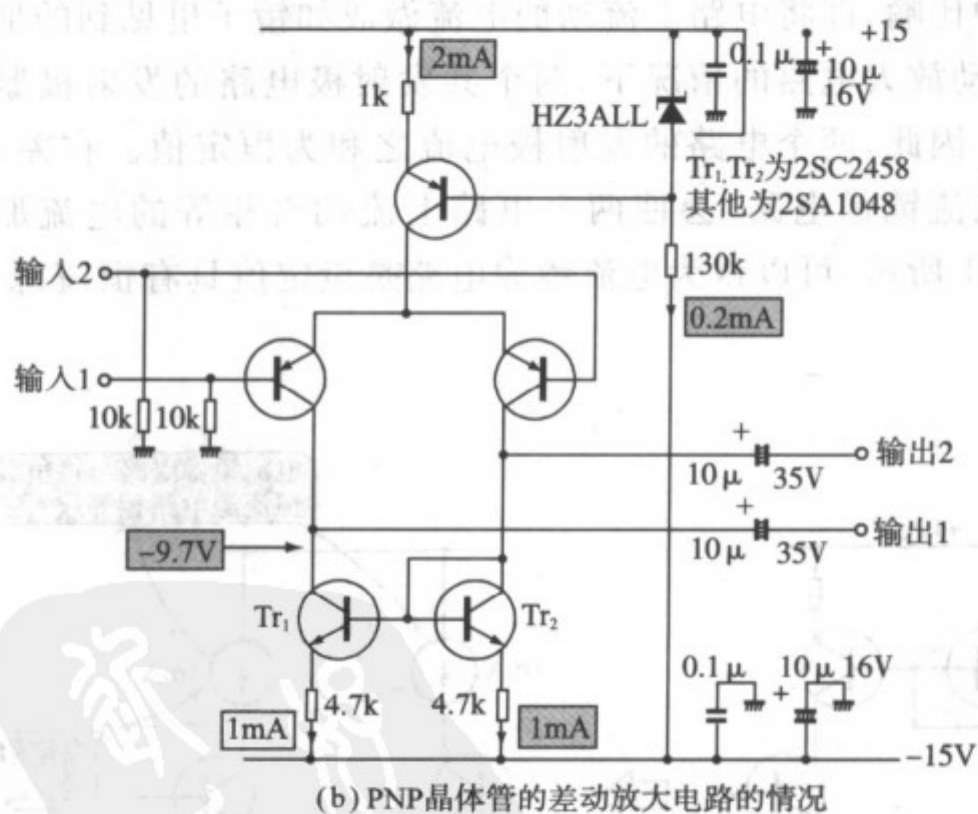
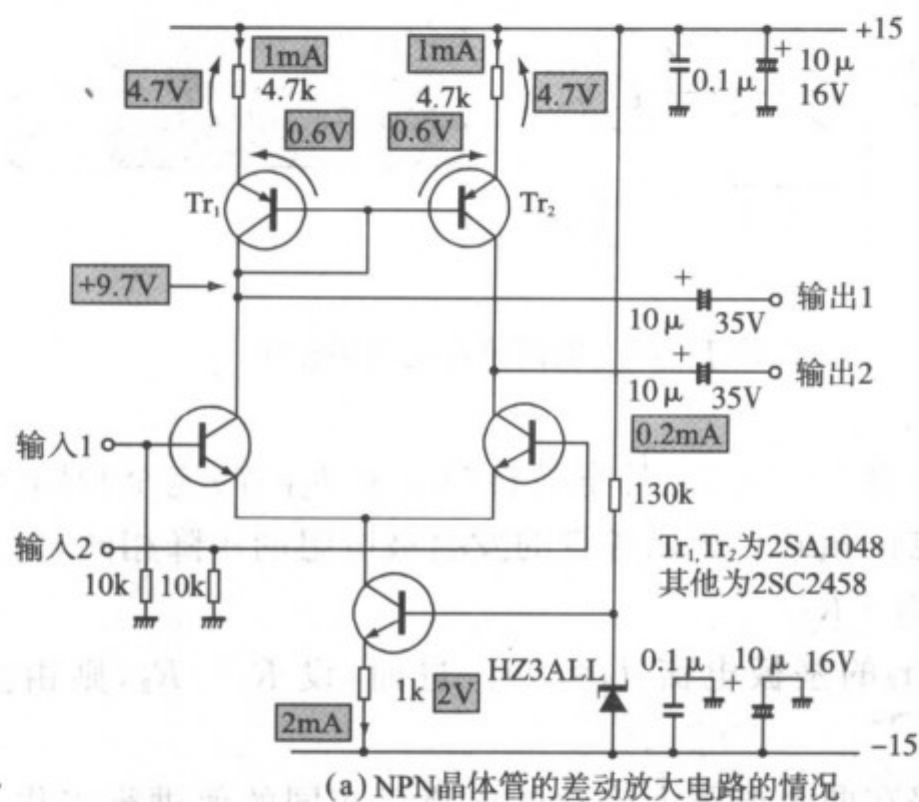


图 11.19 差动放大电路+电流镜像电路

由图 11.19 可知,电流镜像电路在 NPN 晶体管的差动放大电路中使用 PNP 晶体管,在 PNP 晶体管的差动放大电路中使用 NPN 晶体管。

图 11.20 是将图 11.19(a)的电流镜像部分抽出来的电路。

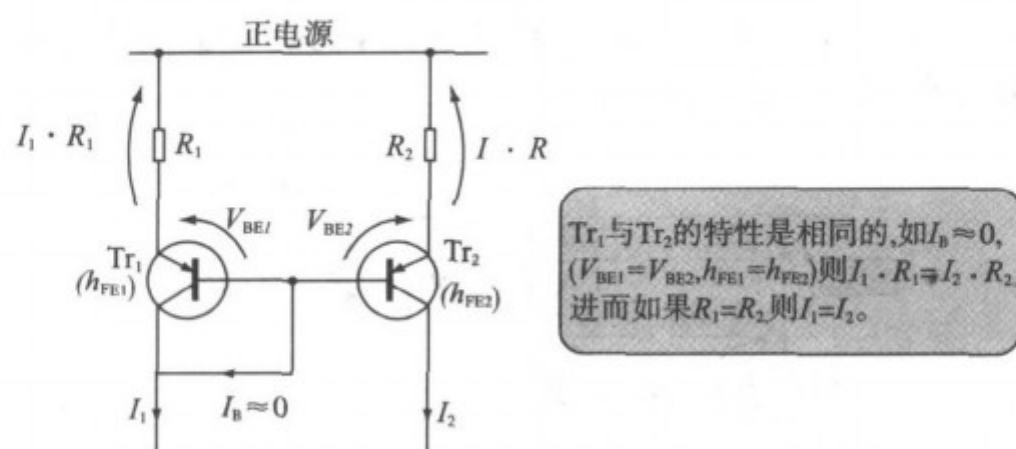


图 11.20 电流镜像电路的作用

在该电路中,假设 Tr_1 与 Tr_2 的电特性 (V_{BE} 和 h_{FE} 等) 完全相同,由于基极之间是相连接的(基极电位相同),所以各自的发射极电阻的压降相同,为

$$I_1 \cdot R_1 = I_2 \cdot R_2$$

(假设 Tr_1 与 Tr_2 的基极电流 $I_B \approx 0$)。进而,设 $R_1 = R_2$,则由上述关系得到 $I_1 = I_2$ 。

就是说,该电路在两个电路上流动的电流以相同的值进行工作。“电流镜像”的名称来源一种比喻,即将电路上流动的电流做成如镜子里见到的那样相同的值。

然而,在差动放大电路的情况下,两个共发射极电路的发射极紧挨着,并在此连接上恒流源。因此,两个电路的发射极电流之和为恒定值。在差动放大电路的负载上连接上电流镜像电路,会使两个电路上流动着相等的电流那样进行工作。所以,如图 11.21 所示,可以认为电流镜像电路是设定值具有恒流源设定值 $1/2$ 的一种恒流电路。

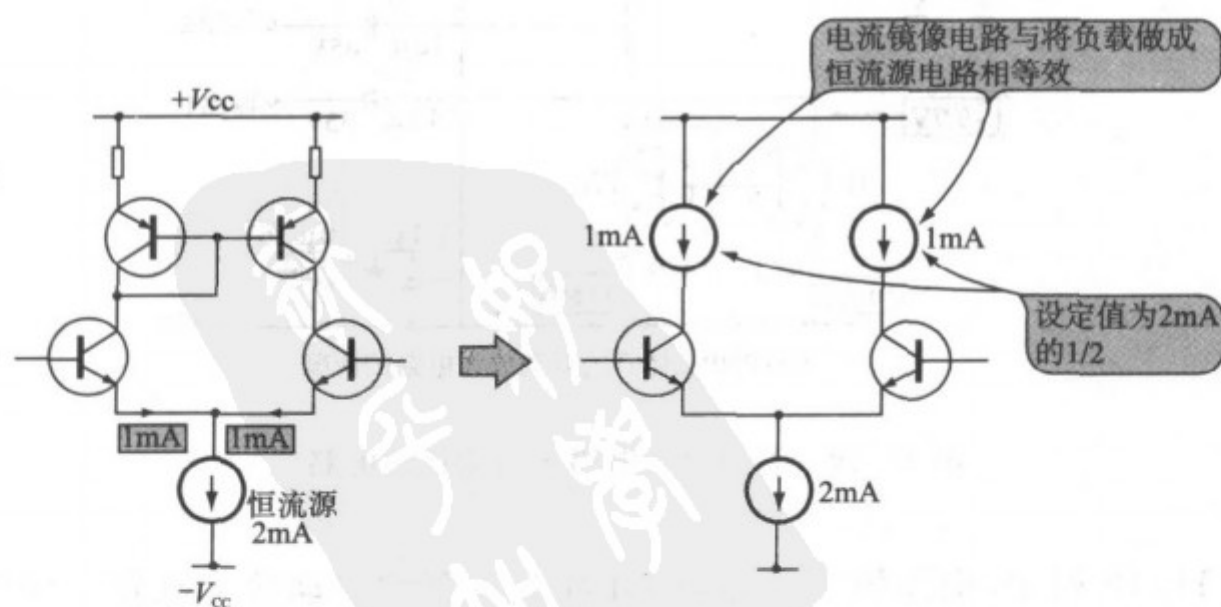


图 11.21 电流镜像电路是恒流电流

恒流电路的阻抗在理论上是无限大,所以电流镜像电路加到差动放大电路的集电极上,就如同与接上阻抗为无限大的负载电阻一样,电路的增益变得非常大(所用的晶体管能实现的最大增益)。

关于电流镜像差动放大电路的设计方法,除了电流镜像电路之外,其他部分完全与通常的差动放大电路一样。由于电流镜像部分也仅仅是增加两个晶体管,所以设计本身是选择晶体管的简单问题。

还有,在镜像电路中,两个晶体管的特性要一致,所以经常使用单片式双晶体管。但是在通常的电路中,在电流镜像中使用的两个晶体管的 V_{BE} 的误差不如发射极电阻压降的误差大,所以没有必要太拘泥于两个晶体管的匹配问题(但是,在制作精密的电流镜像电路时,晶体管的匹配还是重要的)。

还有,如在 Tr_1, Tr_2 上的电压,在基极-集电极间只有 0V,集电极-发射极间只有 0.6V,所以,无论使用哪种晶体管都不产生损坏问题。

在图 11.19 所示的(a)电路中,对于 Tr_1 与 Tr_2 ,使用通用的 PNP 晶体管 2SA1048,在电路(b)中使用 2SC2458。关于 h_{FE} ,无论多大都可以。但是 Tr_1 与 Tr_2 的 h_{FE} 档次要一致。

在该电路的下级直接连接其他电路时(不通过电容直接连接),必须注意 Tr_1 与 Tr_2 的集电极电位。与通常的差动放大电路相比较,集电极电位仅偏离了电流镜像电路的晶体管 V_{BE} 的量($=0.6V$)。在图 11.19(a)中, Tr_1 的集电极电位为 $+9.7V(=+15V-4.7V-0.6V)$,在图(b)中为 $-9.7V(=-15V+4.7V+0.6V)$ 。

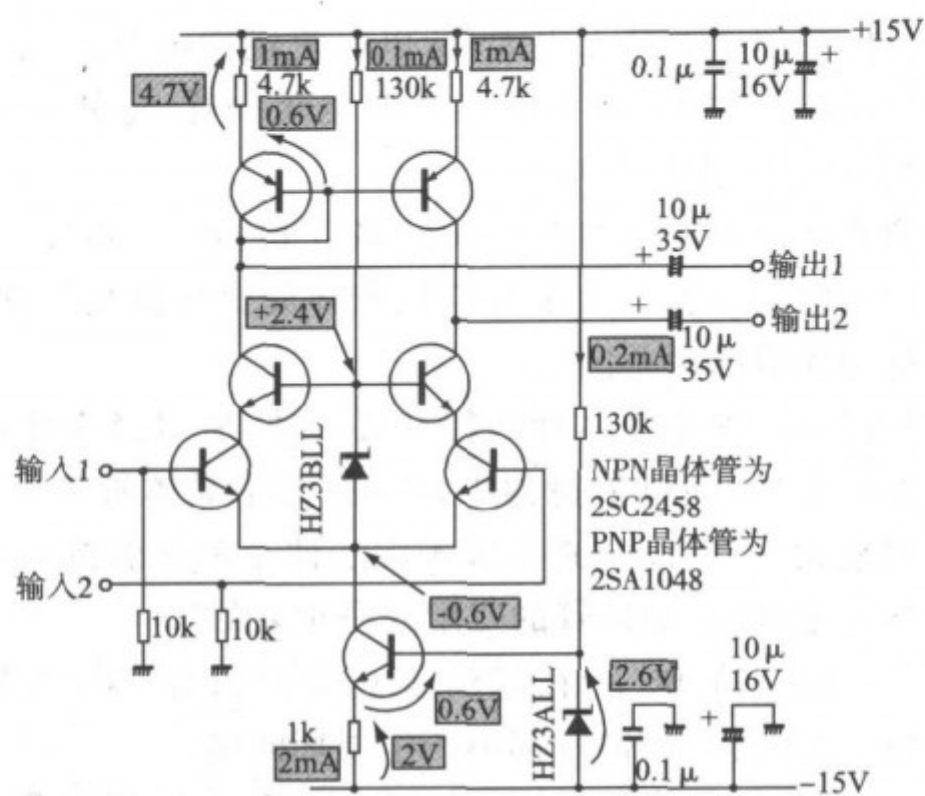
还有,在图 11.19(a)中,虽然 Tr_1 与 Tr_2 的基极之间相连接的地方是接在 Tr_1 的集电极上,在图(b)中是接在 Tr_2 的集电极上,但是在这里,不管接在哪个地方都可以。接在哪个地方,电路的工作都是相同的(假定基极电流为 0)。

11.5.4 渥尔曼-自举电路+电流镜像电路

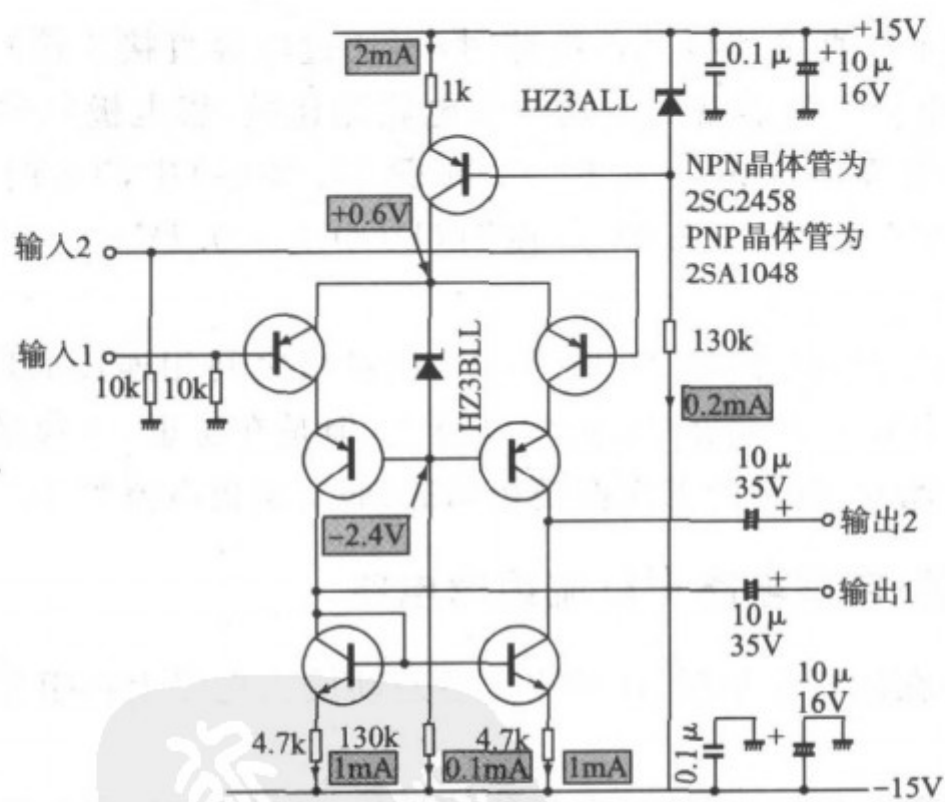
图 11.22 是在进行渥尔曼-自举化后的差动放大电路上再组合上电流镜像的电路。

该电路虽然稍有些复杂,但具有高频特性好,工作稳定,而且电路增益也变大的优点(利用渥尔曼-自举电路与电流镜像电路的特点)。可以说,该电路是“最终的差动放大电路”。

但是,这样精致的差动放大电路通常不是单独使用的(差动放大电路本身也没有单独使用的)。这样高性能的差动放大电路,经常用在高频特性好的 OP 放大器 IC 的初级上。



(a) NPN晶体管的差动电路



(b) PNP晶体管的差动电路

图 11.22 渥尔曼自举电路+电流镜像电路

关于其设计方法,仅仅是在图 11.18 所示的渥尔曼-自举化后的差动放大电路的集电极上加入图 11.19 所示的电流镜像电路的问题。

第 12 章 OP 放大器电路的设计与制作

本章对与 IC 相媲美的电路的实现进行实验。作为模拟电路,首先登场的 IC 必然是 OP 放大器。您见过其内部的等效电路吗?这是相当复杂的电路。

对于放大电路,从共发射极电路开始,晶体管的各种接地电路,如负反馈放大电路、差动放大电路等,我们都是一边进行实验,一边来加深理解的。因此,如果看到 OP 放大器的等效电路,就能够大体知道各个部分所起的作用。

因此,我们敢于接受挑战,对至今已经实验过的放大电路中集大成的 OP 放大器进行设计。

12.1 何谓 OP 放大器

12.1.1 设计 OP 放大器的原因

在实际电路中,与 OP 放大器的详细设计相比(虽然没有这样的人),使用 IC 比较方便,且电路的可靠性也高。然而,即使使用 IC 的 OP 放大器,对于具有能够设计 IC 能力和仅把 IC 看成“黑盒子”的人来讲,在使用 IC 时所完成的电路自然是不同的。

从这种意义上来看,学习本章的内容后,就可以掌握放大电路的技术设计。我们要对制作完成的 OP 放大器测量其各种性能,并与市售的 IC OP 放大器进行比较。也就是说,毫不客气的向 IC 挑战。

IC 厂家的工程师们运用 CAD 和电路模拟技术来设计 OP 放大器,然而给各位的工具仅仅是纸与铅笔,以及至今根据实验所积累起来的知识。

12.1.2 表记方法与基本的工作

首先对于所谓 OP 放大器(即 Operational Amplifier,运算放大器)是怎样的器件,稍稍加以复习。

图 12.1 是 OP 放大器的电路符号,有两个输入端,一个输出端。加有负符号

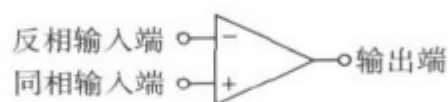


图 12.1 OP 放大器的电路符号
(在 OP 放大器中有两个输入端, 一个输出端, 带有(-)号的输入为反相输入端, 带有(+)号的输入为同相输入端)

的输入端称为反相输入端, 加有正符号的输入端称为同相输入端。

现在如图 12.2 所示, 在 OP 放大器(这里使用 NJM4558D)的反相输入端上输入信号(1kHz, 240mV_{p-p} 正弦波), 将同相输入端接地, 则输入输出波形如照片 12.1 所示为反相。

接着, 如图 12.3 那样, 在同相输入端输入信号, 将反相输入端接地, 则输入输出波形如照片 12.2 所示为同相。

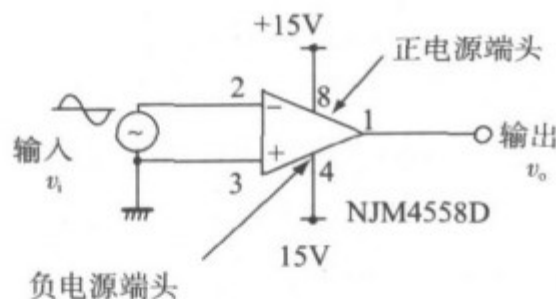


图 12.2 在反相输入端输入信号

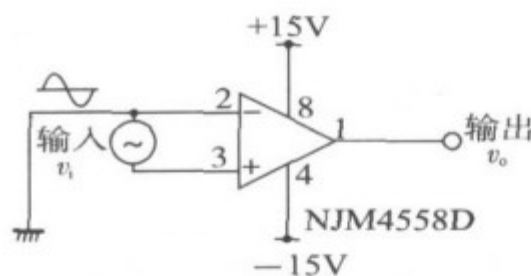
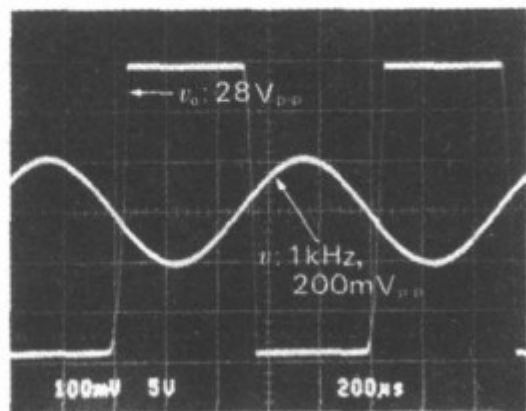
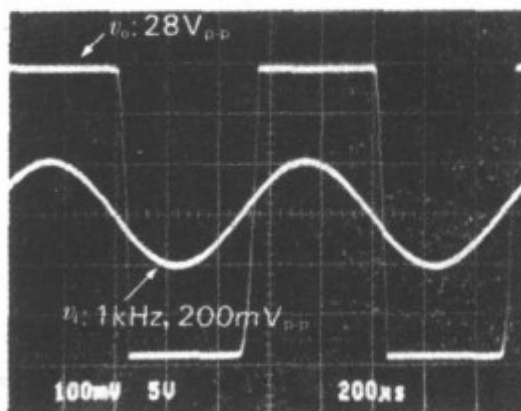


图 12.3 在同相输入端输入信号



照片 12.1 图 12.2 的输入输出波形
(v_i : 0.1V/div, v_o : 5V/div, 200μs/div)

(在反相输入端输入信号, 将同相输入端接地, 则输入输出的相位为反相。尽管是低电平的正弦波输入, 输出是最大输出电压截去的矩形波。这是由于 OP 放大器增益太大的缘故)



照片 12.2 图 12.3 的输入输出波形
(v_i : 0.1V/div, v_o : 5V/div, 200μs/div)

(在同相输入端输入信号, 将反相输入端接地, 则输入输出为同相。由于 OP 放大器的增益大, 输出波形成为最大振幅的矩形波)

还有, 如图 12.4 所示, 在反相输入端与同相输入端输入同一信号, 则如照片 12.3 所示, 在输出端完全没有出现交流信号(在照片中, 输出为直流的最大输出电压, 这是由于对输入端间微小的直流电位即输入补偿电压进

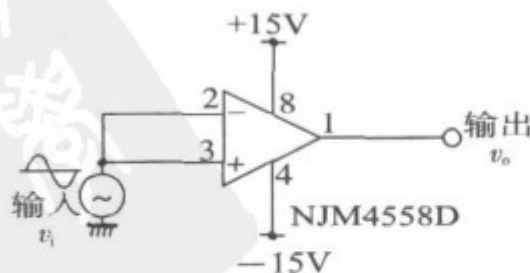
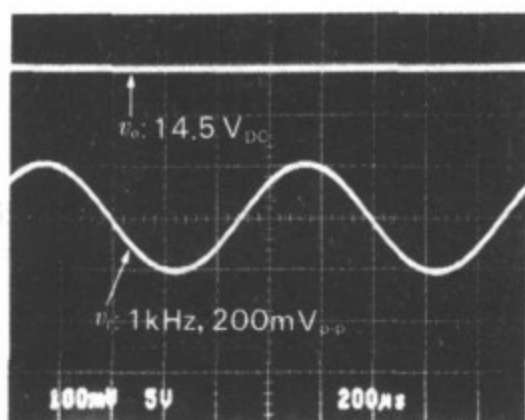


图 12.4 在两个输入端输入同一信号

行放大的缘故)。



照片 12.3 图 12.4 的输入输出波形

($v_i : 0.1 \text{ V/div}, v_o = 5 \text{ V/div}, 200 \mu\text{s/div}$)

(在两个输入端即使输入同一信号,在输出端也不出现交流信号。这是由于 OP 放大器是对两个输入端之间的电压差进行放大的缘故。输出信号为直流的最大输出电压,是因为对输入端间微小的直流电位进行放大的缘故)

由这些工作情况来考虑,则 OP 放大器可以认为是对两个输入端间的电位差进行放大的放大器。该性质与第 11 章实验过的差动放大电路是一样的。

事实上,在 OP 放大器的初级使用差动放大器,它直接地成为 OP 放大器的性质。

12.1.3 作为放大电路工作时

观察照片 12.1 和照片 12.2 可知,输入小振幅的正弦波,则输出信号变为被电源电压限制的、最大输出电平被截去的矩形波。这是电压增益出乎意料大的放大器。

也就是说,可以认为所谓 OP 放大器是具有反相和同相两个输入端、电压增益非常大的放大器(从直流范围开始就有增益)。

在实际电路中,OP 放大器是加上负反馈来使用的。根据加负反馈的方法与反馈元件的选择,产生 OP 放大器的各种使用方法。

图 12.5(a)是将 OP 放大器作为反相放大器使用的电路。如认为 OP 放大器的开环增益,即没有加反馈时的增益非常大,则该电路的电压增益 A_v 为:

$$A_v = \frac{R_f}{R_s} (\text{倍}) \quad (12.1)$$

成为用两只电阻就决定增益的极其简单的情况。由于输入信号加到 OP 放大器的反相输入端,所以输入输出的相位是反相的。

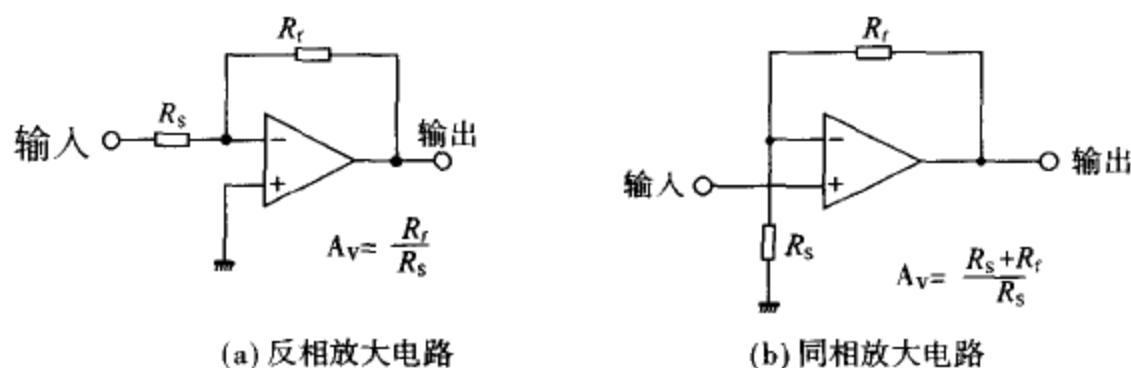


图 12.5 使用 OP 放大器的放大电路

(由于 OP 放大器用两只电阻来加负反馈,所以能够作为正确确定增益的放大器来使用)

12.1.4 作为同相放大电路工作时

图 12.5(b)是将 OP 放大器作为同相放大器使用的电路。同样认为开环增益非常大,则该电路的电压增益 A_v 为:

$$A_v = \frac{R_s + R_f}{R_s} = 1 + \frac{R_f}{R_s} \text{ (倍)} \quad (12.2)$$

仍然是由两只电阻就能决定增益的简单式子。由于信号是加在同相输入端,所以输入输出的相位是同相的。

顺便提一下,考虑到 OP 放大器的开环增益 A ,正确的电压增益 A_v 可以使用第 9 章负反馈放大电路的式(9.9),即负反馈放大电路的最基本的式子

$$A_v = \frac{A}{1 + \beta A}$$

求得。就是说,在图 12.5(a)的反相放大电路的情况下,为

$$A_v = \frac{A}{1 + (R_s/R_f) \cdot A} \text{ (倍)}$$

在图 12.5(b)的同相放大电路的情况下为

$$A_v = \frac{A}{1 + [R_s/(R_s + R_f)] \cdot A} \text{ (倍)}$$

实际的 OP 放大器,由于在低频范围具有 100dB 以上的开环增益,所以用式(12.1)或式(12.2)来计算增益都没有问题。

12.2 基于晶体管的 OP 放大器的电路结构

虽然想起 OP 放大器的工作原理就可以立即进入设计,但是在此之前,有必要对 IC OP 放大器的内部电路进行必要地分析,再确定我们的电路结构。

为了决一胜负,一定不能放松对于对手的研究。

12.2.1 通用的 μ PC 4570

IC OP 放大器有几百种,并且由各种用途所决定(例如,用于高精度直流放大,宽频带放大、单电源工作以及低功耗电路等),内部的电路也与用途相对应而有各种形式。

在本章作为目标的 OP 放大器,是从可以用于多种用途的理由来考虑的,最终决定以通用(都可以使用的)的作为目标。

表 12.1 是笔者所喜欢的装有双电路的 OP 放大器 μ P4570(NEC)的数据。该放大器 IC 与其说是通用,不如说是声频用的。各种数据值都是很好的,作为通用 OP 放大器,是完全可以使用在低频电路中的。

虽然对手是不易对付的,但是在这里决定仍以 μ PC4570 为目标。

表 12.1 μ PC4570 的数据

虽然适用于声频放大,但作为通用 OP 放大器它是具有足够好特性的 IC。

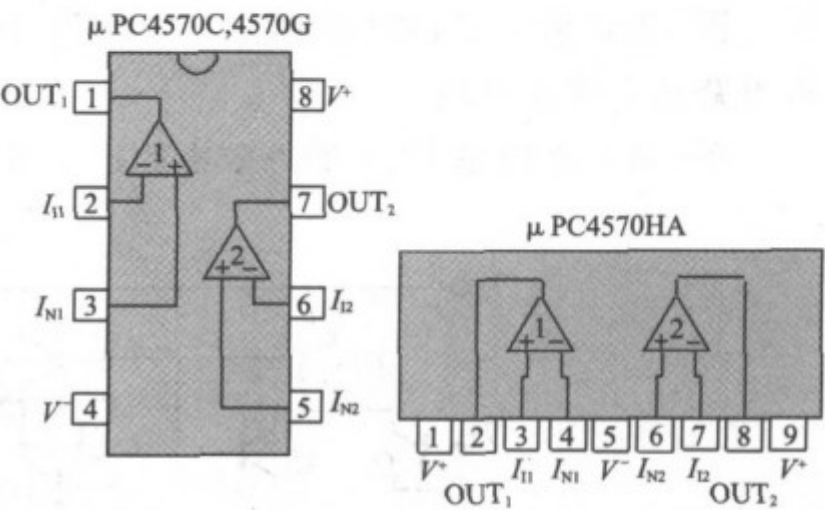
(a)绝对最大规格($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

项 目	符 号	规 格	单 位
电源电压	$V^+ - V^-$	36	V
总损耗	P_T	μ PC4570C, HA	350 **
		μ PC4570G	440 ***
差动输入电压	V_{ID}	± 30	V
同相输入电压	V_{ICM}^*	± 15	V
输出短路时间		10	s
工作温度	T_{opt}	$-20 \sim +80$	$^{\circ}\text{C}$
储存温度	T_{stg}	$-55 \sim +125$	$^{\circ}\text{C}$

- * 可以允许直到电源电压值上述为 $V = \pm 15\text{V}$ 时的值。
- ** 环境温度在 55°C 以上时,以 $-5\text{mW}/^{\circ}\text{C}$ 减低定额使用。
- *** 环境温度在 25°C 以上时,以 $-4.4\text{mW}/^{\circ}\text{C}$ 减低定额使用。

(b)电特性($T_a=25\pm 3^{\circ}\text{C}$, $\text{RH}\leq 70\%$, $V^{\pm}=15\text{V}$)

项 目	符 号	条 件	min	typ	max	单 位
输入补偿电压	V_{IO}	$R_s \leq 50\Omega$		0.3	5	mV
输入补偿电流	I_{IO}			10	100	nA
输入偏置电流	I_B			100	400	nA
大振幅电压增益	A_v	$R_L \geq 2\text{k}\Omega, V_O = \pm 10\text{V}$	30	300		V/mV
电路电流	I_{CC}	双路		5	8	mA
共模抑制比	CMR		80	100		dB



(c)端子接线(Top View)

续表

项 目	符 号	条 件	min	typ	max	单 位
电源变动抑制比	SVR		80	100		dB
最大输出电压	V_{om}	$R_L \geq 10k\Omega$	± 12	± 13.4		V
最大输出电压	V_{om}	$R_L \geq 2k\Omega$	± 10	± 12.8		V
同相电压输入范围	V_{ICM}		± 12	± 14		V
通过速率	SR	$R_L \geq 2k\Omega$	5	7		V/ μ S
增益带宽乘积	GBW	$f_o = 100kHz$	10	15		MHz
过零频率	funity	open loop		7		MHz
相位容裕度	ϕ_{unity}	open loop		50		度
总谐波失真率	THD	$V_O = 3V_{rms}, f = 20Hz \sim 20kHz$		0.002		%
输入换算噪声电压	V_n	RIAA		1.2		μV_{rms}
输入换算噪声电压	V_n	FLAT+JISA, $R_s = 100\Omega$		0.53	0.65	μV_{rms}
输入换算电压性噪声	e_n	$f_0 = 10Hz, R_s = 100\Omega$		5.5		$nV/\sqrt{Hz}$
输入换算电压性噪声	e_n	$f_0 = 1kHz, R_s = 100\Omega$		4.5		$nV/\sqrt{Hz}$
输入换算电流性噪声	i_n	$f_0 = 1kHz$		0.7		$pA/\sqrt{Hz}$
通道分离		$f = 20Hz \sim 20kHz$		120		dB

12.2.2 OP 放大器 μ PC 4570 的电路结构

图 12.6 是 μ PC4570 的内部等效电路,稍有点复杂。该图作为 OP 放大器的等效电路是有代表性的。

图 12.7 是将图 12.6 的等效电路进一步简化改画之后的等效电路。

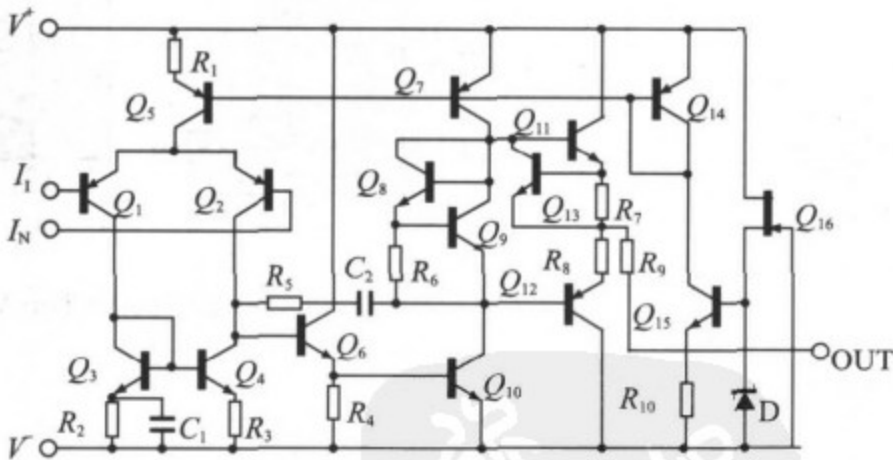
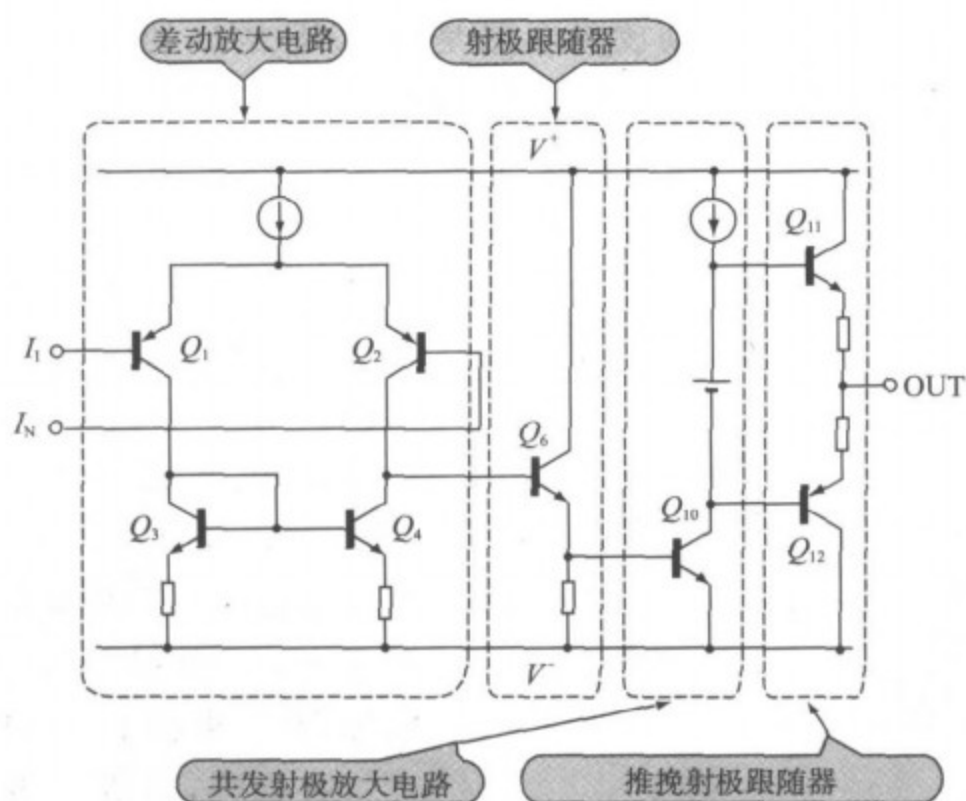


图 12.6 μ PC4570 的等效电路

(作为 OP 放大器的等效电路是有代表性的。如直接用这个等效电路,则不知道它是干什么用的。电路稍稍有些复杂)

该 OP 放大器的输入级是使用 PNP 晶体管 Q_1 、 Q_2 的差动放大电路。在 Q_1 、 Q_2 的集电极上所加的晶体管 Q_3 、 Q_4 是称为电流镜像(Current Mirror)的电路,在 Q_1 、 Q_2 上流动的电流像在镜子里见到的那样、为同一值而进行工作,这是一种恒流电路。

图 12.7 μ PC4570 等效电路的等效电路

(该 OP 放大器输入部分是差动放大电路、射极跟随器、共发射极放大电路和推挽射极跟随器的结构)

差动放大电路的负载采用恒流源(电流镜像),所以由晶体管的集电极看到的负载电阻阻抗很大,可提高这一级的电压增益(可以认为电流源的阻抗为无限大)。

Q_6 是射极跟随器,由于输出阻抗的下降,差动放大电路的输出阻抗与下一级的输入电容没有形成低通滤波器,它是一个缓冲放大器(Buffer Amplifier)(如形成低通滤波器,则在高频范围电压增益就下降)。它也有从差动放大级不取出太多电流的作用(由于射极跟随器的输入阻抗高)。

Q_{10} 是将发射极完全接地后的共发射极放大电路。在 Q_{10} 的集电极上加入恒流源,它是为了增大集电极的阻抗,使这一级的电压增益提高到最大值。

输出级是推挽射极跟随器,它提高了驱动负载的能力(在一只晶体管的射极跟随器中,驱动负载的电流受到发射极电阻的限制)。

12.2.3 要设计的 OP 放大器的电路结构

对 μ PC4570 电路进行分析就明白,它是一个很好的电路。在这里进行设计的 OP 放大器也将采用该电路的结构。

但是,照图 12.7 的原样,晶体管的数目太多,所以去掉附在初级差动放大电路上的电流镜像电路。进而,将差动放大电路与共发射极放大电路之间的射极跟随器 Q_6 也去掉。这样,就能省去三只晶体管。

还有, μPC4570 的初级差动放大电路是用 PNP 构成的, 这是由于在 IC 情况下, 用 PNP 晶体管能制作噪声少的 IC 的缘故。

在这里进行设计的电路, 没有必要进行 IC 化, 故决定用 NPN 晶体管来作初级的差动放大电路。

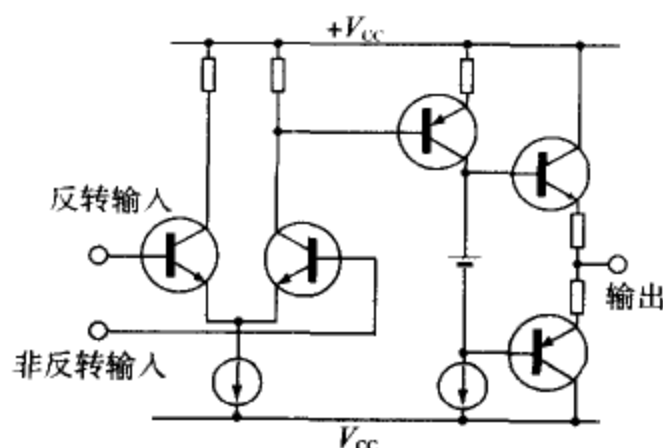


图 12.8 进行设计的 OP 放大器的电路结构
(参改 μPC4570 进行考虑后的电路。为了简化电路, 将差动放大电路的电流镜像电路与在共发射极放大电路前面所加的射极跟随器去掉。进而, 将初级改为 NPN, 共发射极电路改为 PNP)

这样一来, 次级的共发射极放大电路就容易进行偏置(差动放大电路集电极电阻的压降直接用于共发射极电路的基极偏置电压)。故决定用 PNP 晶体管来组装电路。还有, 如将共发射极电路晶体管的发射极直接接到正电源, 则难于设定集电极电流。所以, 在发射极上加入电阻。

在这里, 将进行设计的 OP 放大器的电路结构表示于图 12.8 中。

在进行电路设计时, 预先很好地确定基本电路结构是非常重要的事情。为什么呢? 因为将自己的设想以具体形式来表示是最有创造性的工作。在该阶段, 可以不过分地说, 已经决定了电路的性质和基本性能。

决定晶体管的工作点或者求电阻和电容的数值, 仅仅是进行计算的单纯的作业。

因此, 在决定基本的电路结构时, 有必要化费足够的时间, 好好地与对手比赛。

12.2.4 要设计的 OP 放大器的名称——4549

现在准备进行 OP 放大器的设计。在求各部分的具体常数之前, 先对该放大器的名称进行一下考虑。如给予一个好名称, 就会增加喜爱的程度。

成为 μPC4570 基础的 OP 放大器是雷声公司的 RC4558, 它是非常有名的 IC (如果追寻更早的来源, 则是非常有名的仙童公司的 μA741)。

μPC4570 是在对该 RC4558 进行改进的意义上(改善后, 性能变得非常好), 取了前面 45 的名称。因此, 在这里进行设计的 OP 放大器也决定采用 45。接着的两位号码是 CQ 出版社* 的谐音 49(CQ)。由此就决定 OP 放大器的名称为 4549。

* CQ 出版社为本书原著出版社的名称。——译者注

12.3 求解晶体管 OP 放大器 4549 的电路常数

图 12.9 表示的是在这里要设计的 OP 放大器的电路图。该电路是直接将图 12.8 电路结构进行具体化后的电路。差动放大电路与共发射极放大电路的恒流源都用 Tr_3 与 Tr_5 来制作,推挽射极跟随器的偏置是直接使用 LED 的正向压降。

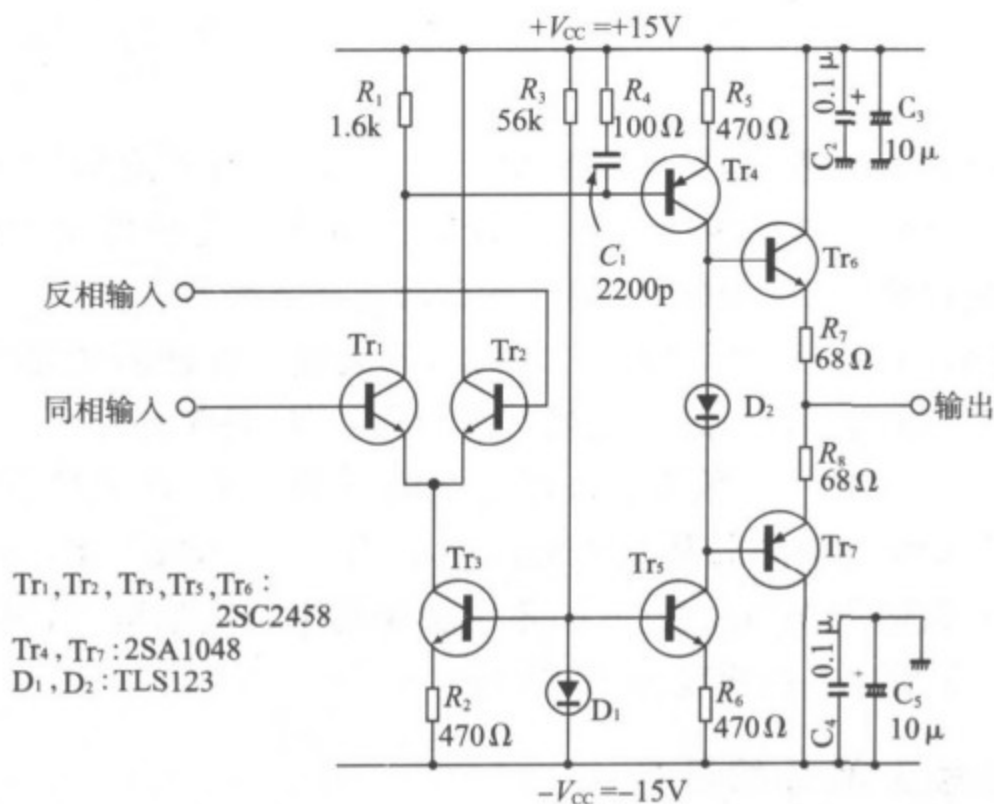
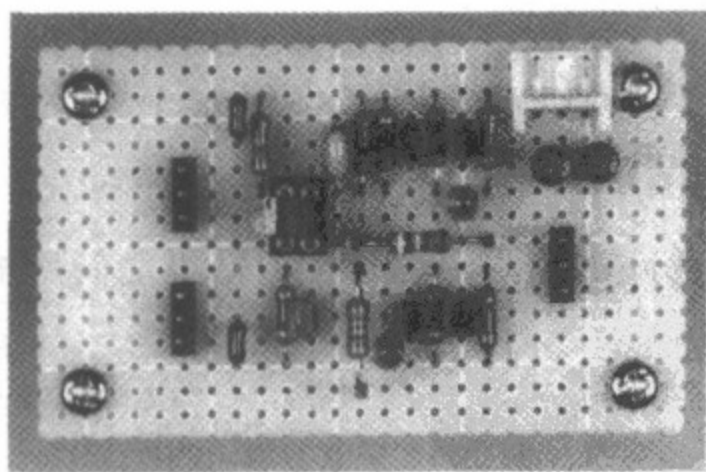


图 12.9 设计的 OP 放大器

(电路非常简单,与电路工作没有关系的元件都去掉了。这种程度规模的电路设计变得十分简单)



照片 12.4 在通用印制板上组装后的 OP 放大器 4549

(电路虽然简单,但由于用了 7 只晶体管,元件数显得有点多。LED 是作为稳压器件代替齐纳二极管来使用的。电路一工作就发光,使用非常便利)

差动放大电路侧的集电极电阻,由于不取出信号而将它去掉。电源电压与 IC OP 放大器一样取为 $\pm 15\text{V}$ 的双电源结构。

照片 12.4 是图 12.9 电路在通用印制板上组装的照片。元件数可能多一些(不管怎样,是 OP 放大器),让我们努力去做做看。

12.3.1 晶体管的选择

由于电源电压是 $\pm 15\text{V}$,故在该电路中使用的所有晶体管只要选定集电极-发射极间的最大额定值 V_{CEO} 与集电极-基极间的最大额定值 V_{CBO} 在 30V 以上的器件即可。

如果从性能方面来考虑,对于初级的 Tr_1 与 Tr_2 ,只要使用噪声小的晶体管,则整个电路的噪声就能够减少。进而,对于第二级的共发射极放大电路的 Tr_4 ,只要使用集电极输出电容 C_{ob} 小的晶体管,就能改善频率特性。

但是,在进行 IC 化后的 OP 放大器内部,不大使用性能好的晶体管,这是由于制作 IC 的工艺问题(显然,在制作工艺上花费高的 IC 是例外)。

因此为了消除在 IC OP 放大器方面存在的不利因素,在这里所有的晶体管都使用通用型的,NPN 型晶体管使用 2SC2458,PNP 型晶体管使用 2SA1048。

电流放大系数的档次与过去一样,不管选用哪个档次都可以,只要求差动放大电路的 Tr_1 与 Tr_2 的 h_{FE} 档次要使用相同的。

12.3.2 差动放大部分的电路设计

图 12.10 表示所设计的电路各部分的直流电位关系。

首先,对于差动放大电路的 Tr_1 与 Tr_2 的集电极电流分别取为 1mA 。这样一来,恒流源晶体管的集电极电流必须设定在 $2\text{mA}(=1\text{mA} \times 2)$ 。

R_2 的压降确定为 1V ,则

$$R_2 = \frac{1\text{V}}{2\text{mA}} \approx 470\Omega$$

略去 Tr_2 的基极电流,认为集电极电流=发射极电流。

为了使 R_2 的压降为 1V ,负电源与 Tr_3 的基极之间所加的电压必须为 $1\text{V} + V_{\text{BE}} (=0.6\text{V})$,即 1.6V 。

通常用电阻将正电源与负电源进行分压,来产生 Tr_3 的基极偏置电压。但是这样做,随着电源电压的变动,偏置电压也发生变化, Tr_1 与 Tr_2 的集电极电流也发生变化。为此,在这里使用有恒压特性(即使流动的电流发生变化,而所产生的电压也几乎维持恒定)的器件。

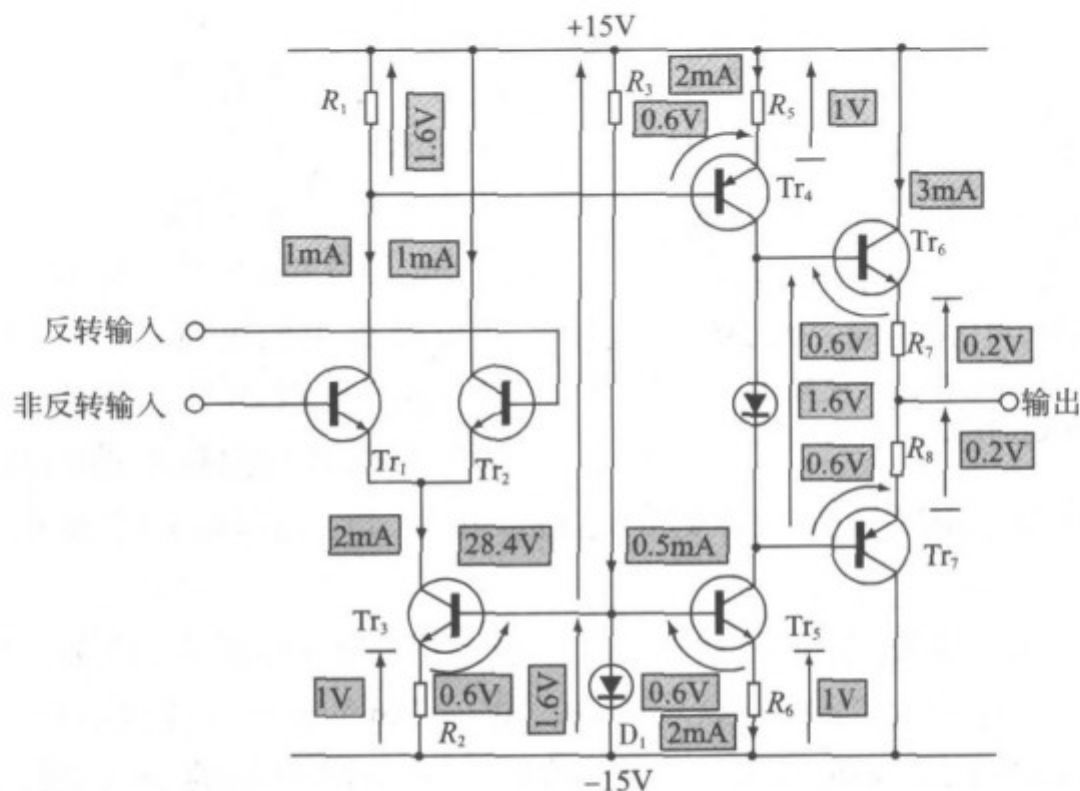


图 12.10 4549 各部分的直流电位

(基本上仅用 $V_{BE}=0.6V$ 与欧姆定律就能进行设计。在该电路中,重要的是 Tr_4 与 Tr_5 的集电极电流的设定值必须是相同值)

12.3.3 用 LED 产生恒压

恒压特性的器件有二极管和齐纳二极管。在该电路中,由于方便购买,决定使用 LED(Light Emmitting Diode,发光二极管)。

当 LED 流过正向电流时(发光时),不管电流值多大,在两端头之间产生的电压几乎为恒定的。

LED 产生的电压中所含有的噪声要比齐纳二极管的少。还有一点,由于 LED 在工作时发光,使用它时就可以很方便地知道其工作的状态。

在这里, D_1 使用 LED TLS123(东芝)。这是一般作为显示用的发红色光的 LED。TLS123 的正向压降为 $1.6V$,用在该电路中刚好(实际上,因 TLS123 的压降为 $1.6V$, R_2 的压降取为 $1V$)。

LED 的正向压降随 LED 的制作方法而不同(加入铝或镓、磷等),为 $1\sim 2V$ 的值。但是,如果是同一品种,则每一个之间没有分散性。如果使用其他品种的 LED,则在电路完成之后,先确定一下正向电压为数伏为好。但是,即使是 $1.6V$, $2V$,电流值仅稍有些差别,电路确实能够进行工作,所以请放心使用。

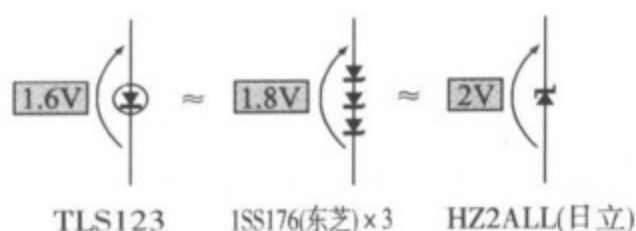


图 12.11 将 LED 用二极管
或齐纳二极管来代替

(作为稳压器件,用二极管或齐纳二极管来代替 LED 都可以。那时,正向压降稍有差别,但电路的工作没有大的问题。)

如果无法得到 LED,则如图 12.11 所示,可以将三个二极管串联连接,或者用齐纳二极管来代替。

通常使 LED 点亮时, D_1 上流过的电流为数毫安至数十毫安,然而在该电路中,其目的是产生正向压降,所以即使电流更小些也可以。

从 D_1 取出 Tr_3 的基极偏置电压,同时也取出共射极电路的恒流负载 Tr_5

的基极偏置电压。因此, D_1 上流过的电流设定在 Tr_3 与 Tr_5 的基极电流可以忽略的程度即可。

由于 Tr_5 的集电极电流设为 2mA(后述), Tr_3 与 Tr_5 的 h_{FE} 设为 100, 则 Tr_3 与 Tr_5 的基极电流合计为 0.04mA ($=2\text{mA}/100 + 2\text{mA}/100$)。因此, D_1 流动的电流取为 0.04mA 的 10 倍, 即 0.5mA。 R_3 的压降为电源电压的 30V 减去 D_1 的压降 1.6V 之差, 即

$$R_3 = \frac{30\text{V} - 1.6\text{V}}{0.5\text{mA}} \approx 56\text{k}\Omega$$

12.3.4 求 Tr_1 的负载电阻 R_1

下面确定 Tr_1 的负载电阻 R_1 的值。 R_1 的值与差动放大电路的增益关系不大(本来是有关系的,但...), R_1 上的压降想定成数伏为基准来进行计算都没有关系。

R_1 的压降直接成为 Tr_4 的基极偏压(Tr_4 的基极与正电源间的电压), 所以, 该值确定为数伏, R_1 的值就随之确定。

Tr_4 的基极偏置电压定为 1.6V, 这是由于 Tr_4 的恒流负载 Tr_5 的基极偏置电压(Tr_5 的基极与负电源之间的电压)为 1.6V 的原因(利用 D_1 的压降的缘故)。

这样, 共发射极放大级前后的晶体管的基极偏置电压取为同样的值, 则该 OP 放大器的输出电压的正负削波电平为一样的(如果没有负载, 仅比正负电源电压小 1.6V)。

因此, 由在 R_1 上流过 1mA 的电流, 得到

$$R_1 = \frac{1.6\text{V}}{1\text{mA}} = 1.6\text{k}\Omega$$

12.3.5 共发射极放大部分的設計

Tr_4 的集电极电流取得稍大些的 2mA。这是为了能够充分供给下级的射极跟随器的基极电流。

由于 Tr_4 的基极与正电源之间的电压为 1.6V ($=R_1$ 的压降), 如设 $V_{BE} =$

0.6V, 则 R_5 的压降为 1V。因此, 为了使 Tr_4 的集电极电流 = 发射极电流为 2mA, 则 R_5 为:

$$R_5 = \frac{1V}{2mA} \approx 470\Omega$$

恒流负载 Tr_5 的集电极电流设为与 Tr_4 的集电极电流一样的值。如果不一样, 则破坏该级的电流平衡。如果, Tr_4 与 Tr_5 的集电极电流不同, 多余的电流或不足的电流就没有去处。因为 Tr_5 的基极偏压为 1.6V (= D_1 的压降), 如设 $V_{BE} = 0.6V$, 则 R_6 的压降为 1V。因此, 为了使 Tr_5 的集电极电流 = 发射极电流为 2mA, R_6 为:

$$R_6 = \frac{1V}{2mA} \approx 470\Omega$$

还有, 在 Tr_4 与 Tr_5 的集电极之间加上 D_2 , 它是为了产生下一级射极跟随器的基极偏压用的恒压器件 LED。关于 LED 的品种, 使用与 D_1 相同的 TLS123 (在实际电路中, 在 D_2 上流动的电流较多, 所以 D_2 发出较明亮的光)。

12.3.6 射极跟随器部分的设计

为了提高驱动负载的能力, Tr_6 与 Tr_7 的无信号时的集电极电流稍稍取大一些的 3mA。

另一方面, 由于 Tr_6 与 Tr_7 的基极-基极之间的偏压是 D_2 的正向压降本身, 所以为 1.6V。如设 $V_{BE} = 0.6V$, 则 Tr_6 与 Tr_7 的发射极-发射极间即 R_7 与 R_8 的压降之和为 0.4V (= 1.6V - 0.6V - 0.6V)。

如设 $R_7 = R_8$, 每一个电阻上的压降为 0.2V, 则

$$R_7 = R_8 = \frac{0.2V}{3mA} \approx 68\Omega$$

这样的推挽射极跟随器的输出阻抗为 R_7 与 R_8 并联连接的值, 即 $R_7 // R_8$ 。因此, 在该电路, 输出阻抗为稍大些的 34Ω。然而, OP 放大器是加负反馈使用的, 实际的输出阻抗是 34Ω 用反馈量来除之后的值, 是非常小的。

12.3.7 决定相位补偿电路 C_1 与 R_4

放大电路的输出信号相对于输入信号而言, 频率越高就越滞后。所以, 如负反馈那样, 也将相位差 180° 的信号返回到输入端, 在高频范围, 反馈的信号相位渐渐接近输入信号的相位, 最后成为同相, 即正反馈。

这样一来, 就不是放大电路而成为振荡电路了。该现象称为放大器的“振荡”。但像 OP 放大器那样的开环增益非常大的放大器中, 这是特别成问题的现象。

在这里进行设计的 OP 放大器 4549 也不例外, 如这样直接地加反馈来使用就